

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieure de la Recherche et de l'Innovation

UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR



UFR : SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DEPARTEMENT : INFORMATIQUE

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de

Master 2 — Réseaux et Systèmes d'Information

Étude et mise en place d'une plateforme d'enseignement à distance basée sur MOODLE pour l'Université Assane Seck de Ziguinchor

Soutenu le 25/07/2026

Présenté par :	**Sous la direction de :**	**Maître de stage :**
Alassane BARRY	Pr Youssou DIENG	M. Aladji FAYE

Membres du jury :

Prénom & Nom	Rôle	Institution
Pr. Ibrahima DIOP	Président du jury	UASZ
Dr. Mouhamadou GAYE	Examinateur	UASZ
M. Sidiya DIENG	Rapporteur	UASZ
Pr. Youssou DIENG	Encadreur	UASZ
M. Aladji FAYE	Maître de stage	UASZ

Année universitaire 2024 – 2025

REMERCIEMENTS :

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde et sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation. Ce mémoire est le fruit d'une collaboration précieuse et d'un soutien sans faille que je souhaite ici reconnaître avec toute la considération qu'il mérite.

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à mon directeur de mémoire, **Pr YOUSSOU DIENG**. Ses orientations, notamment lors de la relecture approfondie du mémoire, ont été déterminantes pour renforcer la qualité scientifique et méthodologique de cette étude.

Je remercie de tout cœur le **Pr IBRAHIMA DIOP**, Responsable du Master Informatique, pour son appui précieux dans l'obtention de ce stage, et qui me fait aujourd'hui l'honneur de présider ce jury.

Je remercie sincèrement Docteur **MOUHAMADOU GAYE** et Monsieur **SIDIYA DIENG** d'avoir accepté respectivement d'être examinateur et rapporteur de ce mémoire. Leur lecture attentive et leurs remarques constitueront un apport précieux pour l'amélioration de ce travail.

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à **Monsieur ALADJI FAYE** mon maître de stage, sa disponibilité constante tout au long de ce travail ont été une source de motivation et d'inspiration indispensable.

J'exprime toute ma reconnaissance à **Monsieur GUERANE TINE**, Chef du Service Pédagogique de l'UASZ, pour la richesse de nos échanges, la qualité de ses informations et la disponibilité dont il a fait preuve lors des entretiens qui ont nourri cette étude.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au **Dr LAMINE FATY**, dont le rôle a été déterminant dans l'obtention de ce stage au sein de l'Université Assane Seck de Ziguinchor.

Une pensée particulière va à mes fidèles compagnons de route, mes camarades de chambre depuis la Licence 1 : **AMADOU BA, ALPHA YAKHOUBA BALDE et SERIGNE MOUSSA THIAM**. Ces années partagées, faites de sacrifices, de solidarité et de complicité, ont forgé des liens qui vont bien au-delà de simples camaraderies estudiantines. Votre présence à mes côtés a été une force au quotidien.

Mes sincères remerciements vont également à l'Amicale de **CELZ-Ndoffane**, une véritable seconde famille avec qui je partage le même appartement. La cohabitation, l'entraide au quotidien et l'esprit de solidarité qui règnent au sein de cette amicale ont grandement contribué à créer un cadre de vie stable et propice à la réussite de mes études.

Je n'oublie pas **mes amis et camarades de classe** pour la bonne ambiance, le partage et les moments d'entraide qui ont marqué ces années d'études.

À toutes ces personnes, je dis simplement : **merci**. Ce travail vous appartient autant qu'à moi.

DEDICACE :

À ma très chère Mère,

toi qui as tout sacrifié pour que je puisse aller loin, merci pour ton amour inconditionnel, tes prières et ta force,

À mon grand frère, Ibrahima BARRY,

toi qui as porté le poids de mon cursus scolaire sur tes épaules, sans jamais faillir ni te plaindre. Ce diplôme est avant tout le fruit de ton sacrifice et de ta générosité. Je te serai éternellement reconnaissant,

À mon frère jumeau, Ousseynou BARRY,

tu as toujours été là, dans les moments de doute comme dans les instants de fierté. Avoir un jumeau comme toi est une bénédiction que je mesure chaque jour,

À toute la famille BARRY (Saliou BARRY, Taibou BARRY, Fatima BARRY, Fatimatou BARRY, Sadio BARRY, Abdoul BARRY, Fatoumata M. BARRY, Binta BARRY, Thierno S. BARRY)

pour votre soutien, votre amour et les valeurs que vous m'avez transmises. Ce travail est aussi le vôtre,

À la mémoire de mon Père,

parti trop tôt alors que je n'étais encore qu'un enfant. Je n'ai pas eu la chance de te voir me guider jusqu'ici, mais j'espère que là où tu es, tu es fier du chemin parcouru. Ce travail est aussi le tien,

À la mémoire de Lamine SAGNA*,*

camarade de classe parti trop tôt, Ton souvenir reste présent dans ce parcours que nous avons commencé ensemble, Que ce travail soit aussi, à sa manière, un hommage à ta mémoire.

« Ce que l'on fait pour soi disparaît avec soi ; ce que l'on fait pour les autres demeure. »

Résumé :

Ce mémoire de Master 2 en Réseaux et Systèmes d'Information présente la conception et le déploiement d'une plateforme d'enseignement à distance (e-learning) au sein de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), au Sénégal. Face aux limites d'une solution existante hébergée en externe chez Sénégal Numérique SA, caractérisée par une faible adoption utilisateur, des problèmes de disponibilité et une dépendance coûteuse à un prestataire tiers, l'objectif central de ce travail est de doter l'université d'une infrastructure e-learning souveraine, performante et adaptée à son contexte local.

La démarche adoptée repose sur une approche méthodologique mixte combinant enquêtes quantitatives auprès des étudiants et enseignants, entretiens qualitatifs avec les responsables techniques, et analyse de l'infrastructure existante. Sur la base de ces données, une architecture on-premise a été conçue autour de l'hyperviseur Proxmox VE 9.1.6, avec le déploiement de Moodle 5.1 sur une machine virtuelle Ubuntu Server 24.04 LTS, s'appuyant sur un stack LAMP (Apache 2.4, MariaDB 10.11, PHP 8.2) complétée par Redis pour la gestion du cache.

La plateforme a été intégralement personnalisée aux couleurs institutionnelles de l'UASZ, structurée selon l'organisation pédagogique de l'université (UFR, départements, niveaux, semestres) et sécurisée par un modèle multicouche incluant le pare-feu UFW, Fail2ban, le chiffrement HTTPS et une politique de mots de passe robuste.

Les tests réalisés en mars 2026 confirment des performances satisfaisantes, une sécurité effective et une accessibilité multi-appareils validée. La plateforme est opérationnelle et constitue une base solide pour l'évolution future du dispositif numérique pédagogique de l'UASZ.

Mots-clés : e-learning, LMS, Moodle, UASZ, hébergement local, Proxmox, LAMP, enseignement à distance, souveraineté numérique, Sénégal.

Abstract :

This Master's thesis in Networks and Information Systems presents the design and deployment of a distance learning (e-learning) platform at the Assane Seck University of Ziguinchor (UASZ), Senegal. Faced with the limitations of an existing solution hosted externally by Sénégal Numérique SA — characterized by low user adoption, availability issues, and costly dependence on a third-party provider — the central objective of this work is to equip the university with a sovereign, high-performance e-learning infrastructure adapted to its local context.

The methodology adopted combines quantitative surveys among students and faculty, qualitative interviews with technical managers, and an analysis of the existing infrastructure. Based on this data, an on-premise architecture was designed around the Proxmox VE 9.1.6 hypervisor, with Moodle 5.1 deployed on an Ubuntu Server 24.04 LTS virtual machine, leveraging a LAMP stack (Apache 2.4, MariaDB 10.11, PHP 8.2) complemented by Redis for cache management.

The platform was fully customized to UASZ's institutional branding, structured according to the university's pedagogical organization (UFR, departments, levels, semesters), and secured through a multi-layer model including the UFW firewall, Fail2ban, HTTPS encryption, and a robust password policy.

Tests conducted in March 2026 confirm satisfactory performance, effective security, and validated multi-device accessibility. The platform is fully operational and provides a solid foundation for the future evolution of UASZ's digital learning environment.

Keywords: e-learning, LMS, Moodle, UASZ, local hosting, Proxmox, LAMP, distance learning, digital sovereignty, Senegal.

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 1
1. Contexte générale 1
2. Problématique 1
3. Objectifs du mémoire 2
4. Méthodologie adoptée 2
5. Structure du mémoire 2
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR 3
1.1 Historique et genèse de l'institution 3
1.2 Missions et valeurs 3
1.3 Organisation et structure académique 4
1.4 Infrastructure et environnement numérique 5
1.5 La Direction de la Formation Ouverte et à Distance (DFOAD) 5
1.5.1. Contexte de création 5
1.5.2. Missions de la DFOAD 6
1.5.3. Axes stratégiques (FRIIC) 6
1.5.4. Les principales activités de la DFOAD 7
1.5.5. Les plateformes Moodle et l'accompagnement pédagogique 8
1.6 Positionnement stratégique et enjeux du numérique 8
CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L'ART SUR L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE 9
2.1 Définitions et concepts fondamentaux 9
2.1.1 L'enseignement à distance 9
2.1.2 Le e-learning 9
2.1.3 Le LMS (Learning Management System) 10
2.2 Historique et évolution de l'enseignement à distance 11
2.3 Les standards de l'enseignement à distance 12
2.3.1 La norme AICC (Aviation Industry CBT Committee) 13
2.3.2 La norme SCORM 13
2.3.3 La norme xAPI (Expérience API) 14
2.3.4 La norme cmi5 14
2.4 Comparatif des principales plateformes LMS 15
2.4.1 Moodle 15
2.4.2 Chamilo 15
2.4.3 Canvas LMS 16
2.4.4 Blackboard 16

2.4.5 Tableau comparatif des plateformes LMS 16
2.5 Justification du choix de Moodle pour l'UASZ 17
2.6 Expériences africaines et sénégalaises en matière de e-learning 19
CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L'EXISTANT ET CAHIER DES CHARGES 21
3.1. Méthodologie de collecte des données 21
3.2. Infrastructure réseau existante à l'UASZ 22
3.3. Analyse de la plateforme existante 22
3.3.1. Historique et contexte 22
3.3.2. Hébergement externe : raisons et limites 23
3.3.3. Niveau d'utilisation de la plateforme 23
3.4. Résultats de l'enquête auprès des étudiants 24
3.4.1. Équipement et accès à Internet 24
3.4.2. Qualité de la connexion Internet 25
3.4.3. Connaissance et utilisation de la plateforme existante 25
3.4.4. Besoins et attentes des étudiants 26
3.5. Résultats de l'enquête auprès des enseignants 27
3.5.1. Difficultés rencontrées 27
3.5.2. Fonctionnalités indispensables 27
3.5.3. Suggestions des enseignants 28
3.6. Analyse SWOT de la situation existante 28
3.7. Cahier des charges fonctionnel 28
3.8. Cahier des charges technique 29
3.9. Contraintes du projet 29
3.10. Solution retenue 30
CHAPITRE 4 : REALISATION DE L'INFRASTRUCTURE DE LA SOLUTION 31
4.1. Introduction 31
4.2. Architecture globale de la solution 31
4.3. Choix et justification de la virtualisation 32
4.3.1. L'hyperviseur Proxmox VE 9.1.6 32
4.3.2. Choix du système d'exploitation 33
4.4. Dimensionnement de l'infrastructure 34
4.4.1. Caractéristiques réelles de la machine virtuelle 34
4.4.2. Analyse du dimensionnement 34
4.4.3. Stack logicielle retenue 35
4.5. Stack technique : architecture LAMP 35

4.5.1. Composants de la stack LAMP 35
4.5.2. Composants complémentaires 36
4.6. Diagramme de séquence 37
4.7. Diagramme de déploiement 38
4.8. Modèle de sécurité 39
4.10.1. Sécurité réseau : Pare-feu 39
4.10.2. Sécurité applicative 40
4.10.3. Protection anti-intrusion 40
4.10.4. Accès via HTTPS 40
4.10.5. Accès SSH pour l'administration 41
4.9. Conclusion du Chapitre 4 41
CHAPITRE 5 : MISE EN ŒUVRE DE LA PLATEFORME D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE BASÉE SUR MOODLE 42
5.1. Introduction 42
5.2. Préparation de l'environnement 42
5.3. Déploiement de la plateforme 43
5.3.1. Installation de la stack LAMP 43
5.3.2. Déploiement de Moodle 44
5.3.3. Configuration de Moodle 45
5.4. Personnalisation 46
5.5. Organisation pédagogique 47
5.6. Sécurisation 49
5.7. Conclusion du chapitre 5 50
CHAPITRE 6 : PRESENTATION DE LA PLATEFORME 52
6.1. Introduction 52
6.2. Tests fonctionnels 52
6.2.1. Test de connexion 53
6.2.2. Test de création de cours 55
6.2.3. Test de dépôt d'un fichier PDF 58
6.2.4. Test de Création et soumission d'un quiz 59
6.2.5. Test de visioconférence 61
6.2.6. Test de déconnexion 63
6.3. Test de performances 64
6.4. Test de sécurité 67
6.4.1. Vérification HTTPS et certificat SSL 67
6.4.2. Verrouillage de compte après 5 tentatives échouées 68

6.5. Tests d'accessibilité 69
6.6. Synthèse de validation 69
6.7. Comparaison à la plateforme existante 70
6.8. Les apports concrets de la solution mise en place, les compromis techniques, difficultés rencontrées et les enseignements 70
6.9. Conclusion du Chapitre 6 72
CONCLUSION GENERALE 74
Références bibliographiques 76
RESSOURCES WEB 79
ANNEXE : Procédure détaillée de mise en œuvre de la plateforme ..... A

Liste des Tableaux :

TABLEAU 1 : COMPARAISON DES PLATEFORMES LMS 17
TABLEAU 2 : TABLEAU SWOT 28
TABLEAU 3 : CARACTERISTIQUES DU SERVEUR MOODLE HEBERGEANT LA NOUVELLE PLATEFORME. 34
TABLEAU 4 : STACK LOGICIELLE RETENUE 35
TABLEAU 5 : LES REGLES DU PARE-FEU UASZ 40
TABLEAU 6 : TESTS FONCTIONNELS 53
TABLEAU 7 : RESULTAT DU TEST DE PERFORMANCES POUR 50 UTILISATEURS 65
TABLEAU 8 : TESTS DE SECURITES 67
TABLEAU 9 : TESTS D'ACCESSIBILITE 69
TABLEAU 10 : BILAN GLOBAL DE VALIDATION 69
TABLEAU 11 : COMPARAISON DES DEUX PLATEFORMES (EXISTANTE ET NOUVELLE) 70

Liste des figures :

FIGURE 1 : ARCHITECTURE DE LA SOLUTION 32
FIGURE 2 : DIAGRAMME SEQUENCES 37
FIGURE 3 : DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT 38
FIGURE 4 : CONNEXION SSH REUSSIE AU SERVEUR 43
FIGURE 5 : STATUTS ACTIFS D'APACHE 44
FIGURE 6 : STATUTS ACTIFS DE MARIADB 44
FIGURE 7 : TELECHARGEMENT DE MOODLE5.1 45
FIGURE 8 : VIRTUALHOST CONFIGURE 45
FIGURE 9 : ASSISTANT D'INSTALLATION WEB LANCE 46
FIGURE 10 : TABLEAU DE BORD MOODLE OPERATIONNEL APRES INSTALLATION 46
FIGURE 11 : PAGE D'ACCUEIL PERSONNALISEE DE LA PLATEFORME 47
FIGURE 12 : ARBORESCENCE DES CATEGORIES CREEES 47
FIGURE 13 : LISTE DES COHORTES DU DEPARTEMENT INFORMATIQUE CREEES 48
FIGURE 14 : LISTE UTILISATEURS IMPORTES 48
FIGURE 15 : STATUT DE UFW 49
FIGURE 16 : : STATUT DE FAIL2BAN 49
FIGURE 17 : POLITIQUE DE SECURITE DES MOTS DE PASSE MOODLE 50
FIGURE 18 : POLITIQUE DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE COMPTE 50
FIGURE 19 : CONNEXION ADMINISTRATEUR 53
FIGURE 20 : TABLEAU DE BORD ADMINISTRATEUR 53
FIGURE 21 : CONNEXION ENSEIGNANT 54
FIGURE 22 : PAGE D'ACCUEIL ENSEIGNANT 54
FIGURE 23 : CONNEXION ETUDIANT 54
FIGURE 24 : PAGE D'ACCUEIL ETUDIANT 55
FIGURE 25 : CREATION DE COURS 55
FIGURE 26 : RENSEIGNEMENT DU COURS 56
FIGURE 27 : NOTIFICATION COURS EN ATTENTE DE VALIDATION 56
FIGURE 28 : COURS EN ATTENTE DE VALIDATION 57
FIGURE 29 : COURS VALIDE 57
FIGURE 30 : COURS DEPLACE DANS LA CATEGORIE CORRESPONDANTE 57
FIGURE 31 : COURS MAINTENANT DISPONIBLE 58
FIGURE 32 : AJOUT D'UN FICHIER PDF 58
FIGURE 33 : ETUDIANT VOIT COURS AJOUTE 59
FIGURE 34 : AFFICHAGE DU COURS 59
FIGURE 35 : AFFICHAGE DU TEST CREE 60
FIGURE 36 : ETUDIANT EFFECTUE LE TEST 60
FIGURE 37 : ETUDIANT TERMINE LE TEST 60
FIGURE 38 : REPONSES AUTOMATIQUEMENT CORRIGEES 61
FIGURE 39 : NOTE DE TEST ENREGISTREE 61
FIGURE 40 : CREATION DU MEET POUR LA VISIOCONFERENCE 62
FIGURE 41 : VISIOCONFERENCE CREE 62
FIGURE 42 : ETUDIANT VOIT LE LIEN POUR LA VISIOCONFERENCE 62
FIGURE 43 : DECONNEXION DE LA PLATEFORME 63
FIGURE 44 : DECONNEXION REUSSIE 63
FIGURE 45 : RESULTAT DE LA PERFORMANCE DU SERVEUR POUR UNE CONNEXION SIMULTANEE DE 50 ETUDIANTS 64
FIGURE 46 : RESULTAT DE LA PERFORMANCE DU SERVEUR POUR UNE CONNEXION SIMULTANEE DE 150 ETUDIANTS 65

FIGURE 47 : RESULTAT DE LA PERFORMANCE DU SERVEUR POUR UNE CONNEXION SIMULTANEE DE 200 ETUDIANTS 66
FIGURE 48 : CONNEXION SECURISEE 68
FIGURE 49 : COMPTE VERROUILLEE APRES 5 TENTATIVES ECHOUEES 68
FIGURE 50 : MISE A JOUR DU SYSTEME ..... A
FIGURE 51 : MISE A JOUR DES PAQUETS ..... A
FIGURE 52 : INSTALLATION OUTILS NECESSAIRES ..... B
FIGURE 53 : AJOUT DEPOT PHP8.2 ..... B
FIGURE 54 : INSTALLATION DE CURL C
FIGURE 55 : AJOUT DEPOT MARIADB10.11 C
FIGURE 56 : INSTALLATION APACHE2 C
FIGURE 57 : INSTALLATION MARIADB ..... D
FIGURE 58 : INSTALLATION PHP8.2 ..... D
FIGURE 59 : TELECHARGEMENT DE MOODLE 5.1 ..... E
FIGURE 60 : SECURISATION DU DOSSIER MOODLE (PERMISSION) ..... E
FIGURE 61 : CREATION MOODLEDATA ET PERMISSION ..... E
FIGURE 62 : INSTALLATION DE REDIS ..... F
FIGURE 63 : ACTIVATION ET DEMARRAGE DE REDIS ..... F
FIGURE 64 : TELECHARGEMENT DU THEME MOOVE ..... G
FIGURE 65 : INSTALLATION DU PLUGIN ..... G
FIGURE 66 : IMPORTATION DU FICHIER ZIP(MOOVE) ..... H
FIGURE 67 : SELECTION DU THEME MOOVE ..... H
FIGURE 68 : AJOUT CATEGORIE UFR ST I
FIGURE 69 : AJOUT CATEGORIE DEPARTEMENT INFORMATIQUE ..... J
FIGURE 70 : AJOUT CATEGORIE CYCLE MASTER ..... J
FIGURE 71 : AJOUT CATEGORIE NIVEAU MASTER 1 ..... K

Glossaire :

AICC: Aviation Industry CBT Committee. Norme historique (1988) d'interopérabilité pour les contenus de formation informatisée (CBT), définissant comment un module de formation communique avec un LMS.

Apache : Serveur web open source (Apache HTTP Server) utilisé pour recevoir et traiter les requêtes HTTP/HTTPS. Composant central de la stack LAMP déployée à l'UASZ.

Blended Learning : Apprentissage hybride combinant des séances d'enseignement en présentiel et des activités pédagogiques en ligne. Modèle pédagogique intermédiaire entre l'enseignement traditionnel et la FOAD.

CAS : Central Authentication Service. Protocole d'authentification unique open source, développé initialement par l'université Yale, aujourd'hui très répandu dans l'enseignement supérieur.

cmi5 : Norme proposée en 2016 par l'ADL pour succéder à AICC. Combine les avantages de SCORM et de xAPI, permettant le suivi des expériences d'apprentissage dans des contextes variés.

DISI : Direction de l'Informatique et des Systèmes d'Information de l'UASZ. Entité responsable de la gestion du réseau, des serveurs et de l'infrastructure numérique de l'université.

DFOAD : Direction de la Formation Ouverte et à Distance de l'UASZ. Structure institutionnelle chargée du pilotage pédagogique et technique des dispositifs d'enseignement à distance.

e-learning: Contraction de 'electronic learning'. Ensemble des processus d'apprentissage réalisés via des supports électroniques, principalement Internet. Inclut les cours en ligne, quiz, classes virtuelles et modules d'autoformation.

Fail2ban : Outil de sécurité Linux qui analyse les journaux système et bloque automatiquement les adresses IP effectuant des tentatives de connexion suspectes ou répétées (protection contre les attaques par force brute).

FOAD : Formation Ouverte et À Distance. Modalité pédagogique dans laquelle enseignant et apprenant sont séparés géographiquement et/ou temporellement, les interactions étant médiatisées par des outils numériques.

GNU/GPL : GNU General Public License. Licence de logiciel libre garantissant le droit d'utiliser, d'étudier, de modifier et de redistribuer librement un logiciel. Licence sous laquelle Moodle est distribué.

H5P : HTML5 Package. Framework open source permettant de créer des contenus pédagogiques interactifs (vidéos interactives, quiz, présentations) directement intégrables dans Moodle.

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure. Version sécurisée du protocole HTTP utilisant le chiffrement TLS pour protéger les communications entre le navigateur et le serveur web.

Hyperviseur : Logiciel permettant de créer et de gérer des machines virtuelles sur un serveur physique. L'UASZ utilise Proxmox VE 9.1.6 comme hyperviseur pour héberger la plateforme Moodle.

LAMP : Acronyme désignant une stack logicielle composée de Linux, Apache, MySQL/MariaDB et PHP. Architecture standard pour l'hébergement d'applications web comme Moodle.

LAN : Local Area Network (Réseau Local). Réseau informatique reliant les équipements d'un même site géographique. Le LAN de l'UASZ s'appuie sur un backbone en fibre optique.

LMS : Learning Management System (Système de Gestion de l'Apprentissage). Plateforme logicielle permettant de créer, gérer, diffuser et évaluer des formations en ligne à partir d'une interface centralisée.

LRS : Learning Record Store. Base de données externe utilisée par la norme xAPI pour stocker les traces d'apprentissage collectées hors du LMS (sur mobile, en situation réelle, etc.).

LTS : Long Term Support. Version d'un logiciel bénéficiant d'une maintenance et de mises à jour de sécurité sur une durée prolongée. Ubuntu Server 24.04 LTS est supporté jusqu'en 2029.

LTI : Learning Tools Interoperability. Norme technique développée par l'IMS Global Learning Consortium, permettant l'intégration d'outils pédagogiques tiers directement au sein d'un LMS comme Moodle, sans authentification séparée.

MariaDB : Système de gestion de base de données relationnelle open source, fork de MySQL. Utilisé dans le déploiement Moodle de l'UASZ pour stocker l'ensemble des données pédagogiques.

Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Plateforme LMS open source fondée en 2002 par Martin Dougiamas, distribuée sous licence GNU/GPL. LMS retenu pour l'UASZ.

Moove : Thème Moodle open source développé par Willian Mano, offrant des options de personnalisation avancées (logo, couleurs, favicon) sans nécessiter de développement. Version 5.1.2 utilisée à l'UASZ.

On-premise : Mode d'hébergement dans lequel les serveurs et applications sont installés et gérés directement sur l'infrastructure propre d'une organisation, par opposition à l'hébergement cloud ou externe.

OpenSSL : Bibliothèque cryptographique open source permettant de générer des certificats SSL/TLS. Utilisée à l'UASZ pour créer le certificat auto-signé de la phase de déploiement initial.

PHP : HyperText Preprocessor. Langage de programmation côté serveur dans lequel Moodle est développé. La version 8.2 est requise par Moodle 5.1.

Proxmox VE : Proxmox Virtual Environment. Plateforme de virtualisation open source (GNU AGPL) permettant la gestion de machines virtuelles (KVM) et de conteneurs (LXC) via une interface web centralisée.

PSE : Plan Sénégal Émergent. Référentiel stratégique de développement économique et social du Sénégal à horizon 2035, incluant un axe numérique encourageant la modernisation du système éducatif.

Redis : Système de cache en mémoire vive (in-memory data store) open source. Utilisé avec Moodle pour stocker les sessions utilisateurs et les données fréquemment accédées, améliorant les performances.

SEB (Safe Exam Browser) : Navigateur sécurisé empêchant l'accès à d'autres applications ou sites web pendant un examen en ligne. Compatible avec Moodle pour la sécurisation des épreuves à distance.

SCORM: Sharable Content Object Reference Model. Norme e-learning définissant comment les contenus de formation en ligne doivent être packagés et comment ils communiquent avec un LMS.

Snapshot : Copie complète de l'état d'une machine virtuelle à un instant donné, permettant une restauration rapide en cas d'incident. Fonctionnalité clé de Proxmox utilisée pour les sauvegardes.

SSH : Secure Shell. Protocole réseau cryptographique permettant l'administration sécurisée d'un serveur distant via une ligne de commande chiffrée. Utilisé pour administrer le serveur Moodle de l'UASZ.

SSL/TLS : Secure Sockets Layer / Transport Layer Security. Protocoles cryptographiques assurant le chiffrement des communications entre un client (navigateur) et un serveur web via HTTPS.

Stack : Ensemble de technologies logicielles complémentaires utilisées ensemble pour faire fonctionner une application. La stack LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) est la base technique du déploiement Moodle.

TAM : Technology Acceptance Model. Modèle fondateur proposé par Davis (1989).

UFR : Unité de Formation et de Recherche. Composante académique d'une université regroupant plusieurs départements d'enseignement et de recherche. L'UASZ compte quatre UFR : ST, SES, LASH et Sciences de la Santé.

UFW : Uncomplicated Firewall. Interface simplifiée de configuration du pare-feu iptables sous Linux/Ubuntu. Utilisé à l'UASZ pour contrôler les flux réseau entrants et sortants du serveur Moodle.

UASZ : Université Assane Seck de Ziguinchor. Institution publique d'enseignement supérieur, ouverte en 2007, implantée dans le quartier de Diabir à Ziguinchor (Sénégal).

UVS : Université Virtuelle du Sénégal. Université publique créée en 2013, utilisant Moodle comme plateforme de diffusion de cours et s'appuyant sur un réseau d'Espaces Numériques Ouverts (ENO).

VLAN : Virtual Local Area Network. Réseau local virtuel permettant de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs sous-réseaux isolés. L'UASZ utilise des VLANs pour séparer les trafics étudiants, personnel et administratif.

xAPI : Experience API (anciennement Tin Can API). Norme e-learning ouverte (2013) permettant de suivre des expériences d'apprentissage dans des contextes variés (en ligne, hors ligne, mobile) via un format 'sujet-verbe-complément'.

INTRODUCTION GENERALE

1. Contexte générale

L'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication transforme profondément les méthodes d'enseignement, en particulier dans l'enseignement supérieur confronté à la croissance des effectifs et à la nécessité d'assurer la continuité pédagogique (Dhawan, 2020). Au Sénégal, cette dynamique s'inscrit dans la stratégie nationale de développement du numérique portée par le Plan Sénégal Émergent, qui incite les universités publiques à moderniser leurs pratiques pédagogiques (République du Sénégal, 2014). Dans ce cadre, l'enseignement à distance apparaît comme une alternative stratégique, permettant la mise à disposition de contenus, la communication et l'évaluation des étudiants à distance (Graham et al., 2023).

2. Problématique

Consciente de ces enjeux, l'UASZ a mis en place une plateforme e-learning, mais celle-ci est hébergée sur des serveurs distants, en dehors de l'infrastructure de l'université. Cette solution engendre une dépendance vis-à-vis de prestataires externes, avec des risques de discontinuité de service, de perte de contrôle sur les données pédagogiques et de coûts récurrents difficilement soutenables ; elle souffre en outre d'une faible adoption par les enseignants et les étudiants, une difficulté couramment rapportée dans les universités des pays en développement (Almaiah et al., 2020 ; Abbad, 2021).

Face à ce constat, plusieurs questions fondamentales se posent :

- Comment doter l'UASZ d'une plateforme d'enseignement à distance performante, hébergée localement et sous son entière maîtrise ?
- Quelle architecture technique et quelle solution logicielle sont les mieux adaptées aux contraintes et aux ressources de l'université ?
- Comment garantir l'adoption et l'utilisation effective de cette plateforme par l'ensemble de la communauté universitaire ?

Ces interrogations constituent le fil conducteur de notre travail et nous amènent à formuler la problématique centrale suivante : **Comment concevoir et mettre en place une plateforme d'enseignement à distance autonome, fiable et adaptée au contexte de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, en remplacement d'une solution externalisée insuffisamment exploitée ?**

3. Objectifs du mémoire

Pour répondre à cette problématique, notre travail poursuit un objectif général et plusieurs objectifs spécifiques.

Objectif général : Étudier, concevoir et déployer une plateforme d'enseignement à distance hébergée localement au sein de l'UASZ, basée sur le système de gestion de l'apprentissage Moodle.

Objectifs spécifiques :

- Analyser la situation existante et identifier les limites de la solution actuelle.
- Recenser les besoins des différents acteurs notamment les étudiants, les enseignants et l'administration.
- Proposer une architecture technique adaptée aux ressources de l'UASZ.
- Installer, configurer et personnaliser la plateforme Moodle dans un environnement d'hébergement local.
- Valider la solution à travers des tests fonctionnels et de performance.
- Formuler des recommandations pour assurer la pérennité et l'évolution de la plateforme.

4. Méthodologie adoptée

Notre démarche méthodologique combine une revue documentaire sur l'enseignement à distance et les systèmes de gestion de l'apprentissage, une analyse de terrain à l'UASZ incluant des entretiens avec les acteurs concernés et une évaluation technique de l'infrastructure existante, puis la conception, le déploiement et les tests itératifs de la solution proposée.

5. Structure du mémoire

Ce mémoire est organisé en six chapitres : présentation de l'UASZ (chapitre 1) ; état de l'art sur l'enseignement à distance et les plateformes LMS (chapitre 2) ; analyse de l'existant et cahier des charges (chapitre 3) ; réalisation de l'architecture de la plateforme (chapitre 4) ; déploiement de Moodle au sein de l'UASZ (chapitre 5) ; Présentation de la plateforme et recommandations (chapitre 6). Une conclusion générale dresse le bilan du travail et ouvre sur les perspectives futures.

.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR

1.1 Historique et genèse de l'institution

L'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) est une institution publique d'enseignement supérieur dont la création s'inscrit dans la volonté des autorités sénégalaises d'élargir la carte universitaire nationale et de rapprocher l'enseignement supérieur des populations du sud du pays. Dans les années 2000, le projet initial visait la mise en place d'un Centre Universitaire Régional (CUR). Toutefois, face à l'ampleur des besoins en formation et aux potentialités de la région naturelle de la Casamance, les autorités ont opté pour la création d'une université de plein exercice [i] [ii].

Pédagogiquement ouverte en février 2007, l'université de Ziguinchor a été rebaptisée Université Assane Seck en mars 2014, en hommage à l'illustre homme d'État sénégalais. Son statut d'institution publique a été officialisé par le décret n° 2008-537 du 22 mai 2008 portant création et organisation de l'établissement [i].

Le nom de l'université rend hommage à Assane Seck, figure politique majeure du Sénégal. Sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, puis durant les premières années du mandat d'Abdou Diouf, il a occupé plusieurs fonctions ministérielles pendant dix-huit ans, notamment celles de ministre de l'Éducation nationale et de ministre des Affaires étrangères. Il est décédé le 27 novembre 2012 à Dakar, à l'âge de 93 ans [ii].

L'université est implantée dans le quartier de Diabir, dans la commune de Ziguinchor. Sa position géographique est stratégique : située aux confins de la Casamance, elle constitue un carrefour naturel entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau, ce qui lui confère une vocation sous-régionale affirmée.

1.2 Missions et valeurs

Conformément à son décret de création [i], l'UASZ est définie comme un cadre privilégié pour la recherche fondamentale et la recherche-développement. À ce titre, elle contribue à la valorisation des atouts économiques et culturels de la Casamance, à la création des conditions d'une paix durable dans cette région, ainsi qu'au renforcement de son rôle comme axe d'intégration sous-régionale.

Les missions fondamentales de l'UASZ s'articulent autour de trois axes principaux :

La formation : former des cadres supérieurs compétents répondant aux besoins du Sénégal et des pays de la sous-région, du niveau Licence au Doctorat, en passant par les Masters, dans le cadre du système LMD (Licence-Master-Doctorat).

La recherche : produire et diffuser des connaissances scientifiques utiles au développement économique et social, à travers des laboratoires pluridisciplinaires et des partenariats académiques internationaux.

Le service à la communauté : contribuer au développement local et régional en proposant des formations professionnalisantes adaptées aux réalités du tissu économique local, notamment dans les domaines du tourisme, de l'agroforesterie et de la santé.

Les valeurs fondamentales qui guident l'institution sont l'excellence, érigée en devise de l'université, et l'intégrité morale [ii], qui invite les membres de la communauté universitaire à adopter des comportements irréprochables dans l'exercice de leurs missions académiques et administratives.

1.3 Organisation et structure académique

Depuis son ouverture, l'UASZ a connu une croissance continue de son offre de formation. Elle a démarré en février 2007 avec un effectif de 257 étudiants répartis dans trois Unités de Formation et de Recherche (UFR). Aujourd'hui, l'université compte quatre UFR, qui constituent ses principales composantes académiques :

L'UFR Sciences et Technologies (UFR ST) est la composante phare des formations scientifiques et techniques. Elle développe des activités d'enseignement et de recherche dans les domaines des mathématiques, de l'informatique, de la physique, de la chimie, de l'agroforesterie et de la géographie [iii]. C'est au sein de cette UFR que s'inscrit le Master 2 Réseaux et Systèmes d'Information.

L'UFR Sciences Économiques et Sociales (UFR SES) propose des formations professionnalisantes dans les domaines de la gestion, de l'économie et des sciences sociales, avec des filières adaptées aux besoins du marché local et sous-régional [iv].

L'UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines (UFR LASH) couvre les disciplines littéraires, artistiques et les sciences humaines, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine culturel de la Casamance [iv].

L'UFR Sciences de la Santé, créée au cours de l'année académique 2011-2012, a pour mission essentielle de former des ressources humaines de haut niveau pour le Sénégal, en répondant aux

besoins de couverture sanitaire d'une région enclavée et de plus en plus sollicitée par des patients venus de la sous-région [v].

Sur le plan de la gouvernance, l'université est administrée par un Conseil d'Administration, un Conseil Académique et une équipe rectorale composée du Recteur et de Vice-Recteurs chargés respectivement des Affaires académiques, de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le monde professionnel [ii].

1.4 Infrastructure et environnement numérique

L'UASZ dispose d'un campus en développement continu, doté de bâtiments pédagogiques, d'amphithéâtres, de laboratoires informatiques et d'une bibliothèque universitaire. Sur le plan numérique, l'université bénéficie d'une connexion Internet et d'un réseau local (LAN) qui dessert les différents bâtiments du campus [ii].

Consciente des enjeux du numérique éducatif, l'institution a entrepris des efforts pour intégrer les TIC dans ses pratiques pédagogiques. La Formation Ouverte et À Distance (FOAD) à l'UASZ permet de suivre une formation universitaire dans des conditions compatibles avec la poursuite d'une activité professionnelle ou toute autre contrainte empêchant la présence physique sur le campus. Cette initiative témoigne d'une volonté réelle de modernisation pédagogique [vi].

1.5 La Direction de la Formation Ouverte et à Distance (DFOAD)

Au sein de l'organisation numérique de l'UASZ, la Direction de la Formation Ouverte et à Distance (DFOAD) occupe une place centrale. Rattachée au Vice-rectorat chargé de l'Enseignement Virtuel et de l'Université (EVU), elle est l'entité institutionnelle chargée de piloter la politique de e-learning de l'université, tant sur le plan pédagogique que technique [xix].

1.5.1. Contexte de création

La Direction de la Formation Ouverte et à Distance (DFOAD) de l'Université Assane Seck de Ziguinchor s'inscrit dans la dynamique nationale de transformation numérique de l'enseignement supérieur. Sa création répond principalement aux mutations pédagogiques accélérées par la pandémie de la COVID-19, qui a profondément perturbé le fonctionnement des établissements universitaires. Face à l'interruption des activités pédagogiques en présentiel durant l'année universitaire 2020, les autorités de l'UASZ ont été amenées à repenser les modalités d'enseignement afin d'assurer la continuité pédagogique [xix].

Dans ce contexte, l'université a opté pour une approche d'enseignement bimodal combinant les cours en présentiel et les activités d'apprentissage à distance [xix]. Afin de piloter cette transition et de structurer durablement la politique numérique de l'établissement, le service de Formation Ouverte et à Distance a été érigé en Direction de la Formation Ouverte et à Distance (DFOAD). Cette évolution institutionnelle traduit la volonté de l'UASZ d'intégrer les technologies numériques au cœur de ses pratiques pédagogiques et d'améliorer durablement la qualité des enseignements dispensés.

1.5.2. Missions de la DFOAD

La DFOAD a pour mission principale de promouvoir l'intégration des technologies numériques dans les activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation. Elle accompagne les enseignants dans la conception, la scénarisation pédagogique et la mise en ligne de leurs cours, tout en assurant un appui technique et méthodologique dans l'utilisation des plateformes numériques de l'université [xix].

Par ailleurs, la direction intervient dans le développement de l'enseignement hybride et de la formation entièrement à distance. Elle participe à la production de ressources pédagogiques numériques, à la diffusion des bonnes pratiques en ingénierie pédagogique ainsi qu'à la formation continue des enseignants, du personnel administratif et des étudiants. Elle assure également le suivi de la qualité des cours mis en ligne à travers un processus de validation pédagogique réalisé en collaboration avec les responsables académiques de l'université [xix].

1.5.3. Axes stratégiques (FRIIC)

La politique de développement de la DFOAD repose sur cinq axes stratégiques regroupés sous l'acronyme **FRIIC**, qui constituent le cadre de référence de ses activités [xix].

Le premier axe, **Formation**, concerne le renforcement des capacités des enseignants à travers des ateliers consacrés à la scénarisation pédagogique, à la conception des cours hybrides et à la maîtrise de la plateforme Moodle.

Le deuxième axe, **Ressources**, vise la production et la validation de ressources pédagogiques numériques destinées à être exploitées dans les enseignements hybrides et à distance. Les ressources sont actuellement principalement proposées sous format PDF, avec une perspective d'évolution vers des contenus multimédias interactifs.

Le troisième axe, **Infrastructures**, consiste à mettre à la disposition de la communauté universitaire les plateformes numériques, les salles de visioconférence ainsi que les équipements nécessaires au développement de l'enseignement à distance. La DFOAD travaille

également sur des solutions permettant un accès hors connexion ainsi que l'amélioration de l'accessibilité aux ressources pédagogiques.

Le quatrième axe, **Innovation**, favorise le développement de nouvelles pratiques pédagogiques adaptées à l'enseignement hybride. Dans cette perspective, la direction prévoit notamment la mise en place d'un cadre d'échange consacré à l'innovation pédagogique afin d'accompagner les enseignants dans l'évolution de leurs méthodes d'enseignement.

Enfin, le cinquième axe, **Compétences**, porte sur le développement des compétences numériques de l'ensemble des acteurs universitaires grâce à des activités de veille technologique, au partage de ressources et à la diffusion régulière d'informations sur les innovations pédagogiques.

1.5.4. Les principales activités de la DFOAD

La DFOAD mène chaque année plusieurs activités visant à accompagner la transformation numérique de l'UASZ.

Elle organise régulièrement des ateliers de formation destinés aux enseignants-chercheurs, aux vacataires ainsi qu'aux personnels des différentes composantes de l'université. Ces formations portent principalement sur la conception pédagogique des cours, leur scénarisation, leur intégration dans Moodle ainsi que l'utilisation des outils d'évaluation en ligne.

En complément de ces sessions, la direction assure des permanences hebdomadaires permettant aux enseignants de bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans la finalisation et la validation de leurs cours.

La DFOAD assure également la formation des étudiants à la prise en main des plateformes Moodle, notamment lors de l'intégration de nouveaux enseignements hybrides. Les apprenants y reçoivent leurs identifiants de connexion et sont initiés aux principales fonctionnalités de l'environnement numérique d'apprentissage.

Dans le cadre de sa mission de diffusion des pratiques numériques, la direction élabore également des guides et des tutoriels destinés à faciliter l'utilisation de Moodle, notamment pour la correction des évaluations en ligne et le tutorat des apprenants.

Enfin, la DFOAD développe des collaborations avec plusieurs établissements partenaires, notamment l'ISEP de Bignona et le Campus Numérique Francophone de Ziguinchor, afin de promouvoir les pratiques de formation ouverte et à distance dans l'enseignement supérieur sénégalais [xix].

1.5.5. Les plateformes Moodle et l'accompagnement pédagogique

Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, la DFOAD met à la disposition de la communauté universitaire plusieurs plateformes Moodle dédiées aux différentes composantes de l'université. Chaque UFR dispose d'une plateforme permettant l'organisation des enseignements hybrides, tandis qu'une plateforme spécifique est consacrée aux formations entièrement à distance [xix].

Ces plateformes constituent le principal environnement numérique d'apprentissage de l'UASZ. Elles permettent aux enseignants de diffuser leurs ressources pédagogiques, de proposer des activités d'apprentissage et d'évaluation, ainsi que d'assurer le suivi des étudiants.

Au-delà de l'administration technique des plateformes, la DFOAD accompagne les enseignants tout au long du processus de conception des cours. Cet accompagnement comprend la scénarisation pédagogique, l'intégration des ressources numériques, la validation des contenus et le suivi de leur exploitation dans les enseignements. La direction bénéficie également du réseau Wi-Fi déployé sur le campus et poursuit ses réflexions sur des solutions permettant un accès aux ressources pédagogiques en mode hors connexion ou via des offres de connectivité adaptées aux étudiants [xix].

1.6 Positionnement stratégique et enjeux du numérique

L'UASZ évolue dans un contexte particulièrement exigeant. D'une part, elle doit faire face à une croissance régulière de ses effectifs étudiants [xvi], ce qui exerce une pression accrue sur les infrastructures pédagogiques. D'autre part, elle doit répondre aux attentes d'une communauté universitaire de plus en plus connectée et familiarisée avec les outils numériques.

Par ailleurs, la région de Ziguinchor, bien qu'ayant connu des progrès significatifs en matière de connectivité, reste confrontée à des difficultés d'accès à Internet [xvii] [xviii], notamment en termes de débit et de stabilité de la connexion pour les étudiants résidant hors du campus. Ce contexte renforce la nécessité de disposer d'une plateforme d'enseignement à distance hébergée localement, accessible même dans des conditions de connectivité dégradée et entièrement sous le contrôle de l'institution.

C'est précisément pour répondre à ces enjeux que ce mémoire propose l'étude et la mise en place d'une solution e-learning souveraine, robuste et adaptée aux réalités de l'UASZ.

CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L'ART SUR L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE

2.1 Définitions et concepts fondamentaux

2.1.1 L'enseignement à distance

L'enseignement à distance, également appelé FOAD (Formation Ouverte et À Distance), désigne toute modalité pédagogique dans laquelle l'enseignant et l'apprenant sont séparés géographiquement, voire temporellement, et dans laquelle les interactions pédagogiques sont médiatisées par des outils numériques ou des supports de communication. Cette modalité s'oppose à l'enseignement présentiel traditionnel, tout en pouvant le compléter dans le cadre du « blended Learning », ou apprentissage hybride, qui associe des séances en présentiel à des activités en ligne.

Cette dépendance à des outils numériques n'est cependant pas sans poser des défis structurels, en particulier dans le contexte africain. La crise sanitaire de la Covid-19 a mis en évidence l'ampleur de la fracture numérique à l'échelle mondiale : selon une équipe spéciale internationale sur les enseignants coordonnés par l'UNESCO, environ 826 millions d'apprenants, soit la moitié des effectifs scolarisés dans le monde, ne disposaient pas d'un ordinateur à domicile durant cette période, et 43 % n'avaient pas d'accès internet chez eux. Cette fracture s'est révélée particulièrement prononcée en Afrique subsaharienne, où 89 % des apprenants étaient dépourvus d'un ordinateur familial [xvii]. Ce constat souligne l'importance, pour une institution comme l'UASZ, de concevoir une plateforme de FOAD accessible depuis des équipements variés, y compris les smartphones, et pensée pour des contraintes de connectivité propres au contexte local.

La FOAD ne se limite pas à la simple mise à disposition de ressources numériques. Elle repose sur une véritable ingénierie pédagogique intégrant la conception de contenus adaptés, des outils d'interaction entre enseignants et apprenants, des mécanismes d'évaluation à distance ainsi qu'un suivi individualisé des progrès de chaque apprenant.

2.1.2 Le e-learning

Le e-learning, contraction de « electronic Learning », désigne l'ensemble des processus d'apprentissage réalisés à travers des supports électroniques, notamment via Internet. Il s'agit d'une forme spécifique d'enseignement à distance qui exploite les technologies du web pour diffuser des contenus pédagogiques interactifs, faciliter la communication synchrone ou asynchrone entre enseignants et apprenants, et assurer le suivi des activités d'apprentissage.

Le e-learning peut prendre plusieurs formes : cours en ligne massifs et ouverts, classes virtuelles, modules d'autoformation, simulations interactives ou encore évaluations en ligne. Sa flexibilité en fait un outil particulièrement adapté aux apprenants qui ne peuvent pas se déplacer physiquement sur un campus.

Au-delà de sa définition technique, le e-learning est aujourd'hui reconnu comme un véritable levier de transformation de l'enseignement supérieur. Les recherches récentes montrent qu'il ne constitue plus uniquement un moyen de diffuser des contenus pédagogiques à distance, mais un environnement favorisant des approches pédagogiques centrées sur l'apprenant, la collaboration, l'autonomie et l'apprentissage tout au long de la vie [1]. Les plateformes numériques permettent également d'assurer une meilleure continuité pédagogique lors de situations exceptionnelles, tout en élargissant l'accès à l'enseignement supérieur pour des publics géographiquement éloignés ou soumis à des contraintes professionnelles.

Toutefois, plusieurs auteurs soulignent que la réussite d'un dispositif de e-learning ne dépend pas uniquement des performances techniques de la plateforme utilisée. Elle repose également sur des facteurs organisationnels, pédagogiques et humains, notamment la qualité des infrastructures numériques, les compétences numériques des enseignants et des étudiants, l'accompagnement institutionnel, ainsi que la disponibilité d'un support technique efficace [2] [3]. En l'absence de ces conditions, les plateformes d'apprentissage restent souvent sous-utilisées malgré leurs nombreuses fonctionnalités.

Dans le contexte des universités africaines, ces observations prennent une importance particulière. Les contraintes liées à la connectivité Internet, à l'accès aux équipements numériques, à la formation des enseignants et à la disponibilité des ressources techniques influencent directement l'adoption et l'utilisation effective des plateformes d'enseignement à distance. Ces constats montrent que la réussite d'un projet e-learning nécessite une approche globale intégrant à la fois les dimensions technologiques, pédagogiques et organisationnelles.

2.1.3 Le LMS (Learning Management System)

Le LMS, ou Système de Gestion de l'Apprentissage, constitue la pierre angulaire de toute infrastructure de e-learning. Il s'agit d'un logicielle permettant de créer, gérer, diffuser et évaluer des formations en ligne à partir d'une interface centralisée. Une telle plateforme offre un cadre structuré pour la sélection, le suivi et la mise en œuvre des formations.

Concrètement, un LMS assure plusieurs fonctions essentielles : la gestion des utilisateurs et de leurs rôles, la création et l'organisation des cours, la mise à disposition de ressources

pédagogiques variées, le suivi de la progression des apprenants, la communication entre les acteurs et la génération de rapports sur les activités pédagogiques.

2.2 Historique et évolution de l'enseignement à distance

L'enseignement à distance n'est pas un phénomène récent. Son évolution peut être retracée en plusieurs grandes étapes correspondant chacune à l'émergence d'une nouvelle technologie de communication.

La première génération remonte au XIXe siècle avec l'enseignement par correspondance postale. Des institutions comme l'Université de Chicago proposaient déjà, dès 1890, des cours par courrier permettant aux apprenants éloignés de suivre une formation diplômante sans se déplacer [16].

La deuxième génération, au milieu du XXe siècle, a exploité la radio et la télévision comme vecteurs pédagogiques. Des programmes éducatifs diffusés à la télévision ont permis d'atteindre des populations rurales ou isolées, notamment en Afrique et en Amérique latine [16].

La troisième génération, celle de l'enseignement multimédia interactif, est apparue avec l'informatique personnelle dans les années 1980 et 1990. L'apparition des CD-ROM pédagogiques, puis d'Internet, a profondément transformé les possibilités de diffusion du savoir [16].

La quatrième génération, actuelle, est celle du e-learning et des plateformes LMS. Moodle, fondé en 2002 par Martin Dougiamas, est l'un des LMS open source les plus connus au monde. La crise sanitaire de la Covid-19 en 2020 a marqué un tournant décisif, contraignant de nombreuses universités à basculer vers l'enseignement en ligne et accélérant ainsi une transition numérique déjà amorcée [ix].

Au-delà de cette évolution historique, plusieurs travaux scientifiques considèrent que le développement de l'enseignement à distance est étroitement lié aux progrès des technologies numériques et à l'évolution des approches pédagogiques. Les premières générations de l'enseignement à distance étaient principalement centrées sur la transmission unidirectionnelle des connaissances. En revanche, les plateformes numériques actuelles favorisent des approches interactives reposant sur la collaboration, les échanges entre pairs, les évaluations en ligne et l'apprentissage centré sur l'apprenant. Cette évolution traduit un passage progressif d'une logique de diffusion des contenus vers une logique d'accompagnement des apprentissages et de construction collective des connaissances.

La pandémie de la Covid-19 a constitué un accélérateur majeur de cette transformation numérique. Les établissements d'enseignement supérieur ont été contraints de migrer rapidement vers des dispositifs d'enseignement en ligne afin d'assurer la continuité pédagogique. Cette situation a mis en évidence le rôle stratégique des plateformes LMS dans l'organisation des enseignements, la diffusion des ressources pédagogiques, la communication entre enseignants et étudiants ainsi que le suivi des apprentissages. Toutefois, plusieurs études montrent que cette transition a également révélé des difficultés importantes, notamment en matière de connectivité, de préparation pédagogique des enseignants, d'accès aux équipements numériques et d'accompagnement des étudiants.

Dans le contexte post-pandémique, les chercheurs s'accordent à considérer que l'enseignement supérieur évolue désormais vers des modèles hybrides combinant enseignement présentiel et apprentissage en ligne. Cette hybridation vise à exploiter les avantages complémentaires des deux modalités afin d'améliorer la flexibilité des parcours de formation, de favoriser l'engagement des étudiants et d'assurer une meilleure résilience des établissements face aux crises futures. L'enseignement hybride n'est donc plus perçu comme une réponse temporaire à une situation d'urgence, mais comme une évolution durable des pratiques pédagogiques universitaires [4] [5]**.**

Dans les pays africains, cette évolution représente une opportunité importante pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur malgré les contraintes géographiques et les limitations des infrastructures physiques. Néanmoins, la littérature souligne que la réussite des projets de transformation numérique dépend fortement de la disponibilité des infrastructures réseau, de la qualité de la connectivité Internet, du renforcement des compétences numériques des enseignants ainsi que de l'engagement institutionnel en faveur du développement des dispositifs d'apprentissage en ligne [6] [7].

2.3 Les standards de l’enseignement à distance

L’interopérabilité et la portabilité des contenus pédagogiques constituent des enjeux majeurs du e-learning. Plusieurs normes ont été développées pour permettre à des contenus créés sur un outil d’être utilisés sur différentes plateformes LMS compatibles.

Les standards du e-learning jouent un rôle fondamental dans le développement des environnements numériques d'apprentissage. Ils garantissent l'interopérabilité entre les contenus pédagogiques et les plateformes LMS, facilitent la réutilisation des ressources éducatives et assurent la pérennité des investissements réalisés par les établissements

d'enseignement supérieur. Selon les travaux de l'Advanced Distributed Learning (ADL), la normalisation des contenus pédagogiques favorise également le partage des ressources entre institutions et améliore la qualité des dispositifs de formation en ligne [vii]. Les recherches récentes soulignent que l'utilisation de standards ouverts constitue un facteur essentiel pour assurer l'évolutivité et la compatibilité des plateformes d'enseignement à distance dans un contexte de transformation numérique des universités [viii].

2.3.1 La norme AICC (Aviation Industry CBT Committee)

L'AICC a été créée en **1988** par un comité issu de l'industrie aéronautique américaine. À cette époque, les compagnies aériennes et les constructeurs d'avions faisaient face à un problème concret : les modules de formation informatisée (CBT : Computer-Based Training) développés par un fournisseur ne pouvaient pas fonctionner sur les systèmes d'un autre fournisseur. Chaque constructeur utilisait ses propres formats et protocoles, rendant impossible la réutilisation des contenus de formation d'une plateforme à l'autre.

Pour résoudre ce problème d'interopérabilité, les acteurs de l'industrie aéronautique dont Boeing, United Airlines et d'autres grands noms du secteur se sont regroupés au sein du comité AICC pour définir un ensemble de spécifications techniques communes. Ces spécifications définissaient comment un contenu de formation devait communiquer avec un système de gestion de l'apprentissage, indépendamment du fournisseur de l'un ou de l'autre [viii].

2.3.2 La norme SCORM

SCORM signifie Modèle de Référence d'Objets de Contenu Partageables. Développée par l'Advanced Distributed Learning Initiative (ADL), cette norme permet aux contenus de formation en ligne d'être utilisés sur différentes plateformes LMS. Elle définit la manière dont les contenus e-learning doivent être empaquetés et la façon dont ils doivent communiquer avec le LMS [vii].

On distingue principalement deux versions encore utilisées : SCORM 1.2, publiée en 2001 et toujours la plus répandue dans les universités et les entreprises, et SCORM 2004, qui apporte des fonctionnalités avancées telles que les parcours d'apprentissage séquentiels. SCORM permet également un suivi détaillé des activités de l'apprenant, notamment le temps passé, les scores obtenus et l'état d'achèvement.

Malgré son ancienneté, SCORM demeure le standard le plus largement utilisé dans les plateformes LMS en raison de sa simplicité de mise en œuvre et de son importante compatibilité avec les outils auteurs de contenus pédagogiques. Toutefois, plusieurs études montrent que cette

norme présente certaines limites. En particulier, elle permet essentiellement de suivre les activités réalisées à l'intérieur d'un LMS, sans prendre en compte les apprentissages effectués sur des applications mobiles, des simulateurs, des environnements immersifs ou d'autres plateformes numériques. Cette limitation a conduit au développement de standards plus flexibles capables de répondre aux nouvelles formes d'apprentissage numérique.

2.3.3 La norme xAPI (Expérience API)

En 2011, une nouvelle génération de SCORM a été développée sous le nom de Tin Can API, rebaptisée en 2013 Experience API, ou xAPI. Cette norme ouverte est plus souple et permet d'intégrer de nombreuses applications, en dépassant le cadre des échanges standards entre modules.

Experience API représente une évolution importante dans le domaine du suivi des apprentissages numériques. Contrairement à SCORM, xAPI permet de collecter des données issues d'environnements d'apprentissage variés, qu'ils soient connectés ou non à un LMS. Cette capacité favorise le développement de l'analytique de l'apprentissage (*Learning Analytics*), qui consiste à analyser les traces numériques laissées par les apprenants afin d'améliorer leur accompagnement pédagogique. Plusieurs chercheurs considèrent aujourd'hui xAPI comme une technologie stratégique pour le développement des environnements d'apprentissage intelligents et personnalisés [viii]. SCORM stocke les données dans le LMS, tandis que xAPI utilise un Learning Record Store (LRS) séparé, offrant une flexibilité accrue et une collecte de données plus détaillée.

2.3.4 La norme cmi5

La norme cmi5 a été proposée en 2016 par l'Advanced Distributed Learning Initiative (ADL) pour succéder à AICC [vii]. La norme cmi5 est aujourd'hui considérée comme une évolution naturelle de SCORM et de xAPI. Elle combine la richesse fonctionnelle de xAPI avec un cadre standardisé facilitant son intégration dans les LMS. Les travaux récents montrent que cette norme répond mieux aux besoins actuels des établissements d'enseignement supérieur, notamment dans les contextes d'enseignement hybride, de mobilité des apprenants et d'utilisation de multiples outils numériques. Bien que son adoption reste encore limitée par rapport à SCORM, plusieurs experts estiment qu'elle devrait progressivement devenir une référence pour les futures plateformes d'apprentissage.

2.4 Comparatif des principales plateformes LMS

Plusieurs plateformes LMS se partagent le marché mondial de l'enseignement en ligne. Nous présentons ici les principales, en distinguant les solutions open source des solutions propriétaires.

Les Learning Management Systems (LMS) occupent aujourd'hui une place centrale dans la transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur. Au-delà de la simple diffusion de contenus pédagogiques, ils constituent des environnements numériques intégrés permettant la gestion des cours, des évaluations, des interactions entre enseignants et apprenants ainsi que le suivi des performances académiques. Selon plusieurs études récentes, le choix d'une plateforme LMS doit être guidé non seulement par ses fonctionnalités techniques, mais également par sa facilité d'utilisation, sa capacité d'intégration avec d'autres systèmes d'information, son évolutivité, son coût total de possession et son niveau d'acceptation par les utilisateurs. Les chercheurs soulignent qu'aucune plateforme n'est universellement supérieure ; leur pertinence dépend fortement du contexte institutionnel, des ressources disponibles et des objectifs pédagogiques poursuivis.

2.4.1 Moodle

Moodle est utilisé par un très grand nombre d'institutions dans le monde et constitue une référence parmi les LMS open source. Lancé en 2002, il s'agit d'une solution distribuée sous licence GNU/GPL, permettant à tout établissement de le télécharger, l'installer et le modifier librement [ix].

Moodle offre une gestion complète des cours, incluant l'inscription, la progression et l'évaluation. Il dispose également d'une large bibliothèque de plugins [x], d'une bonne intégration avec les standards SCORM et xAPI, ainsi que d'outils de collaboration comme les forums, les sondages et les wikis. Sa richesse fonctionnelle et sa communauté internationale en font un choix privilégié pour les institutions académiques.

2.4.2 Chamilo

Chamilo est une plateforme LMS open source reconnue pour sa polyvalence et sa simplicité d'utilisation. Né en 2010 d'un fork du logiciel Dokeos, Chamilo met l'accent sur l'ergonomie et l'intégration directe des fonctionnalités essentielles, réduisant ainsi la dépendance aux plugins tiers et les complications liées aux mises à jour [xi].

Chamilo est souvent présenté dans la littérature comme une alternative légère et intuitive à Moodle. Son interface simplifiée facilite la prise en main par les enseignants peu expérimentés

dans l'utilisation des technologies éducatives. Toutefois, plusieurs études soulignent que son écosystème de plugins reste plus limité et que ses possibilités de personnalisation sont moins développées que celles de Moodle. Cette différence devient particulièrement importante dans les grandes universités où les besoins en intégration et en évolution fonctionnelle sont plus complexes [xiv].

Cependant, Chamilo reste moins adapté que Moodle aux grandes institutions ayant des besoins complexes en matière de gestion des rôles et des droits d'accès.

2.4.3 Canvas LMS

Canvas se distingue par son interface moderne et ergonomique, proche de celle des réseaux sociaux. Lancé en 2011 par la société Instructure, il est particulièrement apprécié dans les établissements nord-américains [xii]. Il est reconnu pour son ergonomie moderne et son expérience utilisateur particulièrement fluide. Plusieurs travaux montrent que cette plateforme favorise une adoption rapide par les enseignants et les étudiants grâce à une interface intuitive et à une intégration native avec de nombreux services cloud tels que Microsoft 365, Google Workspace et Zoom. Toutefois, son modèle économique principalement orienté vers des services hébergés et ses coûts de licence peuvent constituer une contrainte importante pour les établissements disposant de ressources financières limitées.

2.4.4 Blackboard

Blackboard est l'une des plateformes LMS propriétaires les plus anciennes et les plus utilisées au monde, notamment dans les universités anglophones d'Amérique du Nord et d'Europe. Elle propose des fonctionnalités avancées d'analyse prédictive et de personnalisation des parcours d'apprentissage [xiii].

Toutefois, ses coûts de licence élevés et sa complexité d'administration la rendent difficilement accessible aux universités africaines disposant de ressources limitées.

2.4.5 Tableau comparatif des plateformes LMS

Le tableau suivant synthétise les principales caractéristiques des quatre plateformes étudiées :

Critères	**Moodle**	**Chamilo**	**Canvas**	**Blackboard**
Licence	Open source (GNU/GPL)	Open source (GNU/GPL)	Open source / SaaS	Propriétaire
Coût	Gratuit	Gratuit	Freemium	Payant
Hébergement local	Oui	Oui	Oui	Limité

Communauté	Très large (mondiale)	Moyenne	Large	Limitée
Personnalisation	Très élevée	Moyenne	Élevée	Faible
Support SCORM/xAPI	Oui	Oui	Oui	Oui
Facilité d'utilisation	Moyenne	Élevée	Élevée	Moyenne
Adapté aux universités africaines	Très bien	Bien	Moyen	Non recommandé

TABLEAU 1 : COMPARAISON DES PLATEFORMES LMS

L'analyse de la littérature montre que le choix d'une plateforme LMS ne peut être fondé uniquement sur le nombre de fonctionnalités proposées. Les critères de sélection les plus fréquemment cités concernent le coût d'acquisition et de maintenance, la facilité de déploiement, la sécurité, les possibilités de personnalisation, la compatibilité avec les standards internationaux, la qualité du support communautaire ainsi que l'acceptation par les utilisateurs. Dans les établissements d'enseignement supérieur des pays en développement, ces critères prennent une importance particulière en raison des contraintes budgétaires, des limitations des infrastructures numériques et des besoins croissants de souveraineté sur les données académiques.

2.5 Justification du choix de Moodle pour l'UASZ

À l'issue de l'analyse comparative des principales plateformes LMS et au regard des besoins identifiés à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Moodle apparaît comme la solution la plus adaptée au contexte institutionnel, technique et pédagogique de l'établissement. Ce choix ne repose pas uniquement sur des considérations techniques, mais également sur les conclusions de nombreux travaux scientifiques qui reconnaissent Moodle comme l'une des plateformes d'apprentissage les plus matures et les plus largement déployées dans l'enseignement supérieur [2], [8].

Le premier argument en faveur de Moodle concerne son caractère **open source**. Distribué sous licence GNU/GPL, Moodle peut être téléchargé, installé, modifié et déployé sans coût de licence. Cette caractéristique offre aux universités une autonomie importante dans la gestion de leur infrastructure numérique tout en réduisant les dépenses liées aux solutions propriétaires. Selon Turnbull et al. (2021), cette indépendance technologique constitue l'un des principaux facteurs expliquant l'adoption massive de Moodle dans les établissements d'enseignement

supérieur, en particulier dans les pays en développement où les contraintes budgétaires sont importantes.

Le deuxième argument réside dans la **maturité et la fiabilité** de la plateforme. Depuis sa création en 2002 par Martin Dougiamas, Moodle a connu une évolution continue grâce aux contributions d'une vaste communauté internationale de développeurs, de chercheurs et d'établissements d'enseignement. Les mises à jour régulières, la correction continue des vulnérabilités de sécurité ainsi que l'amélioration permanente des fonctionnalités font de Moodle une plateforme robuste et pérenne. Les études publiées dans le domaine des technologies éducatives montrent que Moodle répond efficacement aux exigences actuelles des universités en matière de gestion des formations, de collaboration et d'évaluation des apprentissages.

Un troisième élément déterminant est la **richesse fonctionnelle et la modularité** de Moodle. Contrairement à de nombreuses plateformes concurrentes, Moodle repose sur une architecture extensible permettant l'intégration de plusieurs milliers de plugins développés par la communauté internationale. Cette modularité facilite l'ajout de nouvelles fonctionnalités telles que la visioconférence, les classes virtuelles, les outils de création de contenus interactifs, les systèmes de surveillance des examens ou encore les tableaux de bord analytiques. Selon Martín-Blas et Serrano-Fernández (2009), cette capacité d'adaptation constitue un avantage majeur pour les universités souhaitant faire évoluer progressivement leur environnement numérique d'apprentissage.

Par ailleurs, Moodle est conçu selon une approche **socioconstructiviste de l'apprentissage**, qui place l'étudiant au centre du processus pédagogique. Les travaux de Dougiamas et Taylor (2003) montrent que la plateforme favorise les interactions entre enseignants et apprenants grâce à des activités collaboratives telles que les forums, les wikis, les ateliers, les bases de données collaboratives et les travaux de groupe. Cette philosophie pédagogique dépasse la simple mise à disposition de ressources numériques en encourageant la participation active, la co-construction des connaissances et l'apprentissage collaboratif.

Moodle présente également un niveau élevé de **compatibilité avec les standards internationaux du e-learning**, notamment SCORM, xAPI et, via des extensions, cmi5. Cette conformité garantit l'interopérabilité des contenus pédagogiques, facilite leur réutilisation et assure une meilleure pérennité des ressources produites. Cette caractéristique constitue un

avantage stratégique pour les universités souhaitant mutualiser leurs contenus pédagogiques avec d'autres établissements ou intégrer progressivement de nouveaux outils numériques.

Enfin, plusieurs recherches consacrées aux universités africaines montrent que Moodle représente une solution particulièrement adaptée aux réalités des établissements d'enseignement supérieur du continent. L'étude de Mallinson et Krull (2013), menée auprès de huit universités subsahariennes ayant adopté Moodle, montre que le caractère open source de la plateforme, l'absence de coût de licence et le soutien actif de sa communauté en font une solution particulièrement pertinente face aux contraintes d'infrastructure réseau et d'alimentation électrique propres au contexte africain [9]**.** Dans le même sens, les travaux d'Ansong et al. (2017), portant sur l'adoption de l'e-learning à l'Université du Ghana, confirment que les logiciels libres tels que Moodle facilitent le déploiement de dispositifs d'enseignement à distance dans les universités africaines [10]. Son faible coût de déploiement, sa flexibilité, sa possibilité d'hébergement local et l'existence d'une importante communauté francophone facilitent son appropriation par les équipes techniques et pédagogiques. Les expériences menées dans plusieurs universités africaines démontrent que, lorsque Moodle est accompagné d'une politique institutionnelle de formation des enseignants, d'un soutien technique et d'une infrastructure réseau suffisante, il contribue significativement à améliorer la qualité des enseignements hybrides et à distance.

Ces observations rejoignent les besoins identifiés dans le cadre de cette étude menée à l'Université Assane Seck de Ziguinchor. En effet, les contraintes liées à l'autonomie technologique, à la maîtrise des coûts, à l'hébergement local et à l'évolutivité de la plateforme orientent naturellement le choix vers une solution open source robuste telle que Moodle.

2.6 Expériences africaines et sénégalaises en matière de e-learning

L'Afrique subsaharienne a connu ces dernières années une montée en puissance des initiatives de e-learning universitaire. Des institutions comme l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS) actuellement Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), créée en 2013, ont démontré la viabilité de l'enseignement à distance dans un contexte africain, en atteignant des apprenants répartis sur tout le territoire grâce à un réseau d'Espaces Numériques Ouverts (ENO). L'UNCHK utilise elle-même Moodle comme plateforme de diffusion de ses cours, ce qui constitue une référence locale pertinente pour l'UASZ.

D'autres universités sénégalaises, notamment l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), ont également développé des

dispositifs de e-learning, souvent avec l'appui de partenaires internationaux. Ces expériences mettent en évidence plusieurs facteurs clés de succès : la nécessité d'un hébergement local pour garantir la disponibilité de la plateforme, l'importance de la formation des enseignants à la pédagogie numérique et le rôle central de l'accompagnement institutionnel dans l'adoption de ces outils.

Au niveau continental, des organisations comme l'Association pour le Développement de l'Éducation en Afrique (ADEA) et l'African Virtual University (AVU) œuvrent pour la promotion du e-learning comme levier de démocratisation de l'enseignement supérieur. Ces initiatives convergent vers un même constat : le e-learning n'est pas un luxe réservé aux pays développés, mais une nécessité stratégique pour les universités africaines confrontées à des ressources limitées et à des besoins de formation croissants.

Après avoir établi, à travers cette revue de littérature, que Moodle constitue une solution technologique éprouvée et adaptée aux réalités des universités africaines, il convient à présent d'examiner concrètement le contexte de l'Université Assane Seck de Ziguinchor afin d'en dégager les besoins réels et de formuler un cahier des charges répondant aux attentes spécifiques de ses acteurs.

CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L'EXISTANT ET CAHIER DES CHARGES

3.1. Méthodologie de collecte des données

Afin de conduire une analyse rigoureuse et ancrée dans la réalité du terrain, la collecte des données s'est appuyée sur une approche méthodologique mixte combinant des méthodes quantitatives et qualitatives. Trois outils de collecte ont été mobilisés de manière complémentaire.

Le premier outil est le questionnaire en ligne, diffusé auprès de deux populations distinctes : les étudiants de l'UASZ, et les enseignants. Ces questionnaires ont permis de recueillir des données chiffrées sur les habitudes numériques, le niveau d'utilisation de la plateforme existante et les besoins en termes de fonctionnalités.

Du côté étudiant, le questionnaire a été diffusé selon deux canaux complémentaires afin de maximiser le taux de participation : un lien en ligne partagé sur les groupes WhatsApp des étudiants, et des questionnaires physiques distribués directement sur le campus. Sur 100 étudiants sollicités, 58 réponses exploitables ont été recueillies, soit un taux de réponse de 58 %. Les répondants sont issus de trois unités de formation et de recherche (UFR) de l'UASZ : l'UFR Sciences et Technologies (ST), l'UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines (LASHU) et l'UFR Sciences Économiques et Sociales (SES).

Du côté enseignant, le questionnaire a été envoyé par courrier électronique à 30 enseignants, parmi lesquels 13 ont répondu, soit un taux de réponse de 43,3 %. Cette collecte a été menée en mars 2026.

Le deuxième outil est l'entretien semi-directif, conduit auprès du responsable de la plateforme EAD existante, Monsieur Guérane TINE, ingénieur techno-pédagogue et chef de la division ingénierie techno-pédagogique et formation à la Direction de la Formation Ouverte et à Distance (DFOAD). Cet entretien a permis de recueillir un retour d'expérience approfondi sur l'historique, les limites et les perspectives de la plateforme actuelle.

Le troisième outil est la consultation technique auprès de la Direction de l'Informatique et des Systèmes d'Information (DISI) de l'UASZ, qui a fourni les caractéristiques précises de l'infrastructure réseau et du serveur disponible pour héberger la nouvelle plateforme.

Cette étude présente néanmoins certaines limites. En premier lieu, le recours à un échantillonnage non probabiliste par convenance ne permet pas de garantir une parfaite

représentativité statistique de l'ensemble de la population universitaire. En deuxième lieu, le nombre de réponses obtenues auprès des enseignants (13 réponses sur 30 sollicitations) demeure relativement limité, ce qui peut influencer la portée des analyses. Par ailleurs, les données recueillies reposent sur les déclarations des répondants et peuvent être affectées par un biais de perception ou de subjectivité.

Malgré ces limites, la diversité des profils interrogés, la combinaison d'entretiens et de questionnaires ainsi que la représentation de plusieurs UFR renforcent la crédibilité des résultats obtenus et permettent de dégager des tendances fiables pour orienter la conception de la nouvelle plateforme d'enseignement à distance.

3.2. Infrastructure réseau existante à l'UASZ

L'Université Assane Seck de Ziguinchor dispose d'une infrastructure réseau moderne et en constante évolution. Le campus est desservi par un backbone en fibre optique qui constitue l'épine dorsale du réseau et prend en charge l'ensemble des connexions filaires (LAN) et sans fil (Wi-Fi) de l'université. Cette infrastructure à haut débit garantit des échanges de données rapides et fiables entre les différentes composantes du réseau interne.

Le réseau sans fil est particulièrement développé, avec 116 points d'accès Wi-Fi répartis sur l'ensemble du campus, offrant une couverture étendue aux bâtiments pédagogiques, administratifs et aux espaces communs. Ce déploiement témoigne de la volonté de l'université de garantir une connectivité optimale à l'ensemble de sa communauté.

Par ailleurs, l'université dispose d'une segmentation réseau par VLAN (Virtual Local Area Network), permettant d'isoler logiquement les différents types de trafic, notamment le trafic étudiant, le trafic du personnel et le trafic administratif. Cette segmentation améliore à la fois la sécurité et les performances du réseau en limitant les domaines de diffusion.

3.3.Analyse de la plateforme existante

3.3.1. Historique et contexte

Selon les informations recueillies lors de l'entretien avec M. Guérane TINE, les premières plateformes e-learning de l'UASZ ont été mises en place en 2014 dans le cadre du Contrat de Performance (CDP) liant l'université à l'État sénégalais. En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, trois plateformes supplémentaires ont été créées, portant le nombre total à cinq plateformes actuellement opérationnelles. Ce déploiement progressif témoigne d'une volonté institutionnelle réelle de développer le numérique éducatif à l'UASZ, mais il révèle également une approche fragmentée, ayant conduit à une dispersion des ressources et des utilisateurs.

Le choix de Moodle comme solution LMS a été motivé par sa flexibilité et sa nature open source. Comme l'a souligné M. TINE lors de l'entretien : Moodle est configurable selon les spécificités de l'établissement et peut intégrer de nombreuses applications complémentaires telles que des outils de classes virtuelles (BigBlueButton, Google Meet), des applications de sécurisation des épreuves (Safe Exam Browser) et des outils de production de contenus interactifs (H5P, Storyline).

3.3.2. Hébergement externe : raisons et limites

La plateforme existante est hébergée par Sénégal Numérique SA, anciennement ADIE, structure nationale chargée de l'infrastructure numérique de l'État sénégalais. Ce choix d'hébergement externe a été dicté par quatre contraintes majeures identifiées lors de l'entretien avec Mr Ndiaye au niveau de la DISI :

- Le manque d'autonomie énergétique du campus, rendant risqué l'hébergement local d'une plateforme nécessitant une disponibilité continue.
- L'absence d'adresse IP publique propre à l'université, indispensable pour rendre la plateforme accessible depuis Internet.
- Le manque d'espace de stockage suffisant sur les serveurs locaux pour héberger les contenus pédagogiques d'une plateforme à l'échelle de l'université.
- L'insuffisance de la bande passante disponible sur le campus à l'époque de la mise en place initiale.

Si cet hébergement externe a permis une première introduction du e-learning à l'UASZ, il a également généré des problèmes structurels significatifs. Sur le plan technique, les incidents les plus fréquemment signalés sont les indisponibilités de service, les lenteurs importantes, les difficultés de mise à jour et les délais de réponse du prestataire. Sur le plan de la sécurité, M. TINE a confirmé que la plateforme a subi les conséquences d'une cyberattaque ayant visé les serveurs de l'ADIE, compromettant temporairement la disponibilité et l'intégrité des données hébergées. Bien que l'hébergement externe offre un accès administrateur complet à Moodle, il ne donne aucun accès à la configuration du serveur sous-jacent, limitant fortement la capacité de l'équipe technique de l'UASZ à intervenir en cas d'incident.

3.3.3. Niveau d'utilisation de la plateforme

L'analyse des données d'utilisation de la plateforme existante révèle un écart important entre le potentiel de l'outil et son adoption réelle. Du côté des enseignants, bien que la quasi-totalité d'entre eux soit enrôlée sur la plateforme et dispose de cours créés, seule une quarantaine

d’enseignants l’utilise activement, dans le cadre de la formation à distance, de l’hybridation ou du présentiel enrichi. Du côté des étudiants, en 2025, 1 893 étudiants étaient enrôlés dans des cours hybrides, auxquels s’ajoutent 13 étudiants de la formation payante en sciences juridiques ainsi que les utilisateurs du présentiel enrichi. Ces chiffres, bien qu’encourageants, restent en deçà du potentiel que représente l’ensemble de la communauté universitaire de l’UASZ.

Selon M. TINE, les principales raisons de cette faible adoption sont les problèmes de connexion Internet et le manque de motivation des enseignants. Des actions de sensibilisation et de formation ont certes été menées, mais leurs effets demeurent limités en l’absence d’une obligation institutionnelle claire d’utilisation de la plateforme.

3.4.Résultats de l'enquête auprès des étudiants

3.4.1. Équipement et accès à Internet

L’enquête menée auprès des étudiants de l’UASZ révèle que **88 %** d’entre eux disposent d’un smartphone pour accéder à Internet, tandis que **55 %** possèdent un ordinateur personnel. Ces chiffres confirment que le smartphone constitue le principal outil de connexion des étudiants, ce qui souligne l’importance de disposer d’une plateforme parfaitement adaptée aux écrans mobiles.

Concernant les lieux d’accès à Internet, le campus numérique arrive en première position avec **70,5 %** des répondants, suivi du domicile avec **65,5 %** et du domicile d’un proche avec **20 %.** Le fait que le campus soit le lieu d’accès principal confirme l’importance stratégique d’un hébergement local de la plateforme, qui permettra aux étudiants de bénéficier de performances optimales directement depuis le réseau interne de l’université.

Cette prédominance du smartphone sur l'ordinateur personnel s'explique par un phénomène plus large observé dans les pays en développement, où l'essor de la téléphonie mobile a souvent devancé celui de l'équipement informatique fixe, notamment en raison de son coût d'acquisition plus faible et de sa polyvalence d'usage. Ce constat rejoint les observations de l'UNESCO sur la fracture numérique en Afrique subsaharienne, où l'accès à un ordinateur familial reste minoritaire alors que la pénétration mobile continue de progresser [xvii]. Pour l'UASZ, cette réalité a une implication directe sur les choix de conception : une plateforme pensée d'abord pour un usage desktop, comme c'est souvent le cas des déploiements Moodle standards, risquerait de reproduire les mêmes barrières d'accès que la solution actuelle. L'optimisation de l'interface pour les écrans mobiles ne constitue donc pas une simple préférence ergonomique, mais une condition structurelle d'adoption à l'échelle du campus.

3.4.2. Qualité de la connexion Internet

L'évaluation de la qualité de la connexion Internet habituelle des étudiants révèle une situation préoccupante. Seuls **10 %** des répondants jugent leur connexion très bonne, tandis que **45 %** la considèrent bonne, **40 %** moyenne et **5 %** mauvaise. Ces résultats indiquent que près de la moitié des étudiants souffrent d'une connexion insuffisante ou de mauvaise qualité, ce qui constitue un frein majeur à l'utilisation d'une plateforme hébergée à distance. Ce constat renforce une fois de plus la pertinence d'un hébergement local, qui affranchit les utilisateurs sur le campus de cette contrainte de connectivité.

Concernant l'accès au Wi-Fi du campus, **65 %** des étudiants y accèdent régulièrement, **30 %** rarement et seulement **5 %** n'y ont jamais accès, ce qui atteste d'une couverture Wi-Fi globalement satisfaisante, cohérente avec les 116 points d'accès déployés par la DISI.

Le fait que près de la moitié des étudiants jugent leur connexion moyenne à mauvaise confirme un obstacle récurrent identifié dans la littérature sur l'apprentissage hybride : une revue systématique récente portant sur 39 études a établi qu'une infrastructure technologique inadéquate figure parmi les principaux facteurs de blocage à l'adoption de dispositifs d'enseignement hybride, davantage que la réticence des utilisateurs eux-mêmes. Cette convergence entre les résultats de l'enquête et la littérature scientifique renforce la validité du diagnostic posé. Pour l'UASZ, cela signifie que l'hébergement local, bien qu'il élimine la latence liée à un hébergement externe, ne résout qu'une partie du problème : la qualité de la connexion depuis le domicile des étudiants restera un facteur limitant hors campus, ce qui justifie de privilégier des contenus légers (documents, quiz) et d'envisager des mécanismes de mise en cache ou de consultation hors ligne pour les ressources les plus lourdes, comme les vidéos.

3.4.3. Connaissance et utilisation de la plateforme existante

Les résultats relatifs à la notoriété de la plateforme e-learning existante sont particulièrement révélateurs. Seulement **30 %** des étudiants déclarent la connaître, **35 %** en ont entendu parler et **35 %** ne la connaissent pas du tout. Autrement dit, **70 %** des étudiants n'ont pas une connaissance directe et précise de la plateforme censée soutenir leur formation, ce qui constitue un indicateur préoccupant du déficit de communication institutionnelle autour de cet outil.

En termes d'utilisation efficace, les chiffres sont encore plus parlants : **55 %** des étudiants n'ont jamais utilisé la plateforme, **33 %** l'ont utilisée quelquefois et seulement **12 %** l'utilisent souvent. Ces résultats confirment les observations de M. TINE sur la faible adoption de la solution existante et justifient pleinement la nécessité d'une refonte complète du dispositif.

Parmi les étudiants ayant utilisé la plateforme, l'évaluation de son accessibilité est globalement négative : **12,5 %** la trouvent très difficile d'accès, **50 %** difficile, **12,5 %** d'accessibilité moyenne et seulement **25 %** la jugent facile. Les difficultés les plus fréquemment citées sont les problèmes de connexion et le manque d'interaction avec les enseignants, chacun mentionné par **45,5 %** des répondants, ainsi que le manque d'accompagnement, cité par **18,2 %**.

Le déficit de notoriété et la faible utilisation effective ne peuvent s'expliquer par un simple manque d'outils techniques, la plateforme existante étant fonctionnelle depuis 2014. Une étude menée auprès du personnel de l'enseignement supérieur dans des pays en développement a d'ailleurs montré que l'absence de politique institutionnelle claire d'incitation constitue un frein majeur à l'adoption, indépendamment des capacités techniques disponibles. Pour l'UASZ, cette analyse a une implication importante : le succès de la nouvelle plateforme ne dépendra pas uniquement de la qualité de son déploiement technique, mais tout autant d'un plan de communication institutionnelle et d'un accompagnement au changement, faute de quoi la nouvelle solution risquerait de connaître le même déficit de notoriété que son prédécesseur.

3.4.4. Besoins et attentes des étudiants

Concernant la compréhension des cours en ligne, **60 %** des étudiants déclarent comprendre moyennement les cours dispensés en ligne, **30 %** les comprennent bien et **10 %** ne les comprennent pas. Ce résultat souligne la nécessité d'enrichir les contenus avec des formats variés et interactifs.

Les ressources les plus demandées sur la nouvelle plateforme sont, par ordre de priorité : les vidéos de cours **(80 %)**, les quiz et exercices **(75 %),** les cours en PDF/Word **(65 %),** la visioconférence **(60 %),** les résultats académiques **(50 %)** et les forums de discussion **(35 %).**

L'adhésion à une nouvelle plateforme améliorée est très forte : **65 %** des étudiants se disent certainement prêts à l'utiliser régulièrement, **30 %** si elle est simple d'utilisation et seulement **5 %** restent hésitants. Ce résultat est très encourageant et démontre que la résistance au changement n'est pas le principal obstacle à l'adoption, mais bien les problèmes techniques et ergonomiques de la solution actuelle.

Le contraste entre la forte adhésion déclarée à une plateforme améliorée et le faible usage actuel constitue l'un des résultats les plus significatifs de l'enquête : il démontre que la résistance au changement, souvent présentée comme le principal obstacle à l'adoption du numérique éducatif, n'est pas le facteur déterminant dans le cas de l'UASZ. Ce résultat s'aligne avec la dimension de « facilité d'usage perçue » du modèle TAM, largement mobilisée dans les études sur

l'adoption de Moodle, selon laquelle un outil perçu comme complexe ou peu fiable décourage l'usage même chez des utilisateurs par ailleurs motivés. Pour l'UASZ, cette analyse conforte directement les choix techniques retenus dans ce mémoire : plutôt que de multiplier les fonctionnalités, l'enjeu prioritaire est de garantir une expérience fluide, rapide et fiable — ce que vise précisément l'hébergement local et l'optimisation des performances via Redis, discutés au chapitre 4.

3.5.Résultats de l'enquête auprès des enseignants

3.5.1. Difficultés rencontrées

L'enquête auprès des enseignants révèle un consensus quasi unanime sur les difficultés rencontrées avec la plateforme actuelle. La totalité des enseignants interrogés signale la faible participation des étudiants comme principal problème, reflétant directement les chiffres d'utilisation observés du côté étudiant. Les problèmes techniques et les problèmes de connexion Internet sont mentionnés par **95 %** des enseignants, confirmant que les dysfonctionnements techniques constituent le principal frein à une utilisation régulière et sereine de la plateforme.

Le fait que la quasi-totalité des enseignants interrogés cite à la fois la faible participation étudiante et les problèmes techniques comme principales difficultés suggère une dynamique circulaire : les dysfonctionnements techniques découragent les étudiants, ce qui à son tour démotive les enseignants à investir du temps dans la création de contenus, renforçant en retour le sous-usage de la plateforme. Cette lecture croisée entre les deux enquêtes (étudiants et enseignants) illustre l'intérêt d'une méthodologie mixte combinant plusieurs sources de données, chacune confirmant et enrichissant les résultats de l'autre plutôt que de les juxtaposer isolément. Pour l'UASZ, rompre ce cercle vicieux suppose d'agir simultanément sur la fiabilité technique de la plateforme et sur l'accompagnement pédagogique des enseignants, les deux leviers étant interdépendants plutôt que substituables.

3.5.2. Fonctionnalités indispensables

Les enseignants ont exprimé des attentes très claires concernant les fonctionnalités de la nouvelle plateforme. Le dépôt de cours en ligne, la création de quiz et d'évaluations, ainsi que la visioconférence intégrée sont jugés indispensables par **100 %** des enseignants, témoignant d'une vision précise des usages pédagogiques qu'ils souhaitent développer. Le suivi des étudiants est mentionné par **85 %** d'entre eux et la gestion des devoirs par **95 %.** En revanche, la messagerie interne (**30 %)** et les rapports statistiques **(25 %)** apparaissent comme des besoins secondaires.

3.5.3. Suggestions des enseignants

Les enseignants ont formulé des recommandations constructives pour améliorer l'adoption du numérique éducatif à l'UASZ, parmi lesquelles l'organisation d'ateliers de formation sur les outils numériques et la pédagogie universitaire, ainsi qu'une meilleure valorisation et motivation des enseignants qui s'investissent dans la création de contenus en ligne.

3.6. Analyse SWOT de la situation existante

L'ensemble des données recueillies lors de l'enquête de terrain permet de dresser une analyse SWOT synthétique de la situation actuelle du dispositif e-learning de l'UASZ :

	Positif	**Négatif**
Interne	**Forces :** Infrastructure réseau fibre optique. 116 points d'accès Wi-Fi· Expérience Moodle depuis 2014. Volonté institutionnelle affirmée. Serveur Proxmox disponible. 1893 étudiants déjà enrôlés	**Faiblesses :** Hébergement externe (dépendance). Faible adoption (55% étudiants jamais utilisé). Seule une quarantaine d'enseignants actifs. Absence d'IP publique. Manque de formation des utilisateurs
Externe	**Opportunités :** Croissance du e-learning en Afrique. Moodle open source et gratuit. Proxmox disponible à l'UASZ. Forte volonté des étudiants (95% prêts). Sénégal Numérique comme partenaire.	**Menaces :** Connexion Internet instable pour 45% des étudiants. Cyberattaques (incident ADIE). Résistance au changement. Croissance des effectifs étudiants.

TABLEAU 2 : TABLEAU SWOT

3.7. Cahier des charges fonctionnel

Sur la base des besoins identifiés auprès des différents acteurs, la future plateforme devra offrir les fonctionnalités suivantes, classées par ordre de priorité décroissante selon les résultats de l'enquête :

La plateforme devra permettre le dépôt et la consultation de ressources pédagogiques variées, incluant des fichiers PDF, des présentations et des vidéos de cours, cette fonctionnalité étant la plus demandée par les enseignants et les étudiants. Elle devra intégrer un module d'évaluation complet permettant la création de quiz, la gestion des devoirs et le calcul automatique des notes. La visioconférence intégrée constitue également une fonctionnalité indispensable, plébiscitée par la totalité des enseignants et par 60 % des étudiants. Le suivi de la progression des étudiants, avec génération de rapports détaillés, permettra aux enseignants de mieux accompagner leurs apprenants. La plateforme devra également offrir des outils de communication entre les acteurs, notamment un forum de discussion et une messagerie interne. Enfin, un workflow de validation pédagogique permettant aux enseignants de soumettre leurs cours à l'approbation administrative avant leur publication sera mis en place, conformément aux recommandations de l'encadrement du projet.

3.8. Cahier des charges technique

Sur le plan technique, la solution devra respecter les exigences suivantes, issues des données recueillies auprès de la DISI et des analyses menées tout au long de cette étude.

La plateforme sera hébergée localement sur la machine virtuelle mise à disposition, fonctionnant sous Ubuntu Server 24.04 LTS sur l'hyperviseur Proxmox VE 9.1.6, avec 8,5 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle devra être accessible depuis le réseau LAN du campus avec des temps de réponse optimaux, en exploitant le backbone en fibre optique et les 116 points d'accès Wi-Fi disponibles. Un accès externe sécurisé via HTTPS devra être garanti pour les utilisateurs hors campus. L'interface devra être responsive et optimisée pour les smartphones, 80 % des étudiants utilisant ce type d'appareil pour accéder à Internet. Enfin, l'architecture devra être évolutive afin d'accompagner la croissance continue des effectifs de l'UASZ.

3.9. Contraintes du projet

La réalisation de ce projet doit prendre en compte plusieurs contraintes identifiées lors de l'analyse de terrain. Sur le plan technique, la capacité de stockage de 128 Go de la machine virtuelle impose une gestion rigoureuse de l'espace disque, notamment pour les contenus vidéo, qui sont les ressources les plus demandées par les étudiants mais aussi les plus volumineuses. La variabilité de la connexion Internet pour les 45 % d'étudiants disposant d'une connexion insuffisante impose d'optimiser les contenus pour une consultation dans des conditions de faible débit. Sur le plan humain, le manque de formation des enseignants et la faible motivation

constatée nécessitent un accompagnement pédagogique soutenu en parallèle du déploiement technique. Sur le plan institutionnel, l'absence actuelle d'adresse IP publique et de nom de domaine officiel pour la plateforme constitue une contrainte à lever pour un déploiement en production optimal.

3.10. Solution retenue

Au regard de l'ensemble des données recueillies, des besoins identifiés et des contraintes analysées, la solution retenue consiste à déployer **Moodle 5.1** sur la machine virtuelle Ubuntu server 24.04 LTS hébergée localement dans l'infrastructure Proxmox de l'UASZ. Cette solution répond directement aux quatre raisons qui avaient conduit au choix de l'hébergement externe en 2014 : la DISI dispose désormais d'un hyperviseur Proxmox professionnel, d'un espace de stockage suffisant, d'une infrastructure réseau en fibre optique performante et d'une équipe technique capable d'administrer la plateforme en toute autonomie.

Ce déploiement local permettra d'offrir aux 80 % d'étudiants accédant à Internet depuis le campus numérique des performances nettement supérieures à celles de l'ancienne solution externalisée, de garantir la souveraineté des données pédagogiques de l'UASZ, d'éliminer les coûts d'hébergement externe et de donner à l'équipe technique un contrôle total sur la configuration et la maintenance de la plateforme. Le chapitre suivant présentera la réalisation de l'infrastructure de la solution

CHAPITRE 4 : REALISATION DE L'INFRASTRUCTURE DE LA SOLUTION

4.1. Introduction

Après avoir analysé l'existant et défini les besoins des différents acteurs de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, ce chapitre présente la conception détaillée de la solution technique retenue. En s'appuyant sur les données recueillies auprès de la Direction de l'Informatique et des Systèmes d'Information (DISI) ainsi que sur les enseignements tirés de l'analyse de l'ancienne plateforme, cette conception vise à proposer une architecture cohérente, performante et adaptée aux réalités de l'UASZ.

La conception constitue une étape fondamentale du projet, car elle traduit les besoins exprimés par les acteurs en solutions techniques concrètes et garantit que la plateforme finale répondra de manière durable aux exigences fonctionnelles et techniques identifiées dans le cahier des charges.

4.2. Architecture globale de la solution

L'architecture retenue repose sur un modèle d'hébergement local, dit on-premise, dans lequel la plateforme Moodle est déployée sur une machine virtuelle hébergée directement dans l'infrastructure Proxmox de l'UASZ. Ce choix constitue une rupture avec la situation antérieure, marquée par un hébergement externe chez Sénégal Numérique SA, et confère à l'université une maîtrise totale de son infrastructure pédagogique numérique.

Les contraintes qui avaient imposé l'hébergement externe lors de la mise en place initiale en 2014, à savoir le manque d'autonomie énergétique, l'absence d'adresse IP publique, le manque d'espace de stockage et l'insuffisance de la bande passante, sont aujourd'hui levées grâce aux investissements réalisés par l'UASZ dans son infrastructure numérique. La DISI dispose désormais d'un hyperviseur Proxmox, d'un réseau backbone en fibre optique, de 116 points d'accès Wi-Fi et d'une équipe technique qualifiée, rendant l'hébergement local non seulement possible, mais pleinement justifié.

Le principe fondamental de l'architecture proposée repose sur la distinction de trois zones réseau distinctes communicant entre elles selon des règles de sécurité strictes :

- La zone interne, ou LAN du campus, regroupe l'ensemble des équipements connectés au réseau filaire et Wi-Fi du campus, notamment les postes des étudiants, des enseignants et du personnel administratif. Ces utilisateurs bénéficieront d'un accès

direct et performant à la plateforme via le backbone en fibre optique, sans dépendance à la qualité de la connexion Internet.

- La zone serveur héberge la machine virtuelle Moodle sur l'infrastructure Proxmox de la DISI. Cette zone est protégée par des règles de filtrage strictes limitant les accès aux seuls flux autorisés.
- La zone externe, ou Internet, permet l'accès sécurisé à la plateforme pour les utilisateurs hors campus, notamment les étudiants connectés depuis leur domicile, via le protocole HTTPS.

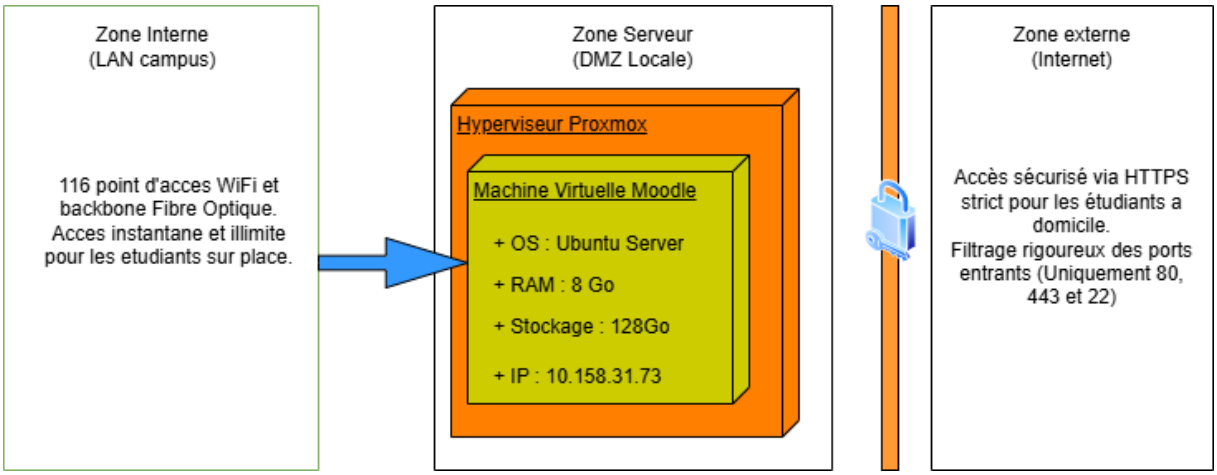


FIGURE 1 : ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

4.3. Choix et justification de la virtualisation

4.3.1. L'hyperviseur Proxmox VE 9.1.6

La DISI de l'UASZ dispose de l'hyperviseur Proxmox Virtual Environment version 9.1.6, une solution de virtualisation open source de niveau professionnel distribuée sous licence GNU AGPL. Proxmox permet la création et la gestion de machines virtuelles et de conteneurs LXC depuis une interface web centralisée, sans nécessiter de licence commerciale coûteuse.

Le choix de Proxmox VE parmi les solutions de virtualisation disponibles résulte d'une analyse comparative avec les alternatives couramment utilisées dans l'enseignement supérieur. VMware ESXi, solution de référence dans le secteur privé, impose des coûts de licence récurrents difficilement compatibles avec les contraintes budgétaires d'une université publique sénégalaise. Une virtualisation KVM directe, sans interface de gestion dédiée, aurait quant à elle nécessité une administration exclusivement en ligne de commande, peu adaptée à une équipe technique restreinte devant gérer simultanément plusieurs services. Proxmox VE se distingue en combinant la robustesse de KVM et des conteneurs LXC avec une interface web

centralisée, une licence libre sous GNU AGPL exempte de coût, et une communauté active qui documente abondamment les cas d'usage universitaires. Ces éléments expliquent l'adoption croissante de Proxmox par la DISI et sa pertinence pour l'hébergement de la plateforme Moodle.

Le déploiement de Moodle sur une machine virtuelle Proxmox plutôt que directement sur un serveur physique dédié présente plusieurs avantages stratégiques majeurs pour l'UASZ.

L'isolation et la sécurité constituent le premier avantage. La machine virtuelle forme un environnement totalement isolé du système hôte et des autres services hébergés sur le même serveur physique. En cas de compromission de la plateforme Moodle, l'incident reste confiné à la VM sans pouvoir affecter les autres services de l'université.

La flexibilité des ressources constitue le deuxième avantage. Les ressources allouées à la VM, qu'il s'agisse de la RAM, du processeur ou du stockage, peuvent être ajustées selon l'évolution des besoins, sans interruption de service et sans acquisition de nouveau matériel.

La facilité de sauvegarde représente le troisième avantage. Proxmox permet de réaliser des snapshots complets de la machine virtuelle en quelques minutes, offrant une capacité de restauration rapide en cas d'incident. Cette fonctionnalité répond directement à l'une des recommandations formulées à la suite de l'incident de sécurité subi par l'ancienne plateforme.

4.3.2. Choix du système d'exploitation

Le système d'exploitation retenu pour la machine virtuelle est Ubuntu Server 24.04 LTS (Long Term Support), conformément aux spécifications de la DISI. Ce choix s'inscrit toutefois dans une logique argumentée et non dans une simple reconduction des pratiques existantes. Debian, dont Ubuntu constitue un dérivé, offre une stabilité comparable mais une documentation communautaire moins abondante concernant les cas d'usage spécifiques à Moodle. Les distributions orientées entreprise telles que CentOS ou Rocky Linux, qui reposent sur un cycle de support différent et une gestion de paquets via yum/dnf, auraient imposé une courbe d'apprentissage supplémentaire à une équipe déjà familiarisée avec l'écosystème Ubuntu. Ubuntu Server 24.04 LTS combine ainsi la familiarité de l'équipe technique de la DISI, un support à long terme jusqu'en 2029 garantissant des mises à jour de sécurité régulières, et une compatibilité éprouvée avec la stack LAMP et Moodle, documentée par une vaste communauté d'utilisateurs.

4.4. Dimensionnement de l'infrastructure

4.4.1. Caractéristiques réelles de la machine virtuelle

Conformément aux informations fournies par la DISI de l'UASZ, la machine virtuelle allouée pour héberger la plateforme Moodle présente les caractéristiques suivantes : :

Composants	Spécifications	Evaluation
Hyperviseur	Proxmox VE 9.1.6	Prêt pour la production
Type de déploiement	Machine virtuelle / Conteneur	Adapté
Système d'exploitation	Ubuntu Server 24.04 LTS	Optimal
Mémoire RAM	8Go	Suffisant
Espace de stockage	128Go	Acceptable

TABLEAU 3 : CARACTERISTIQUES DU SERVEUR MOODLE HEBERGEANT LA NOUVELLE PLATEFORME

La VM Moodle dispose d'une adresse IP statique (10.158.*.*) afin de garantir la permanence des règles de pare-feu et de routage. Cette adresse IP, interne au réseau de l'UASZ, assure un accès direct et rapide depuis le LAN campus. Pour un accès depuis l'extérieur, un enregistrement DNS public pointant vers l'adresse IP publique du pare-feu sera nécessaire dans le cadre du déploiement en production.

4.4.2. Analyse du dimensionnement

La mémoire RAM de 8 Go est suffisante pour héberger Moodle dans les conditions d'utilisation actuelles de l'UASZ. Cette allocation permet à Apache, PHP, MariaDB et Redis de fonctionner simultanément en laissant une marge raisonnable pour les pics d'activité, notamment pendant les périodes d'examens. En cas de montée en charge significative liée à la croissance des effectifs, une augmentation à 16 Go de RAM sera envisagée.

Le stockage de 128 Go constitue une capacité acceptable pour le démarrage du projet. Il convient toutefois de noter que les vidéos de cours sont des fichiers particulièrement volumineux. Une gestion rigoureuse de l'espace disque sera nécessaire, notamment en définissant des limites de taille de fichiers à déposer et en encourageant l'hébergement des

vidéos sur des plateformes externes avec intégration dans Moodle via des liens, plutôt que leur stockage direct sur le serveur.

4.4.3. Stack logicielle retenue

Composants	Version retenue	Justification
OS	Ubuntu Serveur 24.04 LTS	Spécification DISI, support LTS 2029
Serveur Web	Apache 2.4	Compatible Moodle, modulaire
Base de données	MariaDB 10.11	Performance, open source
Langage	PHP 8.2	Requis par Moodle 5.1
LMS	Moodle 5.1	Open source, universel
Thème	Moove 5.1.2	Interface moderne et responsive
Cache	Redis	Optimisation performances

TABLEAU 4 : STACK LOGICIELLE RETENUE

4.5. Stack technique : architecture LAMP

4.5.1. Composants de la stack LAMP

La plateforme Moodle repose sur une architecture logicielle LAMP, acronyme désignant l'ensemble des composants formant l'environnement d'exécution de l'application.

L : Linux (Ubuntu Server 24.04 LTS)

Le système d'exploitation Linux constitue la fondation de toute l'architecture. Il offre une gestion efficace des ressources système particulièrement adaptée à un environnement de production universitaire.

A : Apache HTTP Server 2.4

Apache est le serveur web chargé de recevoir les requêtes HTTP/HTTPS des navigateurs clients et de les transmettre à PHP pour traitement.

Le choix d'Apache plutôt que Nginx, autre serveur web largement répandu, repose principalement sur la gestion native des fichiers .htaccess. Moodle s'appuie largement sur ce mécanisme pour appliquer des règles de sécurité au niveau de chaque répertoire, notamment pour restreindre l'accès direct à certains dossiers sensibles. Une architecture sous Nginx aurait nécessité une reconfiguration manuelle équivalente au niveau du bloc serveur, complexifiant la maintenance pour une équipe non spécialisée dans ce serveur web.

M : MariaDB 10.11

MariaDB est le système de gestion de base de données relationnelle qui stocke l'ensemble des données de la plateforme : comptes utilisateurs, cours, activités, résultats, messages et journaux d'activité. MariaDB est un fork open source de MySQL, entièrement compatible avec ce dernier, offrant de bonnes performances et une gestion efficace de la mémoire dans les environnements à charge élevée.

Ce choix s'appuie également sur la documentation officielle de Moodle, qui recommande explicitement MariaDB comme système de gestion de base de données le mieux testé avec la plateforme, par rapport à PostgreSQL, moins couramment déployé dans les installations Moodle africaines, et à MySQL, dont les évolutions de licence sous Oracle font peser une incertitude sur la gratuité à long terme.

P : PHP 8.2

PHP est le langage de programmation dans lequel Moodle est développé. PHP 8.2 apporte des améliorations significatives de performance par rapport aux versions précédentes.

4.5.2. Composants complémentaires

Redis est un système de cache en mémoire qui améliore les performances de Moodle en stockant les sessions utilisateurs et les données fréquemment accédées directement en RAM, réduisant ainsi les accès à la base de données MariaDB. Ce composant est particulièrement important dans le contexte de l'UASZ où la RAM disponible doit être utilisée de manière optimale.

Ce choix a été préféré à **Memcached**, autre solution de cache en mémoire couramment utilisée, pour deux raisons principales. D'une part, Redis bénéficie d'un support officiel dans l'écosystème Moodle via un gestionnaire de sessions dédié (Redis session handler), garantissant une intégration native. D'autre part, contrairement à **Memcached** qui perd l'ensemble de ses données en cas de redémarrage du service, Redis offre une option de persistance sur disque, limitant l'impact d'un incident technique sur l'expérience des utilisateurs connectés.

Certbot / Let's Encrypt permettront, dans le cadre d'un déploiement en production avec nom de domaine officiel, de gérer automatiquement les certificats SSL/TLS afin de chiffrer les communications entre les navigateurs clients et le serveur Moodle.

Fail2ban est un service de protection contre les attaques par force brute qui analyse les journaux système et bloque automatiquement les adresses IP effectuant des tentatives de connexion répétées et suspectes.

4.6. Diagramme de séquence

La figure ci-dessous présente le diagramme de séquence modélisant le processus de connexion d'un étudiant à la plateforme Moodle de l'UASZ.

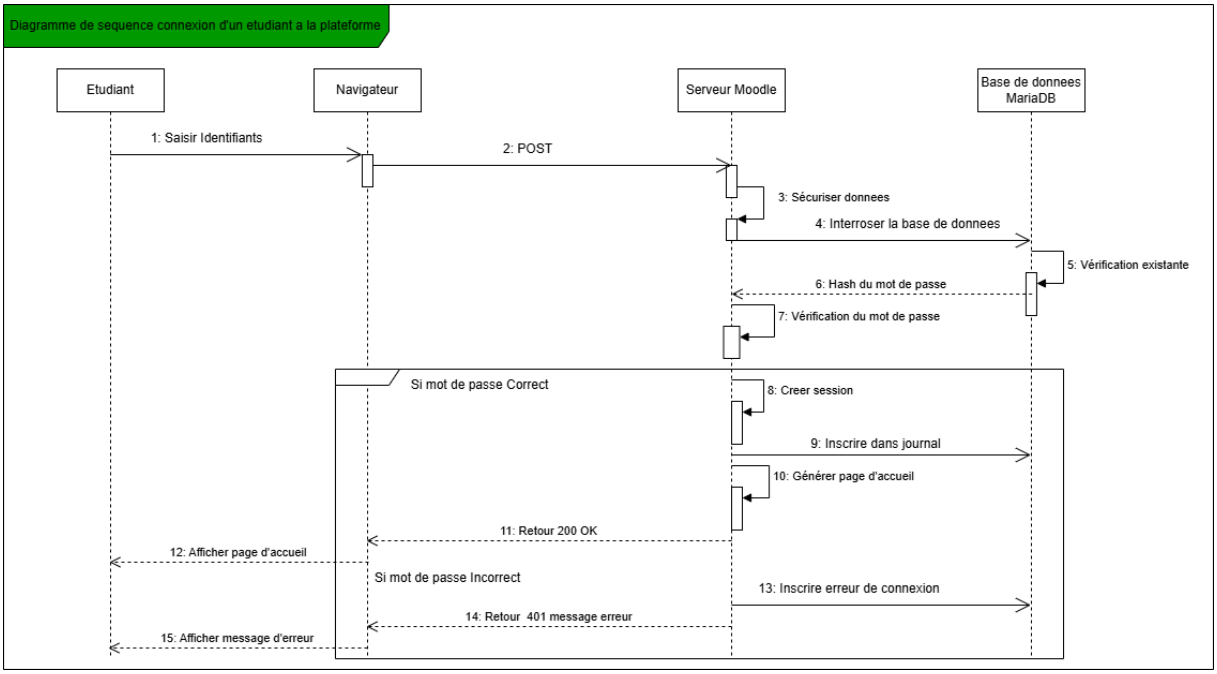


FIGURE 2 : DIAGRAMME SEQUENCES

Le diagramme de séquence ci-dessus modélise le scénario de connexion d'un étudiant à la plateforme Moodle de l'UASZ, en représentant de manière chronologique l'ensemble des interactions entre les quatre participants impliqués dans ce processus : l'Étudiant, le Navigateur web, le Serveur Moodle et la Base de données MariaDB.

Le processus débute par la saisie des identifiants par l'étudiant dans son navigateur (message 1). Le navigateur transmet ensuite ces informations au serveur Moodle via une requête HTTP POST (message 2), qui constitue le mécanisme standard de soumission sécurisée de formulaires web. À réception, le serveur Moodle procède immédiatement à la sécurisation des données reçues (message 3) en appliquant des mécanismes de protection contre les injections et les attaques par manipulation de paramètres, avant d'interroger la base de données MariaDB pour rechercher le compte utilisateur correspondant (message 4). La base de données effectue alors la vérification de l'existence du compte (message 5) et retourne le hash du mot de passe stocké au serveur (message 6).

Le serveur Moodle compare ensuite le mot de passe saisi par l'étudiant avec le hash stocké en base de données (message 7), déclenchant ainsi deux scénarios distincts modélisés par un bloc alternatif.

Dans le **premier scénario** (mot de passe correct), le serveur crée une session utilisateur (message 8), inscrit l'événement de connexion dans le journal d'activité de Moodle (message 9), génère la page d'accueil personnalisée (message 10), retourne une réponse HTTP 200 OK au navigateur (message 11) et affiche le tableau de bord de l'étudiant (message 12).

Dans le **second scénario** (mot de passe incorrect), le serveur enregistre la tentative de connexion échouée dans le journal d'erreurs pour des raisons de traçabilité et de sécurité (message 13), retourne une réponse HTTP 401 au navigateur (message 14) et affiche un message d'erreur à l'étudiant (message 15). Ce mécanisme de journalisation des erreurs est directement exploité par le service Fail2ban configuré sur le serveur pour détecter et bloquer les tentatives d'intrusion par force brute.

4.7. Diagramme de déploiement

La figure ci-dessous présente le diagramme de déploiement de la plateforme e-learning de l'UASZ.

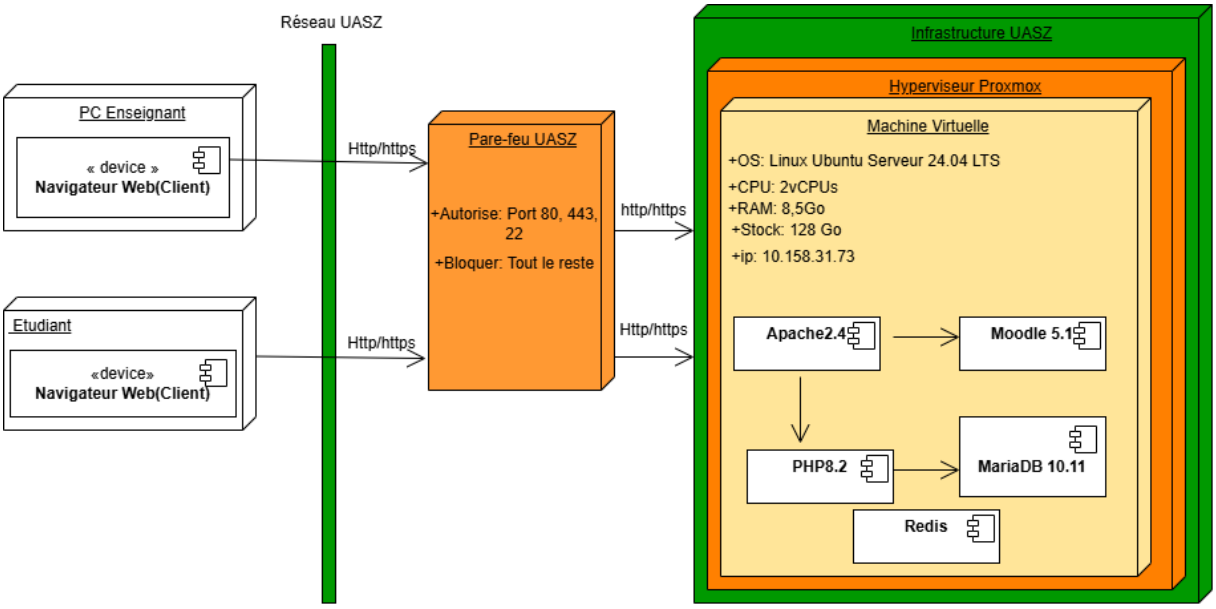


FIGURE 3 : DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT

Le diagramme de déploiement ci-dessus représente l'architecture physique et logicielle de la plateforme Moodle de l'UASZ, en illustrant la répartition des composants logiciels sur les nœuds matériels et les connexions réseau entre eux.

Deux nœuds clients sont représentés à gauche du diagramme : le **PC Enseignant** et le **PC Étudiant**, chacun équipé d'un navigateur web client permettant l'accès à la plateforme.

Les communications entre les clients et l'infrastructure serveur transitent par le **Pare-feu UASZ**, nœud central de sécurité réseau configuré pour n'autoriser que les flux strictement nécessaires au fonctionnement de la plateforme. Les ports 80 (HTTP), 443 (HTTPS) et 22 (SSH pour l'administration) sont explicitement autorisés, tandis que tout autre trafic entrant est bloqué par défaut, conformément au principe du moindre privilège.

L'ensemble de l'infrastructure serveur est hébergé dans le nœud **Infrastructure UASZ**, qui contient l'hyperviseur **Proxmox VE 9.1.6**. Proxmox gère la **Machine Virtuelle** Ubuntu Server 24.04 LTS au sein de laquelle est déployée l'intégralité du stack technique de la plateforme.

À l'intérieur de la machine virtuelle, quatre composants logiciels interconnectés forment la stack LAMP. Le **Serveur Web Apache 2.4** reçoit les requêtes HTTP/HTTPS et les transmet à l'application **Moodle 5.1** pour traitement. Apache délègue l'exécution du code PHP au composant **PHP 8.2**, qui interagit à son tour avec le système de gestion de base de données **MariaDB 10.11** pour la persistance des données pédagogiques. Le composant **Redis** complète cette architecture en assurant la mise en cache des sessions utilisateurs et des données fréquemment accédées, améliorant ainsi significativement les performances globales de la plateforme.

4.8.Modèle de sécurité

La sécurité de la plateforme est un enjeu majeur, renforcé par l'incident de cyberattaque subi par l'ancienne plateforme lors de l'attaque des serveurs de l'ADIE actuellement Sénégal Numérique. Le modèle de sécurité retenu repose sur une approche en couches dans laquelle plusieurs niveaux de protection se superposent.

Chaque mécanisme retenu répond à un compromis spécifique entre niveau de protection, simplicité d'administration et ressources matérielles disponibles. Ainsi, Fail2ban a été préféré à des solutions de détection d'intrusion plus complètes telles que Suricata ou OSSEC : ces dernières, bien que plus exhaustives, exigent une empreinte système et une charge de configuration incompatibles avec les 8,5 Go de RAM alloués à la machine virtuelle Moodle. De même, l'authentification SSH par clé publique/privée a été privilégiée à une authentification par mot de passe seul, cette dernière restant vulnérable aux attaques par force brute malgré la présence de Fail2ban.

4.10.1. Sécurité réseau : Pare-feu

Le pare-feu sera configuré selon le principe du moindre privilège : tout trafic réseau est bloqué par défaut et seuls les flux explicitement autorisés sont permis.

Direction	Port	Service	Action
Entrant externe → serveur	443	HTTPS Moodle	Autorisé
Entrant externe → serveur	80	HTTP (redirection HTTPS)	Autorisé
Entrant externe → serveur	22	SSH (IP admin uniquement)	Restreint
Entrant LAN → serveur	443	HTTPS Moodle	Autorisé
Entrant externe → serveur	3306	MariaDB	Bloqué
Tous les autres flux	*	*	Bloqué

TABLEAU 5 : LES REGLES DU PARE-FEU UASZ

4.10.2. Sécurité applicative

Au niveau de l'application Moodle, plusieurs mesures seront mises en place. Le **chiffrement HTTPS obligatoire** garantira que toutes les communications entre les clients et le serveur sont chiffrées via TLS. Une **politique de mots de passe robuste** exigera des mots de passe d'au moins 8 caractères combinant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, avec verrouillage du compte après 5 tentatives échouées. La **gestion stricte des rôles et permissions** exploitera la granularité de Moodle pour appliquer le principe du moindre privilège à chaque type d'utilisateur. La fonctionnalité de **réinitialisation de mot de passe** par email, identifiée comme manquante sur l'ancienne plateforme par M. TINE, sera activée et configurée pour tous les utilisateurs.

4.10.3. Protection anti-intrusion

L'outil **Fail2ban** sera configuré pour protéger le serveur contre les attaques par force brute sur SSH (blocage après 3 tentatives en 10 minutes) et sur Apache/Moodle (blocage après 5 tentatives en 10 minutes), avec des durées de bannissement de 1 à 2 heures selon le type d'attaque détectée.

4.10.4. Accès via HTTPS

L'accès principal pour les utilisateurs externes se fera via le protocole **HTTPS**. Dans la phase actuelle de déploiement, la plateforme est accessible via l'adresse IP 10.158.*.* avec un certificat SSL auto-signé généré via OpenSSL. Dans le cadre du déploiement en production, un nom de domaine institutionnel tel que **www.uasz-edu.sn** sera attribué à la plateforme et un certificat Let's Encrypt gratuit et reconnu par tous les navigateurs sera installé.

4.10.5. Accès SSH pour l'administration

L'administration du serveur se fera exclusivement via **SSH** avec authentification par clé publique/privée, restriction aux adresses IP des administrateurs autorisés et utilisation d'un port non standard pour réduire les tentatives d'intrusion automatisées.

4.9.Conclusion du Chapitre 4

Ce chapitre a présenté l'architecture complète et détaillée de la solution retenue pour la mise en place de la plateforme d'enseignement à distance de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Tous les choix techniques effectués s'appuient sur des données réelles recueillies auprès de la DISI et sur les enseignements tirés de l'analyse approfondie de l'ancienne plateforme.

L'architecture proposée répond directement aux contraintes qui avaient conduit à l'hébergement externe en 2014. L'infrastructure Proxmox de la DISI, le backbone en fibre optique, les 116 points d'accès Wi-Fi et l'équipe technique de l'université permettent désormais un hébergement local pleinement maîtrisé. La machine virtuelle Ubuntu Server 24.04 LTS constitue une base technique solide pour déployer Moodle dans les conditions d'utilisation actuelles de l'UASZ.

Le modèle de sécurité multicouche mis en place tire les leçons de l'incident de cyberattaque subi par l'ancienne plateforme et garantit une protection robuste des données pédagogiques et personnelles de la communauté universitaire. Le chapitre suivant détaille les étapes concrètes d'installation, de configuration et de personnalisation de la plateforme Moodle au sein de cette architecture.

CHAPITRE 5 : MISE EN ŒUVRE DE LA PLATEFORME D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE BASÉE SUR MOODLE

5.1. Introduction

À l'issue de l'analyse des besoins et de la conception de la solution présentées dans les chapitres précédents, cette partie est consacrée à la mise en œuvre de la plateforme d'enseignement à distance basée sur Moodle pour l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). L'objectif est de présenter les principales étapes ayant conduit au déploiement d'une plateforme fonctionnelle, sécurisée et adaptée aux besoins pédagogiques et organisationnels de l'université.

Ce chapitre met principalement l'accent sur les choix techniques effectués, les configurations essentielles retenues et les résultats obtenus. Les procédures détaillées ainsi que certaines commandes d'installation sont présentées en annexe afin d'alléger la lecture et de privilégier l'analyse des décisions techniques.

Le chapitre présente successivement l'environnement de déploiement, l'installation et la configuration de la plateforme Moodle, sa personnalisation selon l'identité visuelle de l'UASZ, l'organisation des espaces pédagogiques, la gestion des utilisateurs ainsi que les principaux mécanismes de sécurisation mis en place.

5.2. Préparation de l'environnement

Conformément à l'architecture définie au **chapitre 4 (section 4.4)**, le déploiement de la plateforme Moodle a été réalisé sur une machine virtuelle hébergée par Proxmox VE. Les caractéristiques matérielles et logicielles de cet environnement (configuration de la machine virtuelle, système d'exploitation et composants de la stack logicielle) sont présentées dans la section 4.4.

Avant de débuter l'installation, il convient de s'assurer que les prérequis suivants sont satisfaits :

Prérequis matériels :

- Machine virtuelle configurée selon les spécifications définies au Chapitre 4 (2 vCPU, 8Go RAM, 128 Go SSD)
- Connexion réseau fonctionnelle avec accès Internet temporaire pour le téléchargement des paquets
- Adresse IP statique attribuée à la VM

Prérequis logiciels :

- Ubuntu Server 24.04 LTS installé et mis à jour
- Accès root ou utilisateur avec privilèges sudo

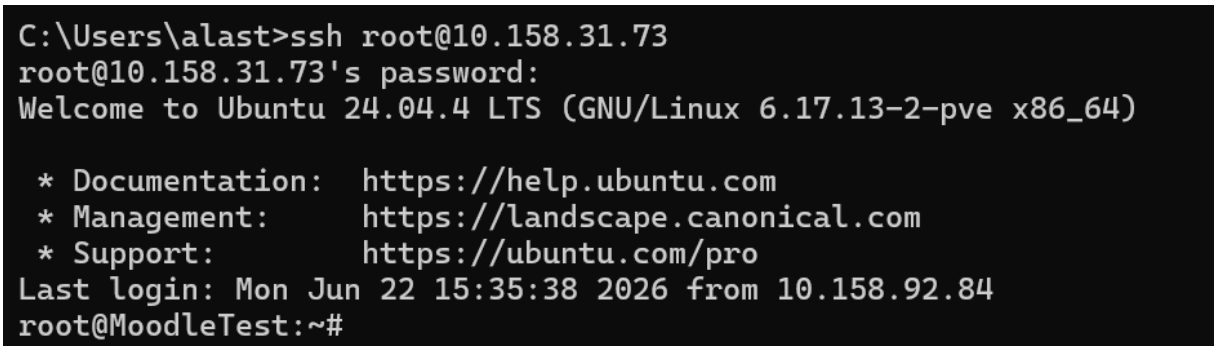


FIGURE 4 : CONNEXION SSH REUSSIE AU SERVEUR

5.3. Déploiement de la plateforme

5.3.1. Installation de la stack LAMP

La plateforme Moodle repose sur une architecture LAMP composée d'Apache comme serveur web, de PHP comme langage d'exécution et de MariaDB comme système de gestion de base de données. Cette combinaison constitue la configuration recommandée par la documentation officielle de Moodle 5.1 .

La configuration par défaut de PHP a été ajustée pour répondre aux exigences de Moodle : la limite de mémoire a été portée à 256 Mo et la taille maximale de téléversement à 100 Mo afin de permettre l'import de contenus pédagogiques volumineux, tandis que l'accélérateur OPcache a été activé pour réduire la charge CPU liée à l'exécution répétée du code de la plateforme. Redis a été retenu comme système de cache et de gestion des sessions afin de réduire les temps d'accès à la plateforme et d'améliorer les performances lors des connexions simultanées de nombreux utilisateurs. Son intégration permet également de limiter les accès répétés à la base de données, contribuant ainsi à une meilleure réactivité de Moodle.

```
root@MoodleTest:~# systemctl status apache2.service
* apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-07-09 11:50:45 UTC; 24s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 960876 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 960879 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 191836)
     Memory: 16.4M (peak: 16.7M)
        CPU: 111ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             |-960879 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-960881 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-960882 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-960883 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-960884 /usr/sbin/apache2 -k start
             `-960885 /usr/sbin/apache2 -k start

Jul 09 11:50:45 MoodleTest systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jul 09 11:50:45 MoodleTest systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@MoodleTest:~#
```

FIGURE 5 : STATUTS ACTIFS D'APACHE

```
root@MoodleTest:~# systemctl status mariadb.service
* mariadb.service - MariaDB 10.11.18 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
             `-migrated-from-my.cnf-settings.conf
     Active: active (running) since Mon 2026-06-22 15:08:18 UTC; 2 weeks 2 days ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 765627 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 21 (limit: 1266118)
     Memory: 238.7M (peak: 239.1M)
        CPU: 4h 23min 41.614s
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             `-765627 /usr/sbin/mariadbd
```

FIGURE 6 : STATUTS ACTIFS DE MARIADB

5.3.2. Déploiement de Moodle

Les fichiers sources de Moodle 5.1 ont été téléchargés puis déployés dans le répertoire web du serveur. Le répertoire de données moodledata, qui stocke l'ensemble des fichiers téléversés par les utilisateurs, a été placé en dehors du répertoire web public afin d'empêcher tout accès direct via une URL et de réduire la surface d'exposition de données sensibles. Un virtual host Apache dédié, associé à un certificat SSL, a été mis en place pour isoler et sécuriser l'accès à la plateforme. Une tâche planifiée (cron) a également été configurée pour garantir l'exécution régulière des notifications, du calcul des notes et du nettoyage des sessions expirées. L'assistant d'installation web a ensuite permis de finaliser le déploiement en renseignant les paramètres de connexion à la base de données.



FIGURE 7 : TELECHARGEMENT DE MOODLE5.1

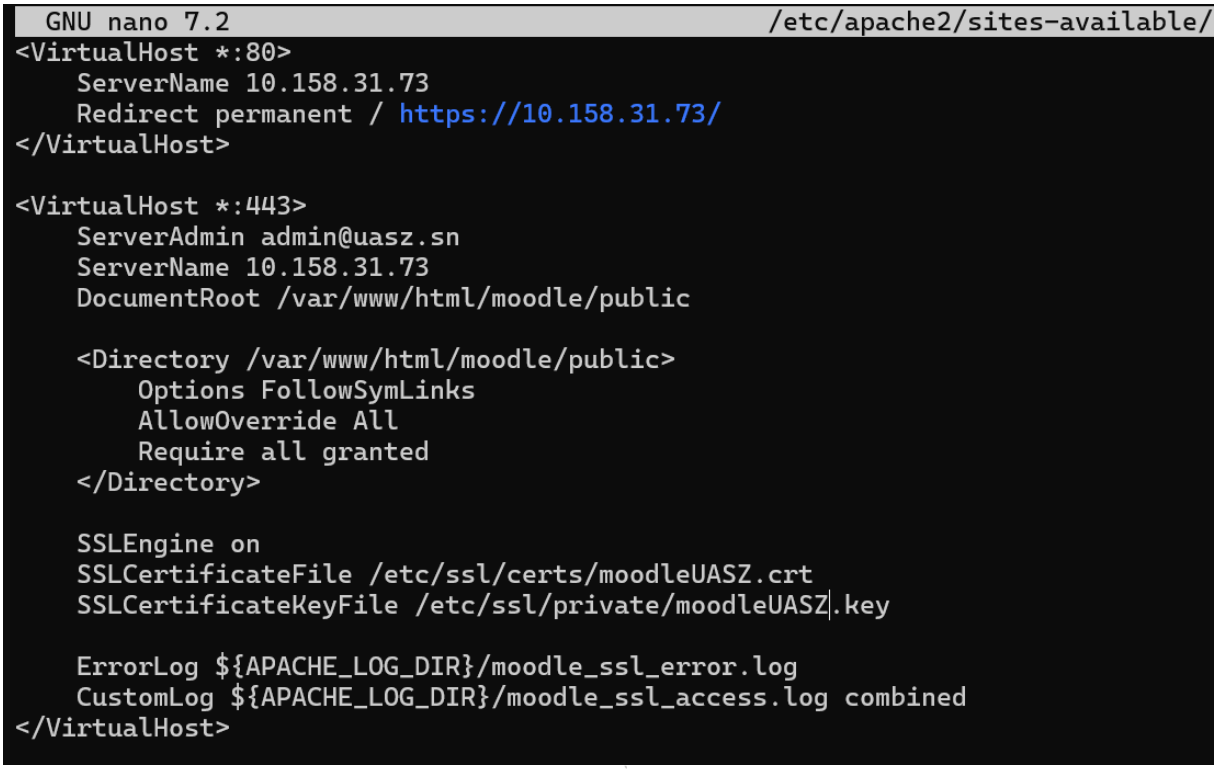


FIGURE 8 : VIRTUALHOST CONFIGURE

5.3.3. Configuration de Moodle

La langue française a été définie par défaut, avec possibilité pour les utilisateurs de basculer vers l'anglais. Le pilote de base de données MariaDB (native/mariadb) a été sélectionné pour ses performances supérieures à MySQL en environnement à charge élevée et sa nature open source, en cohérence avec l'analyse comparative présentée au chapitre 4. Un compte super-administrateur a été créé avec authentification par comptes manuels gérés directement par Moodle. Les paramètres généraux du site ont ensuite été renseignés : nom complet de l'établissement, nom abrégé UASZ affiché dans les en-têtes de la plateforme, et adresse de contact pour l'assistance technique.

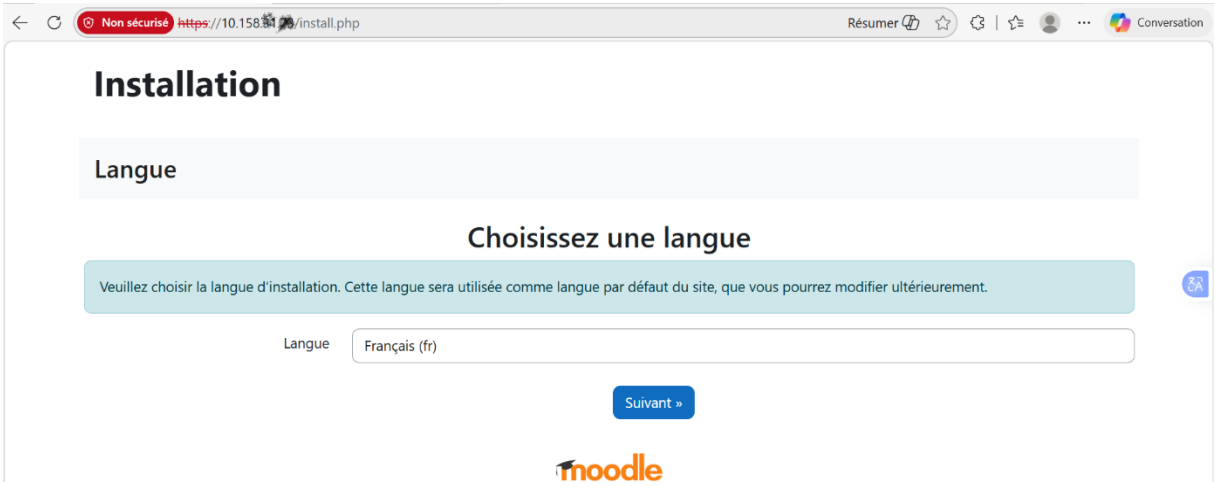


FIGURE 9 : ASSISTANT D'INSTALLATION WEB LANCE

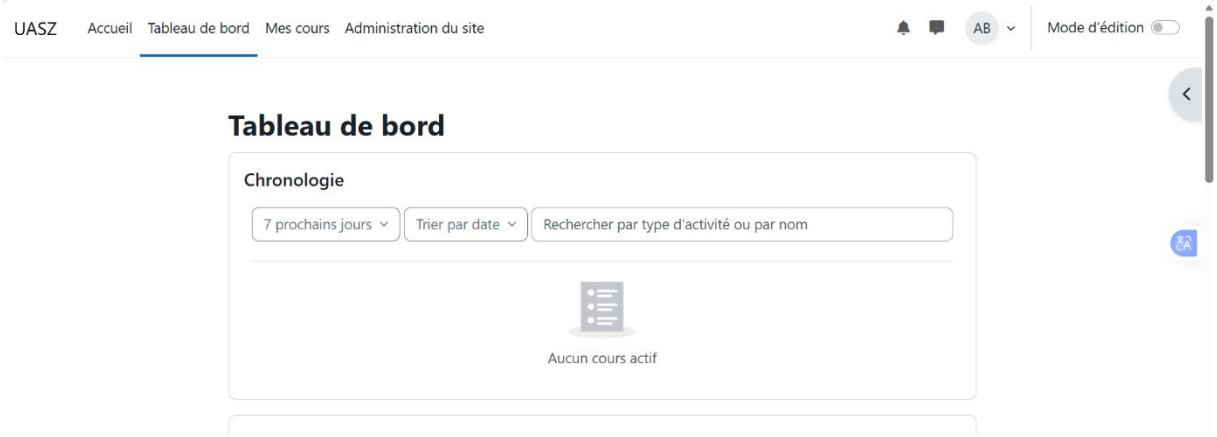


FIGURE 10 : TABLEAU DE BORD MOODLE OPERATIONNEL APRES INSTALLATION

5.4. Personnalisation

La plateforme a été personnalisée afin de refléter l'identité visuelle de l'UASZ. Le thème Moove a été installé en remplacement du thème par défaut Boost, permettant une personnalisation avancée sans développement spécifique. Le logo officiel, les couleurs institutionnelles (navy et vert) ainsi que la page d'accueil ont été adaptés pour offrir un environnement cohérent avec l'image de l'université.

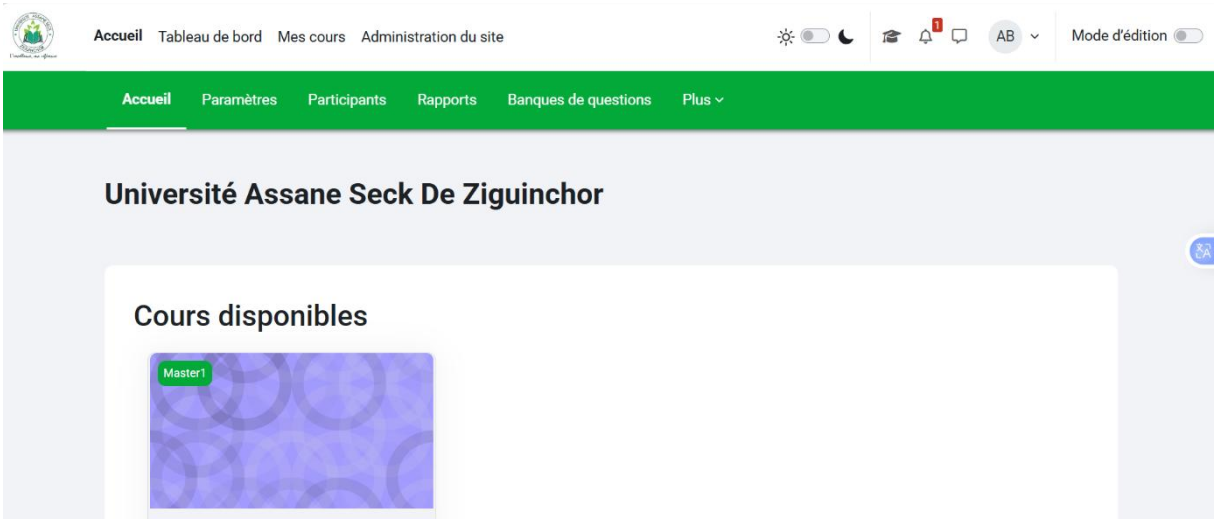


FIGURE 11 : PAGE D'ACCUEIL PERSONNALISEE DE LA PLATEFORME

Cette personnalisation vise à faciliter l'appropriation de la plateforme par les utilisateurs tout en renforçant l'identité institutionnelle de l'UASZ.

5.5. Organisation pédagogique

Les catégories ont été organisées selon la structure académique de l'UASZ afin de faciliter la navigation des utilisateurs. Chaque UFR constitue une catégorie principale, subdivisée en départements puis en niveaux de formation. Cette organisation permet une gestion cohérente des ressources pédagogiques. Cette structuration facilite également l'administration de la plateforme et améliore la navigation des utilisateurs au sein des différents espaces de formation.



FIGURE 12 : ARBORESCENCE DES CATEGORIES CREEES

Les cohortes ont été utilisées afin d'automatiser l'inscription des étudiants aux cours correspondant à leur promotion. Cette approche réduit les interventions manuelles de l'administrateur et facilite la gestion d'un grand nombre d'utilisateurs, en particulier dans un contexte où les effectifs à gérer se comptent en centaines d'étudiants. Les comptes ont été importés en masse via un fichier CSV structuré, une méthode nettement plus efficiente qu'une création de compte unitaire.

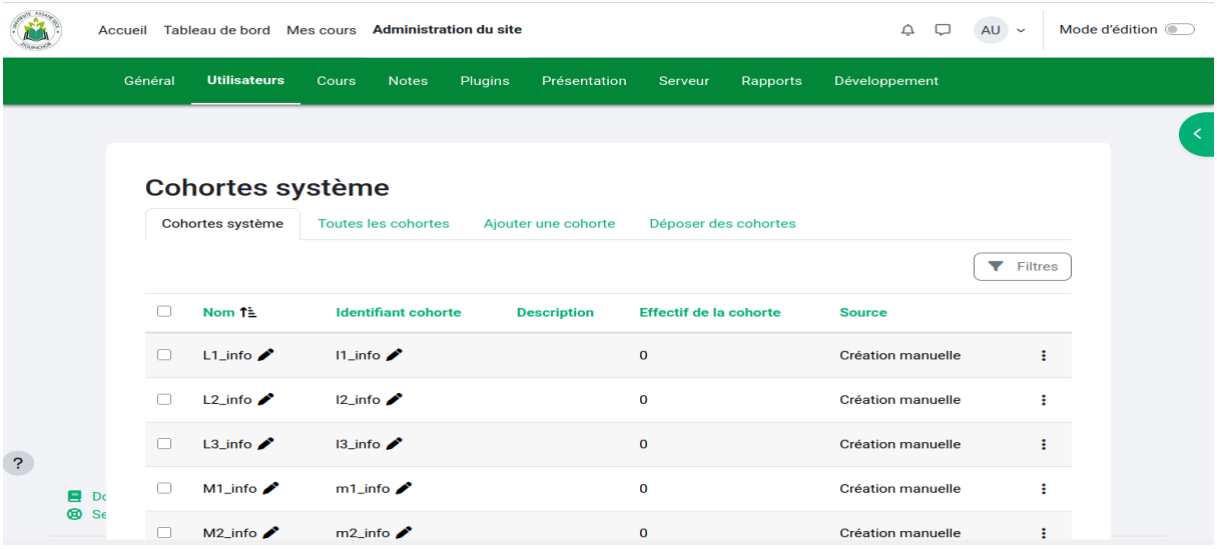


FIGURE 13 : LISTE DES COHORTES DU DEPARTEMENT INFORMATIQUE CREEES

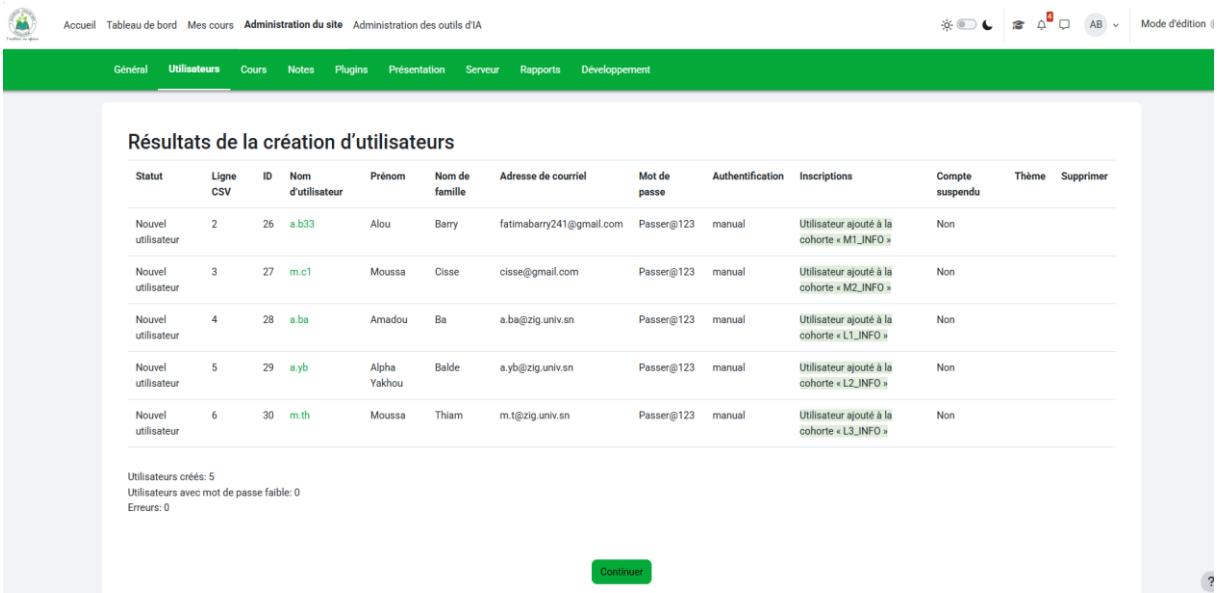


FIGURE 14 : LISTE UTILISATEURS IMPORTES

5.6. Sécurisation

La sécurisation de la plateforme repose sur une approche multicouche, dont les choix argumentés sont détaillés en section 4.10. Le pare-feu UFW a été configuré selon le principe du moindre privilège, n'autorisant que les flux strictement nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

```
root@MoodleTest:~# sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
OpenSSH                    ALLOW       Anywhere
Apache Full                ALLOW       Anywhere
22/tcp                     ALLOW       Anywhere                  # SSH Administration
80/tcp                     ALLOW       Anywhere                  # HTTP
443/tcp                    ALLOW       Anywhere                  # HTTPS Moodle
OpenSSH (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
Apache Full (v6)           ALLOW       Anywhere (v6)
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)             # SSH Administration
80/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)             # HTTP
443/tcp (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)             # HTTPS Moodle
```

FIGURE 15 : STATUT DE UFW

Le service Fail2ban a été installé en complément afin de protéger le serveur contre les attaques par force brute, en bloquant automatiquement toute adresse IP présentant un comportement suspect sur les connexions SSH et sur la plateforme Moodle.

```
root@MoodleTest:~# systemctl restart fail2ban.service
root@MoodleTest:~# systemctl status fail2ban.service
* fail2ban.service - Fail2Ban Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-03-25 12:50:25 UTC; 14s ago
       Docs: man:fail2ban(1)
   Main PID: 138294 (fail2ban-server)
      Tasks: 7 (limit: 191836)
     Memory: 19.2M (peak: 19.7M)
        CPU: 391ms
     CGroup: /system.slice/fail2ban.service
             `-138294 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

Mar 25 12:50:25 MoodleTest systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
Mar 25 12:50:25 MoodleTest fail2ban-server[138294]: 2026-03-25 12:50:25,314 fail2ban.configreader   [138294]: WARNING 'allowipv6' no>
Mar 25 12:50:25 MoodleTest fail2ban-server[138294]: Server ready
lines 1-14/14 (END)
```

FIGURE 16 : : STATUT DE FAIL2BAN

Une politique de mot de passe robuste a enfin été définie au niveau applicatif, assortie d'un verrouillage automatique de compte après plusieurs tentatives de connexion échouées, s'appliquant uniformément à l'ensemble des utilisateurs de la plateforme.

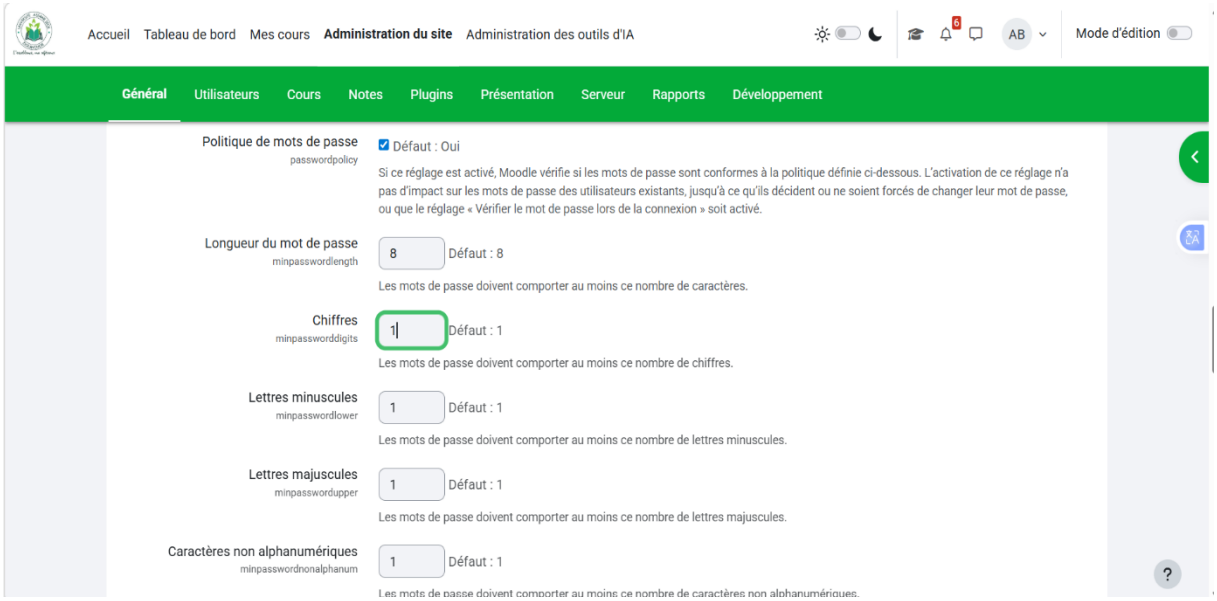


FIGURE 17 : POLITIQUE DE SECURITE DES MOTS DE PASSE MOODLE

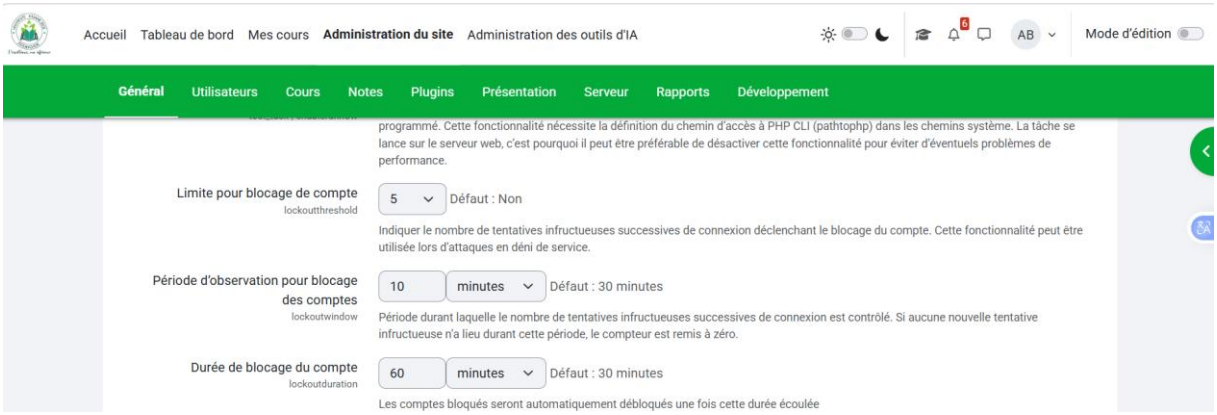


FIGURE 18 : POLITIQUE DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE COMPTE

5.7. Conclusion du chapitre 5

Ce chapitre a présenté les principales étapes de la mise en œuvre de la plateforme d'enseignement à distance basée sur Moodle au sein de l'infrastructure informatique de l'UASZ. De l'installation du système d'exploitation à la configuration de la stack LAMP, en passant par le déploiement de Moodle, sa personnalisation et la structuration de l'espace pédagogique, l'ensemble du processus a été mené de manière cohérente avec les exigences définies dans le cahier des charges.

La plateforme obtenue répond aux besoins fonctionnels identifiés lors de l'analyse de l'existant. Elle offre un environnement local maîtrisé, adapté au contexte technique de l'UASZ, tout en intégrant les mécanismes nécessaires à son administration, à son organisation pédagogique et à

sa sécurisation. La phase suivante consiste à vérifier, à travers une campagne de tests, le bon fonctionnement de l'ensemble des services mis en place.

CHAPITRE 6 : PRESENTATION DE LA PLATEFORME

6.1. Introduction

Après le déploiement et la configuration de la plateforme Moodle au sein de l'infrastructure de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, il est indispensable de procéder à une phase de tests et de validation rigoureuse avant la mise en production officielle. Cette phase permet de s'assurer que la plateforme répond correctement à l'ensemble des exigences fonctionnelles, techniques et sécuritaires définies dans le cahier des charges, et qu'elle offre une expérience utilisateur satisfaisante à l'ensemble de la communauté universitaire.

Ce chapitre présente le plan de tests adopté, les résultats obtenus pour chaque catégorie de tests ainsi que les corrections apportées suite aux anomalies identifiées. Quatre catégories de tests ont été réalisées : les tests fonctionnels, les tests de performance, les tests de sécurité et les tests d'accessibilité.

6.2. Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels visent à vérifier que chaque fonctionnalité de la plateforme se comporte conformément aux spécifications définies dans le cahier des charges. Ils sont réalisés manuellement en suivant des scénarios précis reproduisant les actions réelles des utilisateurs.

ID	Scénario de test	Résultat attendu	Résultat attendu	Statut
TF1	Connexion administrateur	Accès au tableau de bord	Connexion réussie	OK
TF2	Connexion enseignant	Accès aux cours	conforme	OK
TF3	Connexion étudiant	Accès aux ressources	conforme	OK
TF4	Création de cours	Cours créé et visible après validation	conforme	OK
TF5	Dépôt d'un PDF	Fichier accessible aux étudiants	conforme	OK
TF6	Soumission d'un quiz	Correction automatique et note enregistrée	conforme	OK
TF7	Visioconférence	Communication enseignant/étudiants	conforme	OK

TF8	Déconnexion	Session invalidée	conforme	OK

TABLEAU 6 : TESTS FONCTIONNELS

6.2.1. Test de connexion

Ce test valide le bon fonctionnement du mécanisme d'authentification pour les comptes administrateur, étudiant et enseignant. L'accès à l'URL **https://10.158.*.***, la saisie du nom d'utilisateur admin, Etudiant ou enseignant et du mot de passe ont permis d'accéder sans erreur aux tableaux de bord, confirmant le bon fonctionnement de la base de données et du moteur d'authentification de Moodle.

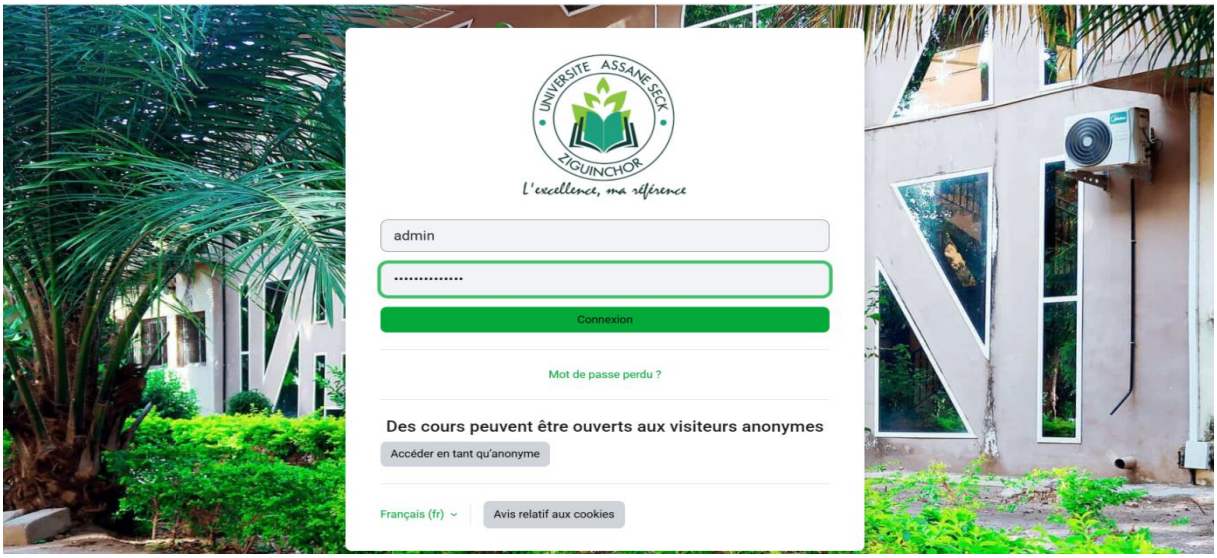


FIGURE 19 : CONNEXION ADMINISTRATEUR

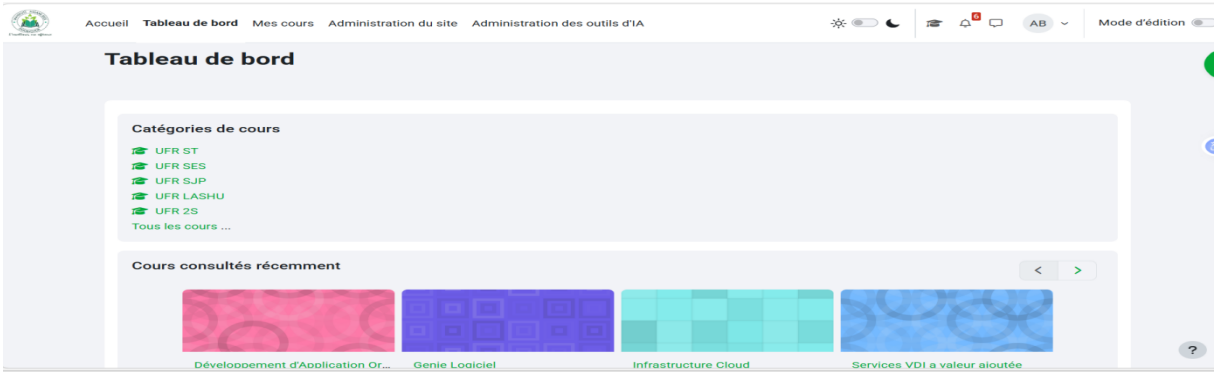


FIGURE 20 : TABLEAU DE BORD ADMINISTRATEUR



FIGURE 21 : CONNEXION ENSEIGNANT

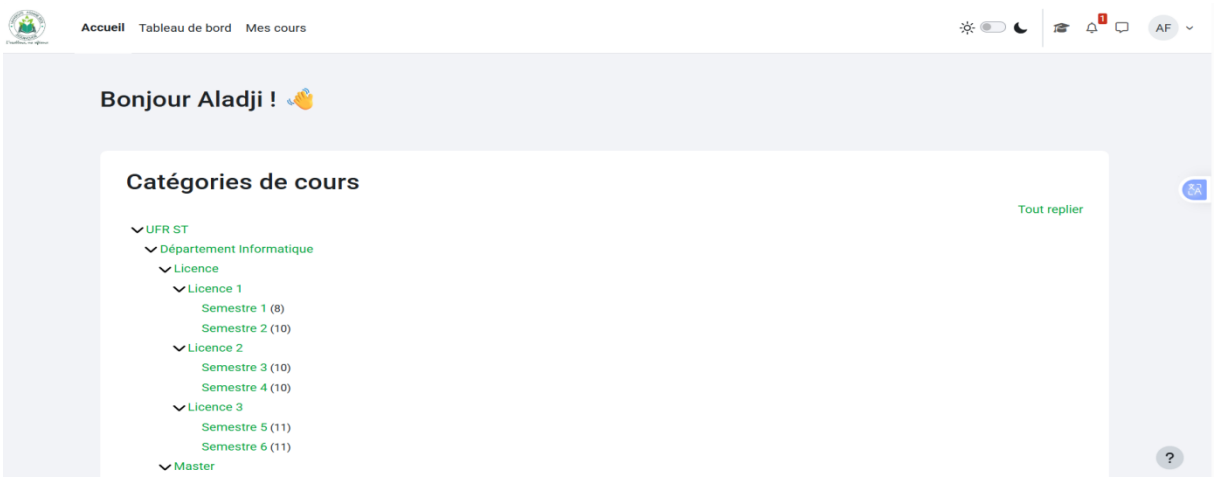


FIGURE 22 : PAGE D'ACCUEIL ENSEIGNANT

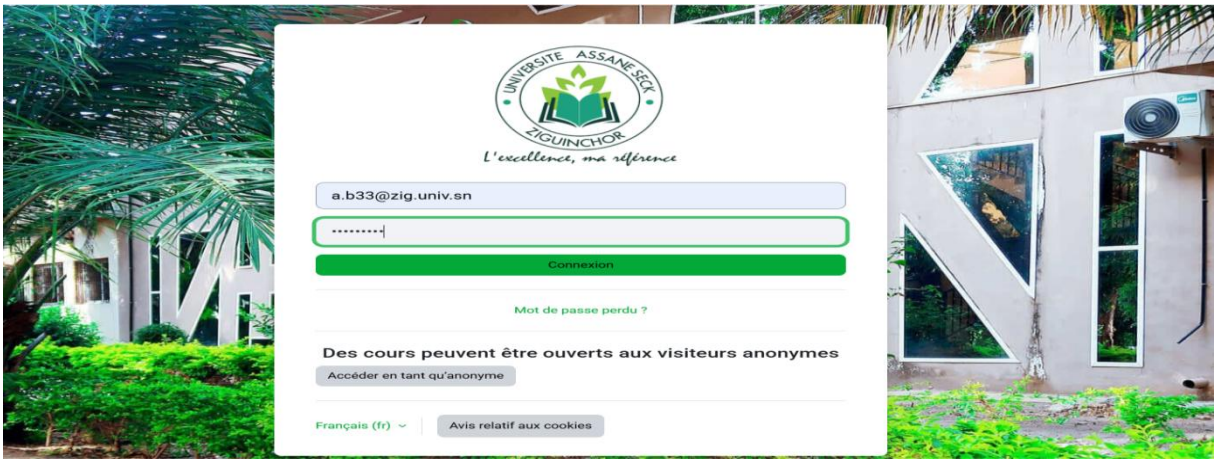


FIGURE 23 : CONNEXION ETUDIANT

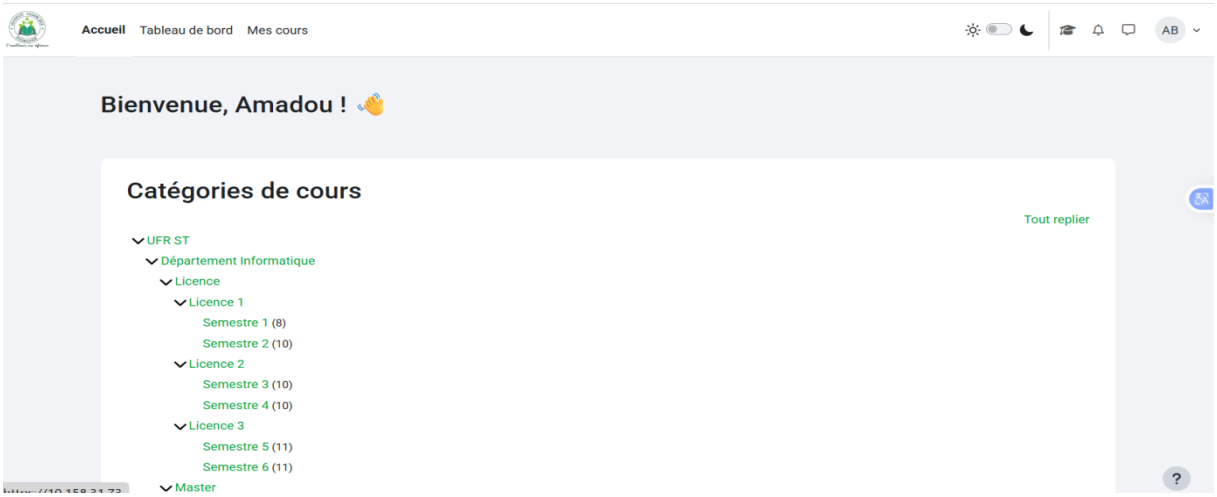


FIGURE 24 : PAGE D'ACCUEIL ETUDIANT

6.2.2. Test de création de cours

L'enseignant se connecte sur la plateforme et crée un nouveau cours directement dans la sous-catégorie **Cours en attente de validation**. Il renseigne les informations du cours (intitulé, description, niveau), dépose l'ensemble de ses ressources pédagogiques (supports de cours, TD, quiz) et configure les activités nécessaires. La visibilité du cours est définie sur **Masqué** par défaut, ce qui le rend invisible aux étudiants tant qu'il n'a pas été validé.

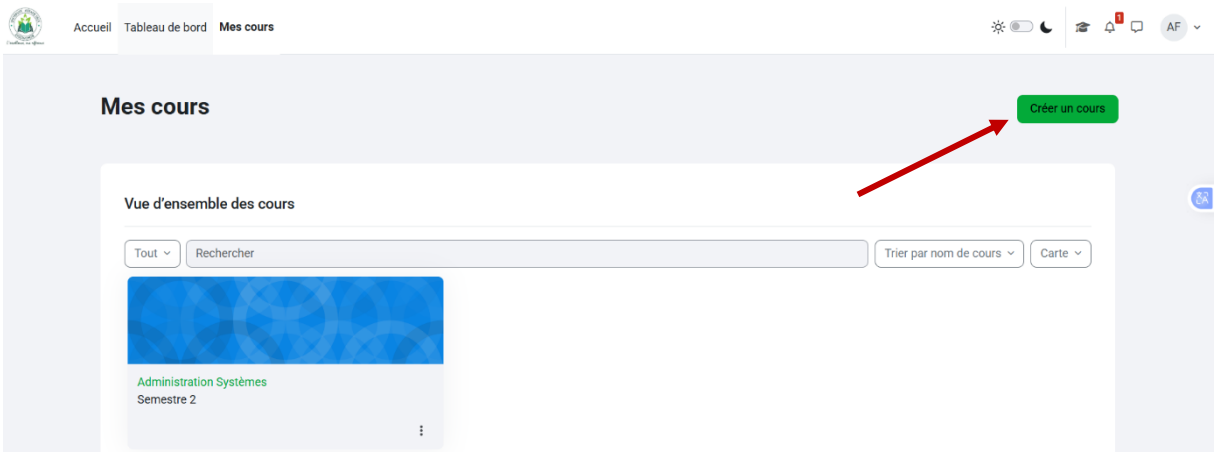


FIGURE 25 : CREATION DE COURS

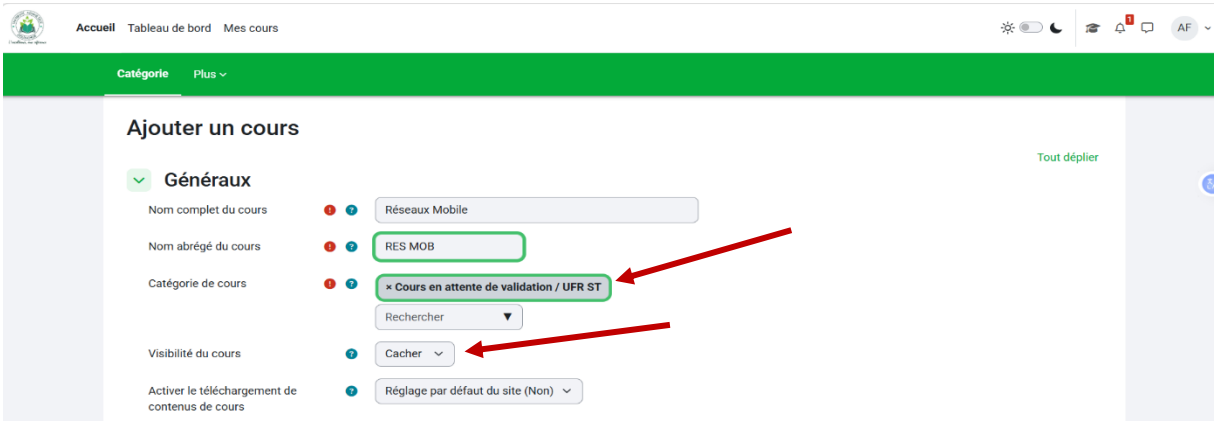


FIGURE 26 : RENSEIGNEMENT DU COURS

Une fois le cours complété, l'enseignant envoie un message via la messagerie interne de Moodle à l'administrateur ou au gestionnaire pédagogique pour signaler que son cours est prêt pour validation.

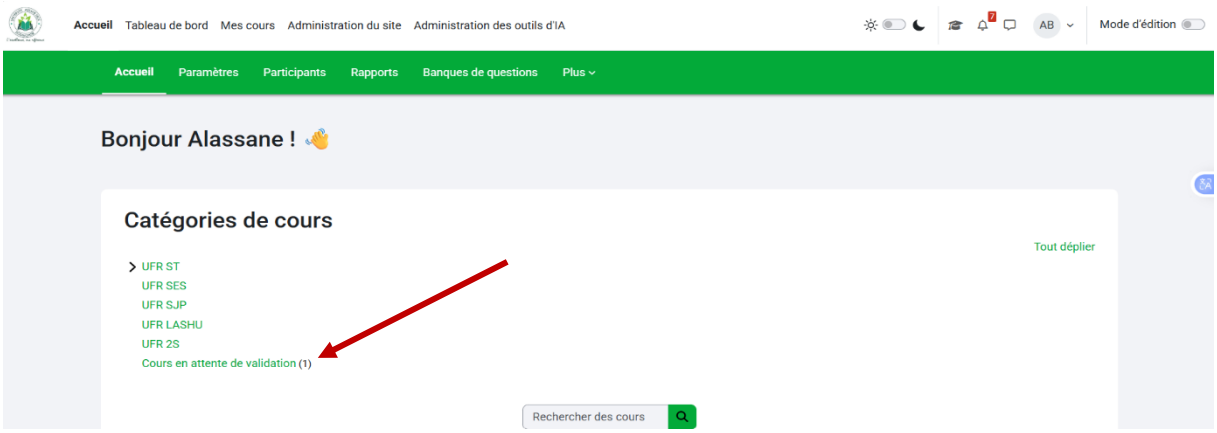


FIGURE 27 : NOTIFICATION COURS EN ATTENTE DE VALIDATION

L'administrateur ou le gestionnaire pédagogique examine le cours soumis en vérifiant plusieurs critères : la complétude des ressources déposées, la conformité du contenu avec le programme officiel, la lisibilité et l'accessibilité des documents et la cohérence de la structure pédagogique. Deux scénarios sont alors possibles :

- **Si le cours est conforme** : l'administrateur déplace le cours depuis la catégorie **Cours en attente de validation** vers la catégorie officielle correspondante (ex : UFR ST > Département Informatique > Master 2), rend le cours **visible** et procède à l'inscription de la cohorte d'étudiants concernée.

- **Si le cours nécessite des corrections** : l'administrateur notifie l'enseignant via la messagerie interne en précisant les modifications à apporter. Le cours reste dans la catégorie d'attente jusqu'à la prochaine soumission.

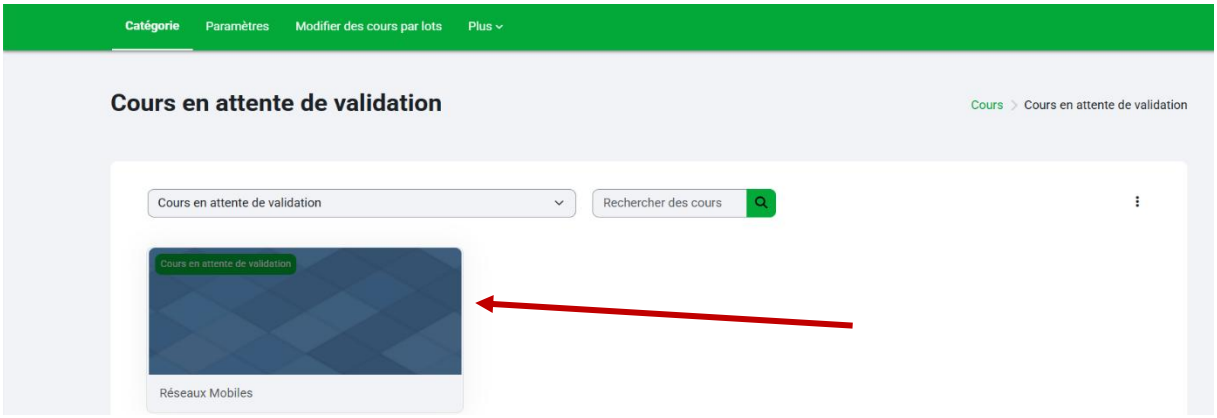


FIGURE 28 : COURS EN ATTENTE DE VALIDATION

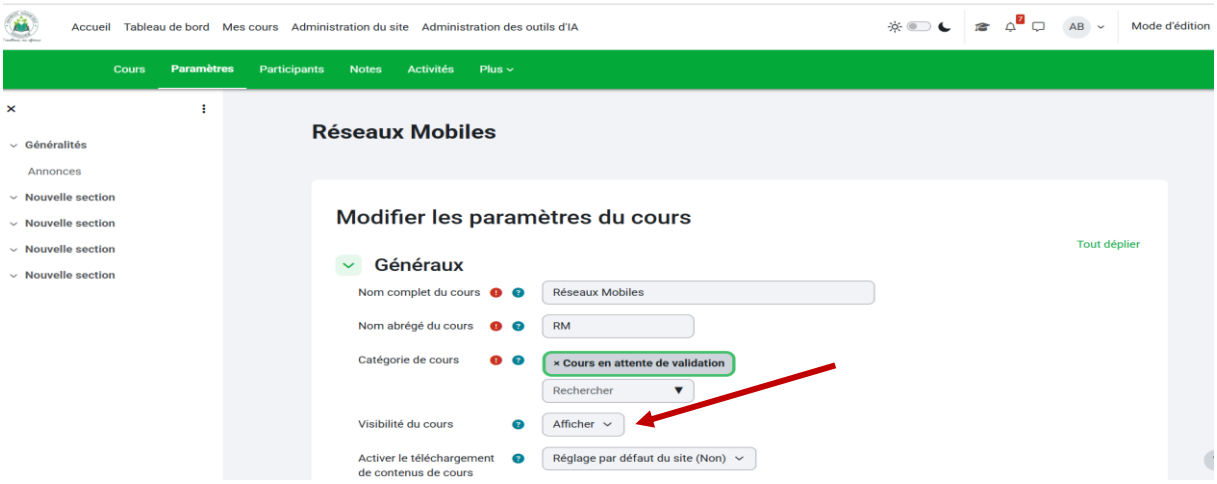


FIGURE 29 : COURS VALIDE

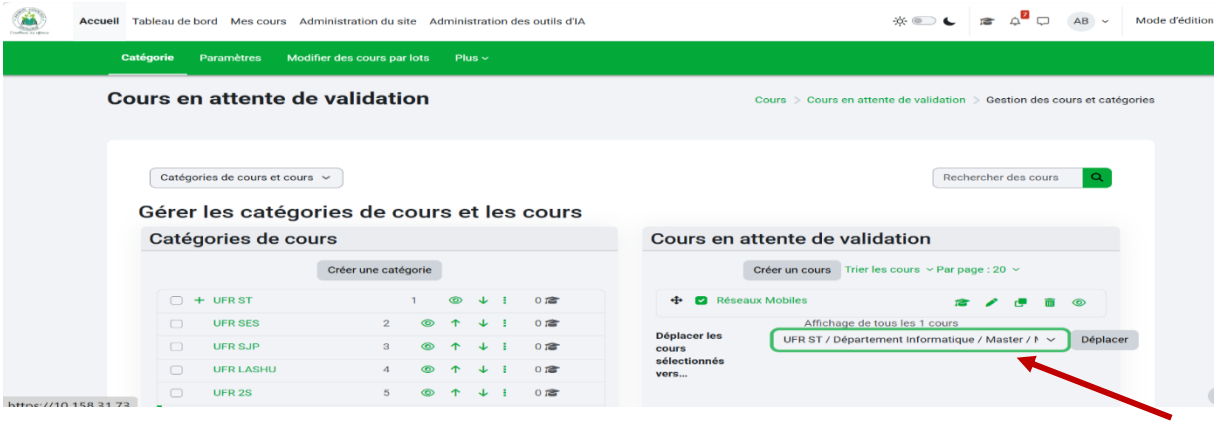


FIGURE 30 : COURS DEPLACE DANS LA CATEGORIE CORRESPONDANTE

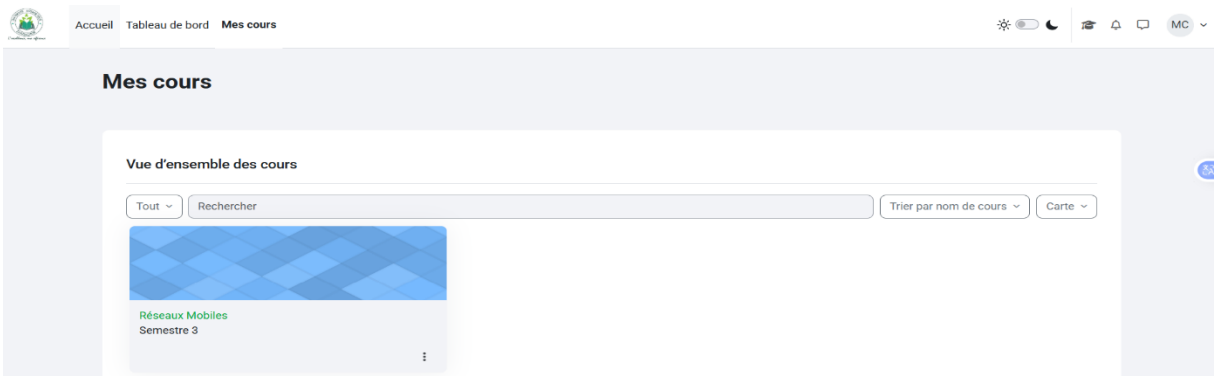


FIGURE 31 : COURS MAINTENANT DISPONIBLE

Résultats :

Tous les étudiants de la cohorte **m1_info** sont maintenant inscrits automatiquement dans le cours. Et si vous ajoutez un nouvel étudiant à la cohorte plus tard, il sera **automatiquement inscrit** dans tous les cours liés à cette cohorte, sans aucune manipulation supplémentaire.

Ce mécanisme permet à l'UASZ de gérer efficacement l'inscription de centaines d'étudiants sans intervention manuelle répétitive.

6.2.3. Test de dépôt d'un fichier PDF

Ce test simule l'action la plus courante d'un enseignant sur la plateforme : le dépôt d'un support de cours. Connecté avec un compte enseignant, un fichier PDF de cours a été téléversé dans un cours de démonstration. Le fichier est apparu immédiatement dans la page du cours, accessible en téléchargement par les étudiants inscrits, validant ainsi le bon fonctionnement du système de gestion des fichiers et des permissions.

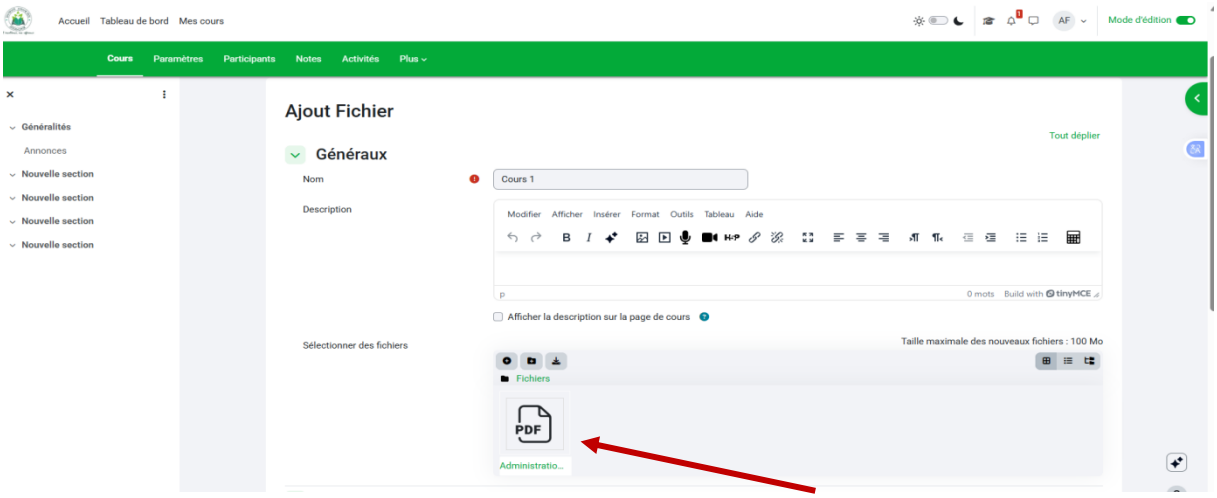


FIGURE 32 : AJOUT D'UN FICHIER PDF

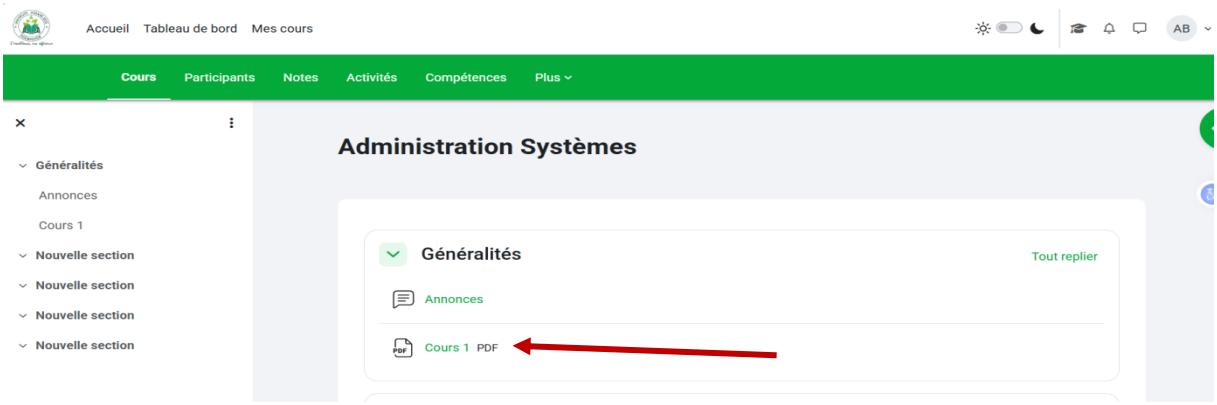


FIGURE 33 : ETUDIANT VOIT COURS AJOUTE

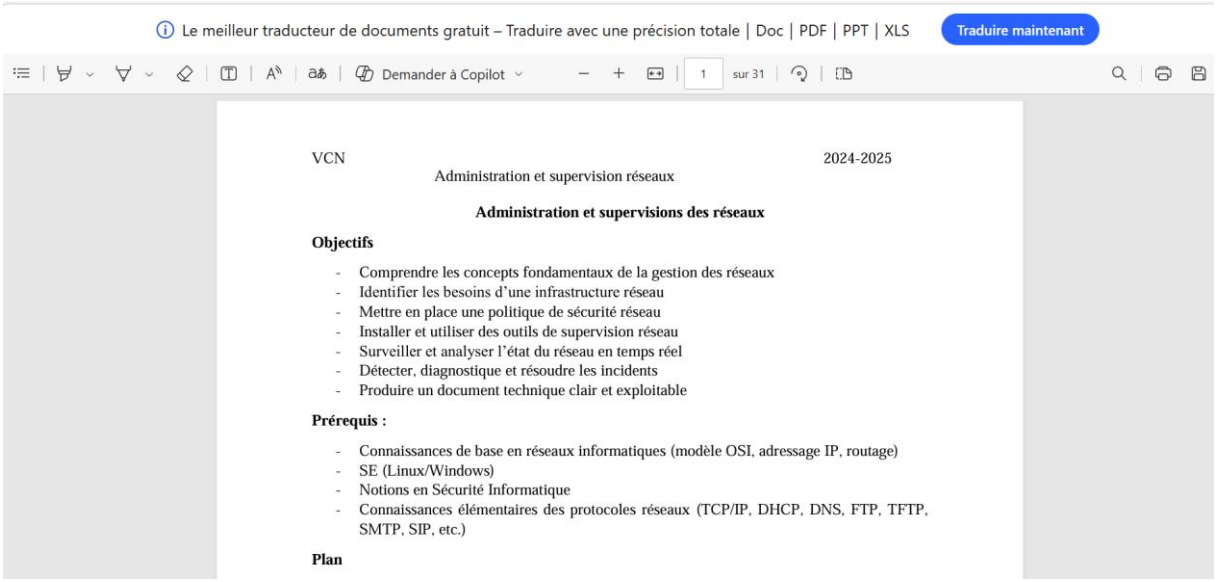


FIGURE 34 : AFFICHAGE DU COURS

6.2.4. Test de Création et soumission d'un quiz

La création d'un quiz de 5 questions à choix multiples a été réalisée depuis le compte enseignant. Le quiz a ensuite été soumis depuis un compte étudiant test. Le système a correctement enregistré les réponses, calculé le score et affiché le résultat immédiatement après la soumission, validant le bon fonctionnement du module d'évaluation en ligne.

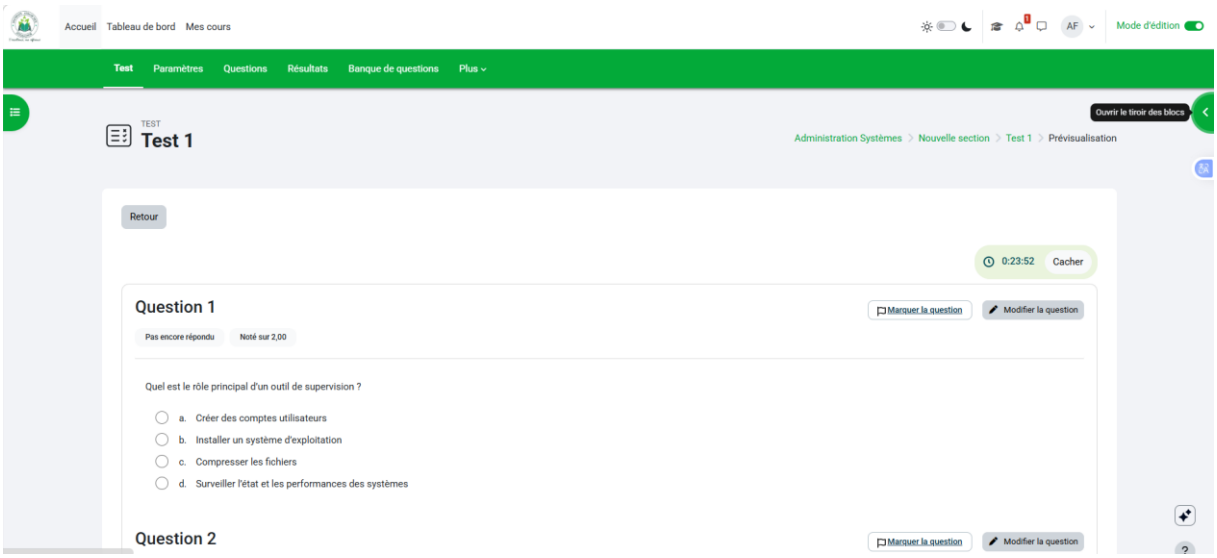


FIGURE 35 : AFFICHAGE DU TEST CREE

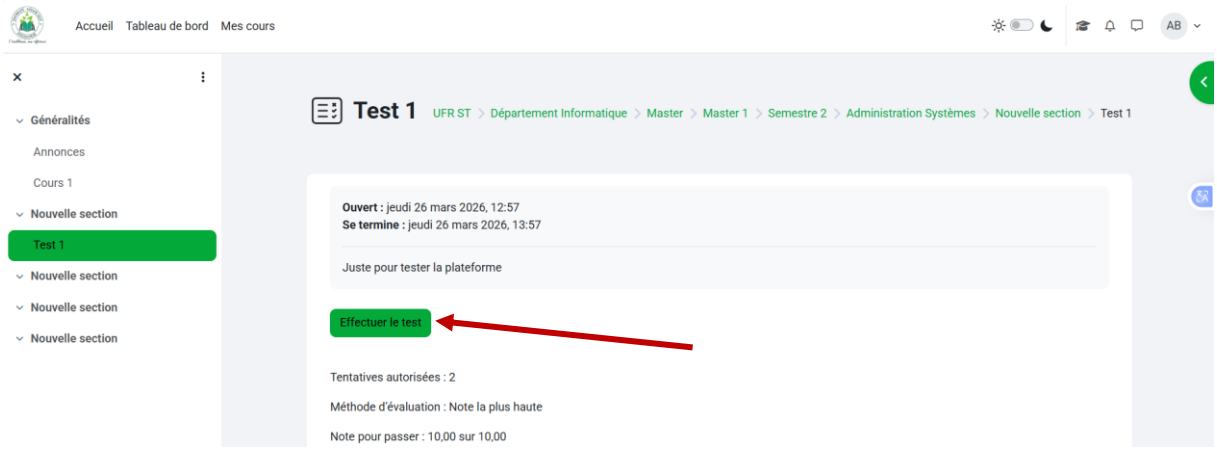


FIGURE 36 : ETUDIANT EFFECTUE LE TEST

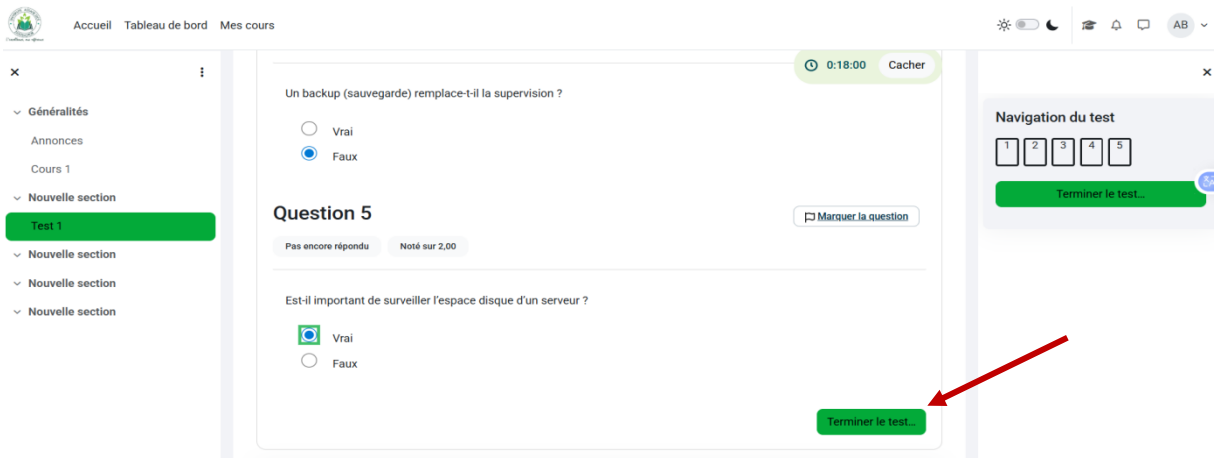


FIGURE 37 : ETUDIANT TERMINE LE TEST

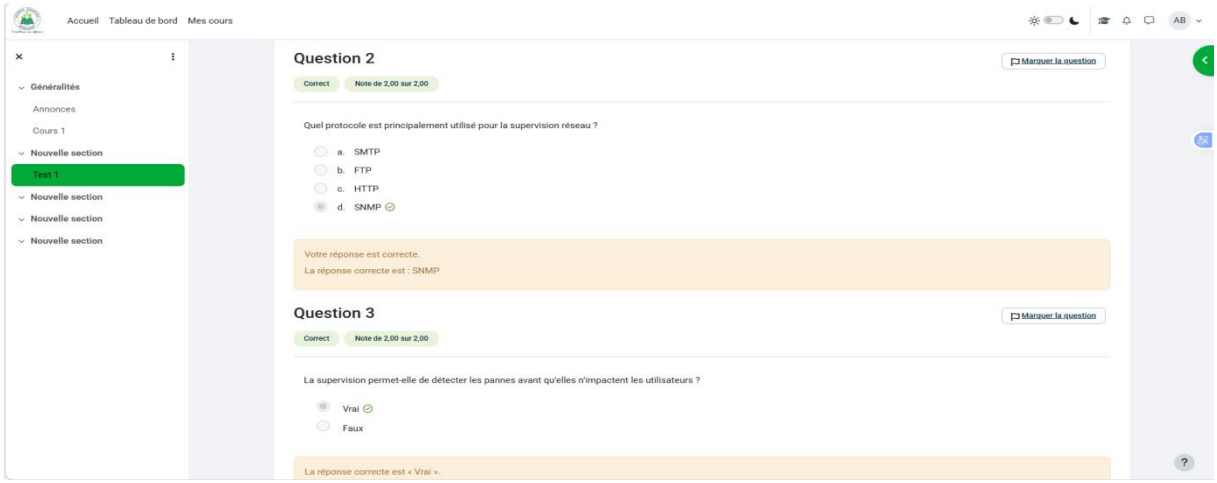


FIGURE 38 : REPONSES AUTOMATIQUEMENT CORRIGEES

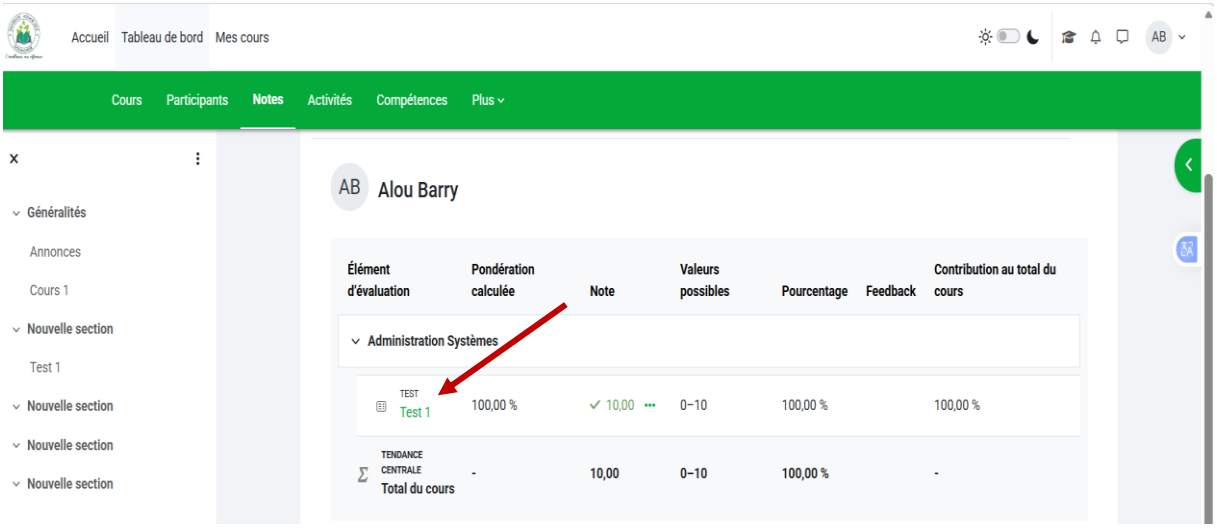


FIGURE 39 : NOTE DE TEST ENREGISTREE

6.2.5. Test de visioconférence

Ce test valide le bon fonctionnement de la visioconférence de la plateforme. Connecté avec un compte enseignant, une session de classe virtuelle a été créée depuis un cours de démonstration en ajoutant un lien Google Meet pour la visioconférence. L'enseignant a démarré la session et un compte étudiant test a pu rejoindre la réunion virtuelle depuis un navigateur web sans installation de logiciel supplémentaire. Les fonctionnalités de base ont été testées avec succès, notamment le partage audio, la caméra et le chat en direct, confirmant que la plateforme offre bien aux enseignants de l'UASZ la possibilité d'animer des cours en direct à distance pour leurs étudiants, qu'ils soient connectés depuis le campus ou depuis leur domicile.

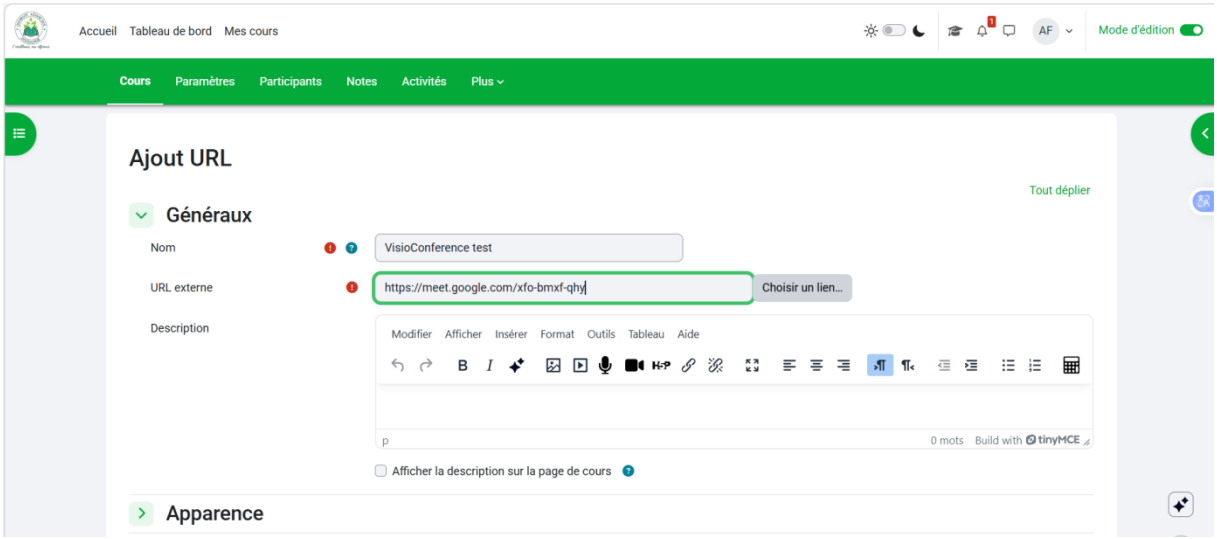


FIGURE 40 : CREATION DU MEET POUR LA VISIOCONFERENCE

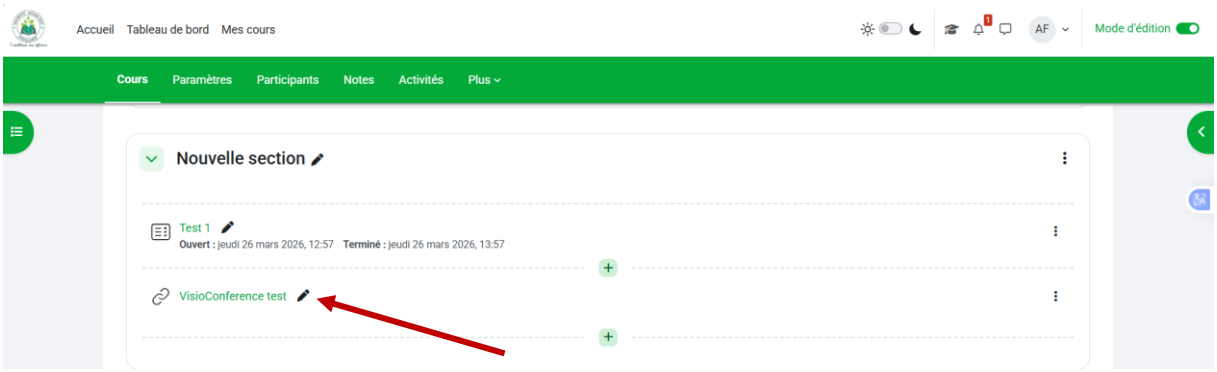


FIGURE 41 : VISIOCONFERENCE CREE

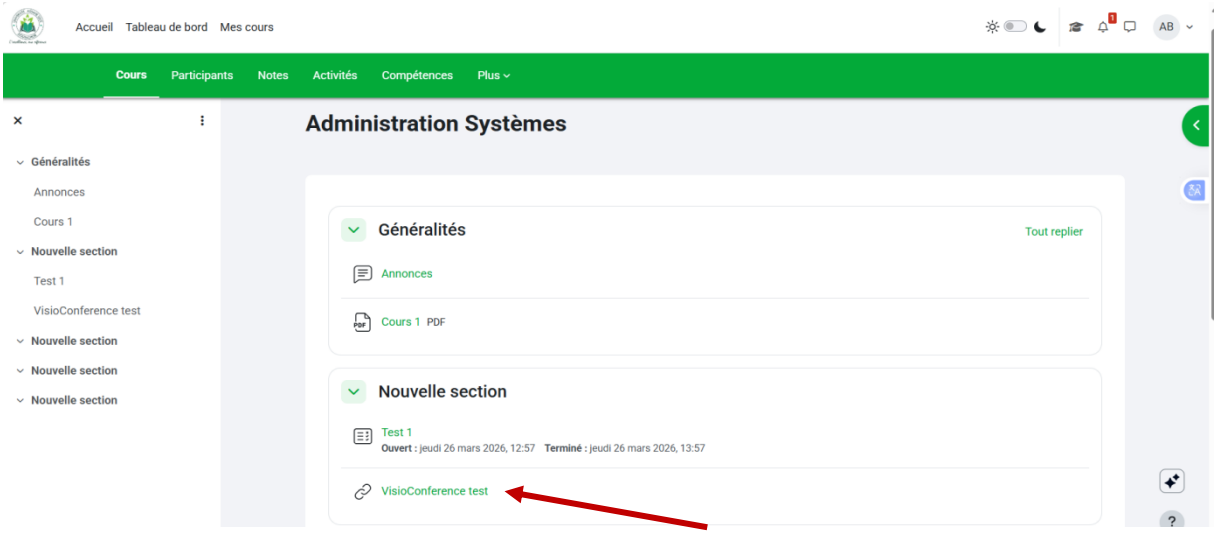


FIGURE 42 : ETUDIANT VOIT LE LIEN POUR LA VISIOCONFERENCE

6.2.6. Test de déconnexion

Ce test vérifie que le mécanisme de déconnexion de la plateforme fonctionne correctement et que la session utilisateur est bien fermée après déconnexion, empêchant tout accès non autorisé au compte. Depuis le tableau de bord d'un compte utilisateur connecté, un clic sur le menu utilisateur en haut à droite puis sur le bouton « **Déconnexion** » a immédiatement fermé la session et redirigé automatiquement vers la page de connexion de la plateforme. Une tentative de retour en arrière via le bouton du navigateur n'a pas permis de retrouver l'accès au compte, confirmant que la session a bien été invalidée côté serveur et que les données de l'utilisateur sont protégées après chaque utilisation de la plateforme.

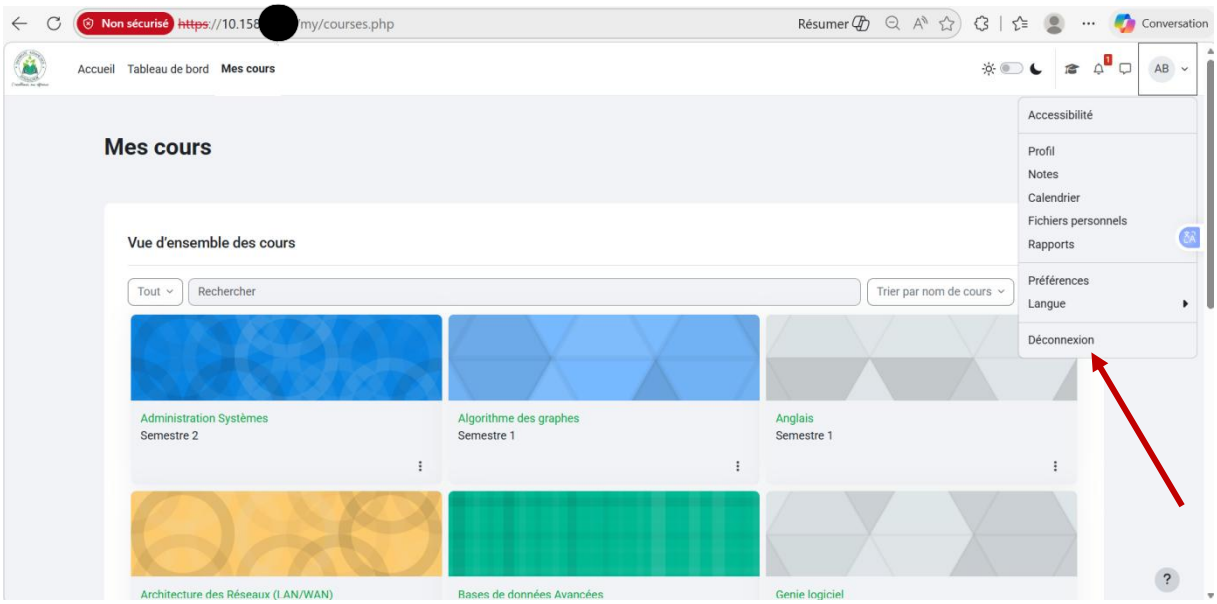


FIGURE 43 : DECONNEXION DE LA PLATEFORME



FIGURE 44 : DECONNEXION REUSSIE

6.3. Test de performances

Les tests de performance visent à évaluer le comportement de la plateforme sous charge, c'est-à-dire lorsque plusieurs utilisateurs se connectent et effectuent des actions simultanément. Pour ces tests, nous avons utilisé l'outil **Apache Bench (ab)**, disponible nativement avec Apache sur Ubuntu Server.

Scénario 1 : Charge normale (50 utilisateurs simultanés)

Pour un test simulant 50 utilisateurs simultanés, la commande suivante est exécutée : ab -n 500 -c 50 https://10.158.*.*/

Cette commande envoie 500 requêtes au total et simule 50 utilisateurs simultanés.

```
Document Path:          /
Document Length:        1524 bytes

Concurrency Level:      50
Time taken for tests:   3.140 seconds
Complete requests:      500
Failed requests:        0
Non-2xx responses:      500
Total transferred:      991500 bytes
HTML transferred:       762000 bytes
Requests per second:    159.24 [#/sec] (mean)
Time per request:       314.000 [ms] (mean)
Time per request:       6.280 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          308.36 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        4  234  43.3    240     312
Processing:    20   64  22.4     59     165
Waiting:       16   60  20.9     56     165
Total:         51  298  48.2    302     454

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%    302
  66%    312
  75%    322
  80%    329
  90%    350
  95%    357
  98%    369
  99%    380
```

FIGURE 45 : RESULTAT DE LA PERFORMANCE DU SERVEUR POUR UNE CONNEXION SIMULTANEE DE 50 ETUDIANTS

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

Indicateur	**Valeur mesurée**
Niveau de concurrence	50 utilisateurs simultanés
Requêtes totales envoyées	500
Requêtes échouées	0
Durée totale du test	3,140 secondes
Temps de réponse moyen	298 ms
Temps de réponse minimum	51 ms
Temps de réponse maximum	454 ms

Débit	159,24 requêtes/seconde
Taux de transfert	308,36 Ko/seconde
50% des requêtes traitées en	<= 302 ms
95% des requêtes traitées en	<= 357 ms
99% des requêtes traitées en	<= 380 ms

TABLEAU 7 : RESULTAT DU TEST DE PERFORMANCES POUR 50 UTILISATEURS

Le premier scénario simule une utilisation quotidienne ordinaire de la plateforme avec 50 utilisateurs simultanés. Les résultats sont excellents : un temps de réponse moyen de **298 millisecondes**, un débit de **159,24 requêtes par seconde** et surtout **zéro requête échouée** sur les 500 envoyées. La distribution des temps de réponse est très resserrée, avec 99% des requêtes traitées en moins de **380 ms**, témoignant d'une grande régularité et d'une absence totale de pics de latence. Ces performances confirment que la plateforme offre une expérience utilisateur fluide et réactive pour un usage courant sur le campus.

Scénario 2 : Charge élevée (150 utilisateurs simultanés)

```
Document Path:          /
Document Length:        1524 bytes

Concurrency Level:      150
Time taken for tests:   9.408 seconds
Complete requests:      1500
Failed requests:        0
Non-2xx responses:      1500
Total transferred:      2974500 bytes
HTML transferred:       2286000 bytes
Requests per second:    159.45 [#/sec] (mean)
Time per request:       940.761 [ms] (mean)
Time per request:       6.272 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          308.77 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        4  811 132.9    838     963
Processing:    14   83  41.5     72     291
Waiting:       14   77  40.0     66     281
Total:         45  894 143.6    914    1104

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%    914
  66%    935
  75%    954
  80%    969
  90%    999
  95%   1018
  98%   1037
  99%   1055
 100%   1104 (longest request)
root@MoodleTest:~#
```

FIGURE 46 : RESULTAT DE LA PERFORMANCE DU SERVEUR POUR UNE CONNEXION SIMULTANEE DE 150 ETUDIANTS

Le deuxième scénario représente un pic d'activité tel qu'il peut se produire lors des périodes d'examens ou de dépôts de devoirs. Malgré le triplement du nombre d'utilisateurs simultanés, la plateforme maintient un **taux d'échec nul** sur les 1 500 requêtes traitées. Le temps de réponse moyen passe à **894 millisecondes**, ce qui reste inférieur au seuil critique d'une seconde généralement reconnu comme la limite d'une expérience utilisateur satisfaisante sur le web. Le débit reste stable à **159,45 requêtes par seconde**, pratiquement identique au scénario précédent, ce qui démontre la capacité de la plateforme à maintenir un niveau de service constant malgré l'augmentation de la charge.

Scénario 3 : Charge maximale (200 utilisateurs simultanés)

```
Document Path:          /
Document Length:        1524 bytes

Concurrency Level:      200
Time taken for tests:   13.087 seconds
Complete requests:      2000
Failed requests:        0
Non-2xx responses:      2000
Total transferred:      3966000 bytes
HTML transferred:       3048000 bytes
Requests per second:    152.82 [#/sec] (mean)
Time per request:       1308.687 [ms] (mean)
Time per request:       6.543 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          295.95 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        4  855 310.8    960    1299
Processing:    19  401 340.1    259    1018
Waiting:       13  394 340.8    245    1016
Total:         46 1256 247.5   1289    1671

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%   1289
  66%   1350
  75%   1390
  80%   1419
  90%   1480
  95%   1519
  98%   1559
  99%   1586
 100%   1671 (longest request)
root@MoodleTest:~#
```

FIGURE 47 : RESULTAT DE LA PERFORMANCE DU SERVEUR POUR UNE CONNEXION SIMULTANEE DE 200 ETUDIANTS

Le troisième et dernier scénario teste les limites de la configuration actuelle avec 200 utilisateurs simultanés, un niveau de charge extrême dépassant largement les conditions normales d'utilisation à l'UASZ. Même dans ces conditions, la plateforme maintient un **taux d'échec nul** sur les 2 000 requêtes traitées, ce qui est remarquable. Le temps de réponse moyen atteint **1 256 millisecondes** et le temps maximum observé est de 1 671 ms, se situant légèrement au-delà du seuil d'une seconde mais restant dans des limites acceptables pour une charge aussi extrême. Le débit commence légèrement à diminuer à **152,82 requêtes par seconde**,

confirmant que la configuration actuelle approche de ses limites opérationnelles à ce niveau de concurrence.

Trois enseignements majeurs se dégagent de l'analyse de ces résultats. Premièrement, la **robustesse absolue** de la plateforme : sur l'ensemble des 4 000 requêtes envoyées lors des trois scénarios combinés, aucune n'a échoué, attestant de la stabilité et de la fiabilité de la configuration déployée. Deuxièmement, la **scalabilité progressive** de la solution : le débit reste remarquablement stable entre 50 et 200 utilisateurs simultanés (de 159,24 à 152,82 req/sec), ce qui signifie que la plateforme ne s'effondre pas sous la charge mais dégrade ses performances de manière progressive et contrôlée. Troisièmement, l'**avantage de l'hébergement local** est pleinement confirmé : les temps de réponse obtenus sont satisfaisants.

Si le nombre d'utilisateurs simultanés devait dépasser régulièrement 200 connexions, il serait nécessaire d'augmenter la RAM allouée à la machine virtuelle de 8 Go à 16 Go et d'ajouter des cœurs virtuels supplémentaires pour maintenir des performances satisfaisantes.

6.4. Test de sécurité

ID	**Test de sécurité**	**Résultat attendu**	Résultat obtenu	**Statut**
TS1	Redirection HTTP→ HTTPS	Connexion sécurisée	Redirection automatique	OK
TS2	Certificat SSL	Communication chiffrée	HTTPS opérationnel	OK
TS3	Verrouillage après 5 échecs	Blocage temporaire du compte	Compte verrouillé 30 min	OK

TABLEAU 8 : TESTS DE SECURITES

6.4.1. Vérification HTTPS et certificat SSL

La saisie de l'adresse **http://10.158.*.*** dans un navigateur a entraîné une redirection automatique et immédiate vers **https://10.158.*.***, confirmant le bon fonctionnement de la règle de redirection HTTP vers HTTPS configurée dans Apache.

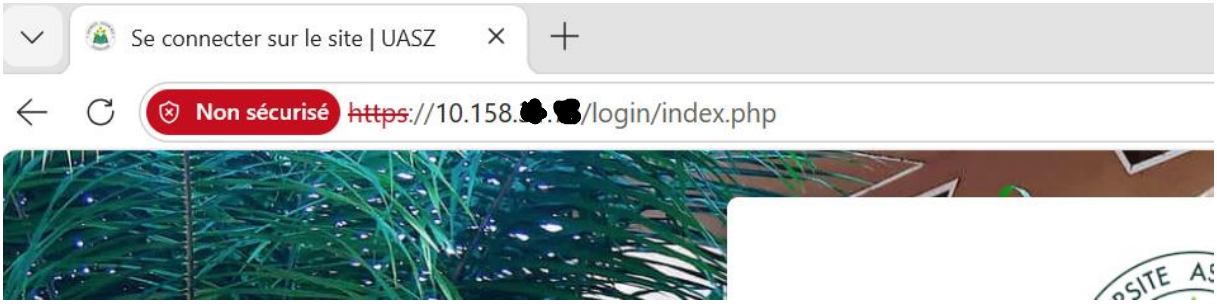


FIGURE 48 : CONNEXION SECURISEE

Concernant le certificat SSL, la plateforme étant hébergée sur une adresse IP privée (10.158.*.*) au sein du réseau interne de l'UASZ, l'obtention d'un certificat SSL reconnu par les autorités de certification publiques telles que **Let's Encrypt** n'est pas possible sans disposer d'un nom de domaine public. Un certificat auto-signé généré via OpenSSL a donc été utilisé pour cette phase de test, ce qui explique l'avertissement « Non sécurisé » affiché par les navigateurs. Les communications restent néanmoins chiffrées via le protocole **HTTPS**. Dans le cadre d'un déploiement en production avec un nom de domaine institutionnel tel que **www.uasz-edu.sn**, un certificat Let's Encrypt reconnu par tous les navigateurs devra être déployé pour garantir une expérience utilisateur optimale.

6.4.2. Verrouillage de compte après 5 tentatives échouées

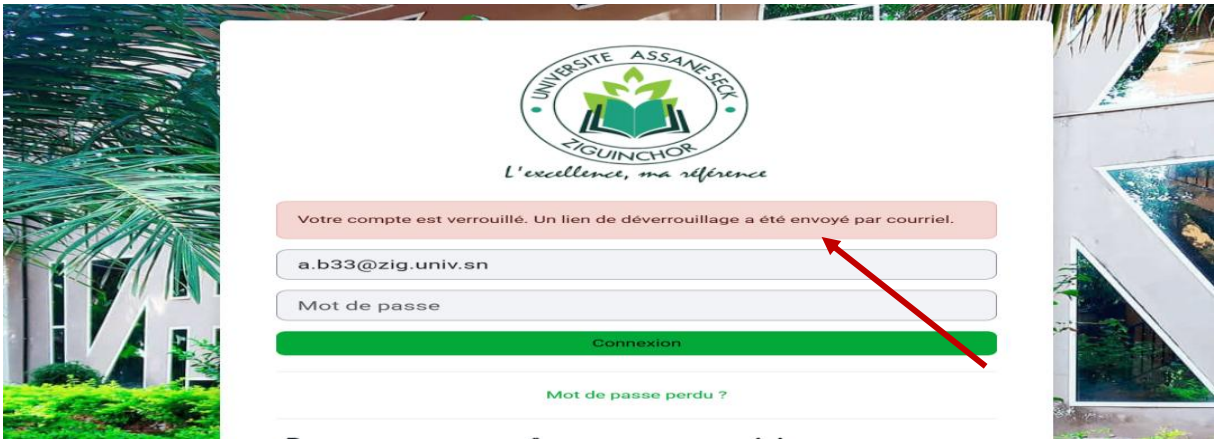


FIGURE 49 : COMPTE VERROUILLEE APRES 5 TENTATIVES ECHOUEES

Après avoir délibérément saisi un mot de passe incorrect cinq fois consécutives sur un compte de test, Moodle a affiché le message de verrouillage temporaire du compte, empêchant toute

nouvelle tentative pendant 30 minutes. Ce mécanisme constitue une protection efficace contre les attaques par force brute au niveau applicatif.

6.5. Tests d'accessibilité

Les tests d'accessibilité visent à vérifier que la plateforme est accessible depuis différents contextes d'utilisation correspondant aux conditions réelles des membres de la communauté universitaire de l'UASZ.

Cas de test	Contexte	Résultats	Statut
Accès depuis le campus (filaire)	Réseau LAN filaire UASZ	Accès rapide, temps de réponse normal	Réussi
Accès depuis le campus (Wi-Fi)	Wi-Fi étudiants UASZ	Accès normal, interface complète	Réussi
Accès sur smartphone	Navigateur mobile Safari	Interface responsive et utilisable	Réussi
Accès multi-navigateurs	Chrome, Firefox, Edge	Affichage cohérent sur tous	Réussi

TABLEAU 9 : TESTS D'ACCESSIBILITE

6.6. Synthèse de validation

Catégorie	Tests réalisés	Réussis	Échec	Taux de réussite
Fonctionnels	8	8	0	100%
Performance	3	3	0	100%
Sécurité	3	3	0	100%
Accessibilité	4	4	0	100%
Total	18	18	0	100%

TABLEAU 10 : BILAN GLOBAL DE VALIDATION

Au total, dix-huit scénarios de validation ont été réalisés sur la plateforme Moodle. L'ensemble des tests fonctionnels, de performance, de sécurité et d'accessibilité a été validé avec succès, sans échec critique observé. Ces résultats confirment que la solution déployée répond aux exigences définies dans le cahier des charges et peut être utilisée dans le contexte de l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour l'enseignement hybride et à distance.

6.7. Comparaison à la plateforme existante

La comparaison entre la plateforme existante et la nouvelle plateforme repose principalement sur des critères fonctionnels et organisationnels. L'absence d'accès au serveur de l'actuelle solution n'a pas permis une évaluation quantitative des performances. Toutefois, les observations issues des utilisateurs ainsi que l'analyse des fonctionnalités ont permis de mettre en évidence des améliorations significatives apportées par la nouvelle plateforme.

Critère	Plateforme existante	Nouvelle plateforme
Hébergement	Externe	Local
Contrôle	Limité	Total
Accès serveur	Impossible	Possible
Personnalisation	Limité	Flexible
Autonomie	Faible	Meilleure
Gestion	Faible	Meilleure
Sécurité des données	Faible	Forte
Sécurité examen	Non	Oui (SEB)

TABLEAU 11 : COMPARAISON DES DEUX PLATEFORMES (EXISTANTE ET NOUVELLE)

Les résultats montrent que la solution proposée offre une meilleure autonomie, un contrôle total sur l'infrastructure, ainsi qu'une sécurité renforcée, notamment grâce à l'intégration de Safe Exam Browser pour la sécurisation des évaluations.

6.8. Les apports concrets de la solution mise en place, les compromis techniques, difficultés rencontrées et les enseignements

Au-delà des résultats de tests présentés précédemment, il convient de revenir sur les apports concrets de la solution mise en place, les compromis techniques qu'elle a nécessités, ainsi que sur les principales difficultés rencontrées et les enseignements qui en ont été tirés.

Apports de la solution proposée

Au-delà de la réponse technique apportée, ce travail constitue une contribution concrète à plusieurs niveaux pour l'UASZ. Sur le plan de la souveraineté numérique, l'hébergement local remplace une dépendance à un prestataire externe par une maîtrise complète de l'infrastructure par la DISI, permettant des interventions rapides et une visibilité totale sur les données hébergées. Sur le plan financier, le recours exclusif à des solutions open source (Proxmox,

Ubuntu, Moodle, LAMP, Redis) évite tout coût de licence récurrent, un facteur déterminant pour une université publique aux ressources contraintes. Sur le plan méthodologique, l'enquête menée auprès de 58 étudiants et 13 enseignants a permis d'ancrer les choix de conception dans des besoins réels plutôt que dans des hypothèses, une démarche qui pourrait inspirer de futurs projets numériques à l'UASZ. Enfin, la documentation détaillée du processus de déploiement (annexes B) constitue en elle-même un actif transférable, susceptible de faciliter la maintenance future de la plateforme par d'autres membres de la DISI.

Compromis techniques réalisés

Plusieurs arbitrages ont été nécessaires au cours de ce travail, chacun résultant d'un compromis entre solution idéale et contraintes réelles. Le recours à un certificat SSL auto-signé plutôt qu'à un certificat reconnu (Let's Encrypt) constitue le compromis le plus visible : la solution idéale nécessite un nom de domaine public, non disponible au moment du déploiement, mais le chiffrement des communications reste néanmoins assuré. De même, l'usage de Google Meet pour les tests de visioconférence, plutôt que BigBlueButton envisagé dans les perspectives, représente un compromis entre rapidité de mise en œuvre pour la phase de test et intégration native complète, cette dernière nécessitant une installation serveur supplémentaire non prioritaire à ce stade du projet. Le choix d'un échantillonnage de convenance plutôt que d'un tirage aléatoire probabiliste pour l'enquête de terrain, déjà discuté en section 3.1, illustre également un arbitrage entre rigueur statistique idéale et faisabilité pratique dans le temps imparti à un mémoire de fin d'études. Enfin, le dimensionnement de la machine virtuelle (8 Go de RAM) constitue un compromis entre les ressources disponibles sur l'infrastructure Proxmox de la DISI et une capacité de charge visant un usage courant plutôt qu'un pic exceptionnel, les tests de performance ayant clairement identifié le seuil au-delà duquel ce compromis devra être reconsidéré.

Difficultés rencontrées

La réalisation de ce projet s'est accompagnée de plusieurs difficultés qui ont enrichi la démarche autant qu'elles l'ont ralentie. Sur le plan technique, la version de MariaDB installée par défaut sur Ubuntu Server 24.04 LTS s'est révélée incompatible avec les prérequis minimaux de Moodle 5.1, imposant une mise à niveau manuelle du système de gestion de base de données avant de pouvoir poursuivre l'installation — une étape qui a nécessité des recherches approfondies pour identifier la source exacte de l'incompatibilité. Plus largement, le déploiement a été jalonné d'erreurs de configuration récurrentes, notamment liées aux

permissions de fichiers entre Apache et le répertoire moodledata, dont la résolution a demandé plusieurs itérations de diagnostic avant d'aboutir à une configuration stable. La sécurisation de la plateforme a représenté une autre source de difficulté, dans la mesure où elle exigeait de concilier plusieurs couches de protection (pare-feu, Fail2ban, politique de mots de passe) sans pour autant complexifier excessivement l'accès pour les utilisateurs finaux, un équilibre qui n'est jamais immédiat à trouver. Enfin, sur le plan méthodologique, la collecte des 71 réponses aux questionnaires (58 étudiants et 13 enseignants) en un seul mois a constitué une contrainte de temps significative, limitant les possibilités de relance et expliquant en partie le taux de réponse plus modéré observé chez les enseignants.

Enseignements tirés

Au-delà de la réalisation technique elle-même, ce projet a constitué une expérience formatrice à plusieurs égards. Il a d'abord permis d'approfondir significativement des compétences en administration système Linux, depuis la configuration de base d'un serveur Ubuntu jusqu'à la résolution d'incompatibilités logicielles complexes comme celle rencontrée avec MariaDB. Il a également permis d'acquérir une maîtrise concrète de l'administration d'une plateforme Moodle à l'échelle d'une institution, allant au-delà de la simple installation pour couvrir la structuration pédagogique, la gestion des utilisateurs et la personnalisation avancée. La nécessité de sécuriser une plateforme web exposée à de multiples utilisateurs a par ailleurs constitué un apprentissage à part entière, illustrant qu'une sécurité efficace repose moins sur l'accumulation de mécanismes que sur leur articulation cohérente. Enfin, ce mémoire a été l'occasion de développer des compétences de gestion de projet informatique dans un contexte réel : coordination avec les équipes de la DISI, planification des différentes phases du déploiement, et arbitrage entre les contraintes techniques, temporelles et organisationnelles — des compétences qui dépassent le cadre strictement technique de la formation et qui seront directement mobilisables dans une future carrière professionnelle.

6.9.Conclusion du Chapitre 6

Ce chapitre a présenté la présentation de la plateforme Moodle déployée au sein de l'UASZ.

Les tests fonctionnels ont confirmé le bon fonctionnement des principales opérations de la plateforme, allant de l'authentification à la gestion des contenus pédagogiques, en passant par les quiz, la visioconférence et la déconnexion des utilisateurs.

Les tests de performance ont mis en évidence des temps de réponse satisfaisants et une bonne stabilité du système dans un contexte de charge modérée. Les tests de sécurité ont également

confirmé l'efficacité des mécanismes de protection mis en place, tandis que les tests d'accessibilité ont montré que la plateforme peut être utilisée depuis différents appareils et contextes de connexion.

L'ensemble des résultats obtenus montre que la solution mise en place répond correctement aux exigences définies dans le cahier des charges. Quelques améliorations restent toutefois envisageables, notamment en matière de montée en charge et de déploiement en production à grande échelle. La phase suivante présente le bilan global du travail ainsi que les perspectives d'évolution de la plateforme.

CONCLUSION GENERALE

Bilan du travail

Ce mémoire avait pour objectif d'étudier, de concevoir et de déployer une plateforme d'enseignement à distance au sein de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, en réponse aux limites de la solution actuellement utilisée. L'analyse de l'existant a révélé plusieurs contraintes majeures : dépendance à un hébergement externe, faible appropriation par les utilisateurs et problèmes d'accessibilité et de stabilité. Sur cette base, une architecture cohérente a été conçue, fondée sur l'hébergement local de Moodle au sein de l'infrastructure Proxmox de l'UASZ, avec une stack technique reposant sur Ubuntu Server 24.04 LTS, Apache, MariaDB, PHP et Redis. La plateforme a ensuite été configurée et personnalisée aux couleurs de l'UASZ, avec une organisation pédagogique structurée par UFR, départements, niveaux et cohortes. Les tests réalisés ont validé les fonctionnalités essentielles, des performances satisfaisantes, des mécanismes de sécurité efficaces et une bonne accessibilité multi-terminaux, confirmant que la solution constitue une base fonctionnelle solide pour l'enseignement à distance à l'UASZ.

Limites de l'étude

Ce travail comporte néanmoins certaines limites. L'accès hors campus reste tributaire de la qualité de connexion Internet des utilisateurs, particulièrement instable dans la région de Ziguinchor. Sur le plan technique, la plateforme utilise actuellement un certificat SSL auto-signé lié à son adresse IP privée, générant des avertissements de sécurité dans les navigateurs. Les tests de performance ont également montré que la configuration matérielle actuelle approche ses limites au-delà de 100 utilisateurs simultanés, nécessitant un renforcement des ressources pour une montée en charge progressive. Enfin, au-delà des aspects techniques, la réussite du projet dépendra surtout de son adoption effective par les enseignants et étudiants, freinée potentiellement par la résistance au changement et le manque de formation.

Perspectives d'amélioration

À court terme, l'attribution d'un nom de domaine institutionnel (www.uasz-edu.sn) et l'installation d'un certificat SSL Let's Encrypt reconnu constituent une priorité, accompagnée de sessions de formation pour les enseignants.

À moyen terme, l'intégration de BigBlueButton permettrait d'organiser des classes virtuelles et soutenances à distance, complétée par un système de sauvegarde automatique et de supervision du serveur. La mise en place d'une authentification unique (Single Sign-On), via le protocole CAS déjà largement utilisé dans l'enseignement supérieur ou via le module LTI natif de

Moodle, permettrait aux étudiants et enseignants d'accéder à la plateforme avec leurs identifiants universitaires existants, simplifiant l'expérience utilisateur et réduisant la charge administrative liée à la gestion des comptes. Sur le plan pédagogique, l'activation des badges numériques (norme Open Badges, nativement supportée par Moodle) et des micro-certifications permettrait de valoriser des compétences ou des parcours de formation courts, en particulier pour les modules de formation continue ou les certifications professionnalisantes proposées par certaines UFR.

À long terme, l'interconnexion avec le système d'information de gestion des étudiants (scolarité) constitue une évolution structurante, en automatisant l'inscription des étudiants dans leurs cours respectifs à partir des données officielles de scolarité, actuellement effectuée manuellement, et en éliminant les risques d'erreur ou de désynchronisation entre les deux systèmes. Cette interconnexion pourrait s'étendre plus largement à d'autres services numériques de l'université (bibliothèque numérique, portail étudiant, messagerie institutionnelle), dans une logique d'écosystème numérique unifié plutôt que de solutions cloisonnées. L'exploitation des données d'apprentissage (Learning Analytics), via le moteur d'analyse intégré à Moodle, permettrait de construire des tableaux de bord décisionnels à destination des équipes pédagogiques et administratives, offrant une visibilité en temps réel sur l'engagement des étudiants, la progression par cours ou par UFR, et les indicateurs de risque de décrochage. Ces analyses pourraient être enrichies par des fonctionnalités d'intelligence artificielle, telles que la recommandation personnalisée de ressources pédagogiques ou la détection prédictive des étudiants à risque d'abandon, deux axes déjà expérimentés par la communauté Moodle à travers son moteur d'analytique prédictive. Enfin, le déploiement de l'application mobile officielle représente une évolution complémentaire pour renforcer l'accessibilité de la plateforme.

Mot de fin

Ce mémoire constitue une contribution concrète au développement numérique de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. La plateforme déployée est opérationnelle et prête à accueillir la communauté universitaire dans son parcours vers un enseignement supérieur plus accessible et plus adapté aux défis du XXIe siècle. Nous espérons que ce travail servira de base solide aux développements futurs du dispositif numérique pédagogique de l'UASZ et contribuera, modestement mais concrètement, à faire de **« L'excellence, ma référence »** non plus seulement une devise, mais une réalité numérique vécue au quotidien par chaque étudiant et chaque enseignant de l'université.

Références bibliographiques

[1] S. Otto, L. B. Bertel, N. E. R. Lyngdorf, A. O. Markman, T. Andersen, et T. Ryberg, « Emerging Digital Practices Supporting Student-Centered Learning Environments in Higher Education: A Review of Literature and Lessons Learned from the Covid-19 Pandemic », *Educ. Inf. Technol.*, vol. 29, nº 2, p. 1673-1696, févr. 2024, doi: 10.1007/s10639-023-11789-3.

[2] R. Chugh, D. Turnbull, M. A. Cowling, R. Vanderburg, et M. A. Vanderburg, « Implementing educational technology in Higher Education Institutions: A review of technologies, stakeholder perceptions, frameworks and metrics », *Educ. Inf. Technol.*, vol. 28, nº 12, p. 16403-16429, déc. 2023, doi: 10.1007/s10639-023-11846-x.

[3] D. Al-Fraihat, M. joy, R. Masa'deh, et J. Sinclaire, « Evaluating E-learning systems success: An empirical study », vol. Volume 102, janv. 2020.

[4] C. R. Graham *et al.*, « Digital Learning Transformation in Higher Education: International Cases of University Efforts to Evaluate and Improve Blended Teaching Readiness », *Educ. Sci.*, vol. 13, nº 11, p. 1143, nov. 2023, doi: 10.3390/educsci13111143.

[5] J. Broadbent, R. Ajjawi, M. Bearman, D. Boud, et P. Dawson, « Beyond emergency remote teaching: did the pandemic lead to lasting change in university courses? », *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.*, vol. 20, nº 1, p. 58, nov. 2023, doi: 10.1186/s41239-023-00428-z.

[6] M. A. Almaiah, A. Al-Khasawneh, et A. Althunibat, « Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic », *Educ. Inf. Technol.*, vol. 25, nº 6, p. 5261-5280, nov. 2020, doi: 10.1007/s10639-020-10219-y.

[7] S. Ahmad, A. S. Mohd Noor, A. A. Alwan, Y. Gulzar, W. Z. Khan, et F. A. Reegu, « eLearning Acceptance and Adoption Challenges in Higher Education », *Sustainability*, vol. 15, nº 7, p. 6190, avr. 2023, doi: 10.3390/su15076190.

[8] D. Turnbull, R. Chugh, et J. Luck, « Learning management systems: a review of the research methodology literature in Australia and China », *Int. J. Res. Method Educ.*, vol. 44, nº 2, p. 164-178, mars 2021, doi: 10.1080/1743727X.2020.1737002.

[9] B. J. Mallinson et G. E. Krull, « An Investigation of the Deployment of the Moodle Virtual Learning Environment at Eight African Universities ».

[10] E. Ansong, R. Boateng, S. L. Boateng, et A. B. Anderson, « The nature of E-learning adoption by stakeholders of a university in Africa », *E-Learn. Digit. Media*, vol. 14, nº 4, p. 226-243, juill. 2017, doi: 10.1177/2042753017731235.

[11] M. Machado et E. Tao, « Blackboard vs. Moodle: Comparing user experience of learning management systems », in *2007 37th annual frontiers in education conference-global engineering: Knowledge without borders, opportunities without passports*, IEEE, 2007, p. S4J-7. Consulté le: 4 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4417910/

[12] J. Taylor, «). Fifth generation distance education. e-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST) », janvier 2001.

[13] S. Sareen et S. Mandal, « Challenges of blended learning in higher education across global north-south: A systematic and integrative literature review », *Soc. Sci. Humanit. Open*, vol. 10, p. 101011, 2024, doi: 10.1016/j.ssaho.2024.101011.

[14] I. K. Suartama, P. Setyosari, S. Sulthoni, et S. Ulfa, « Development of Ubiquitous Learning Environment Based on Moodle Learning Management System », *Int. J. Interact. Mob. Technol. IJIM*, vol. 14, nº 14, p. 182, août 2020, doi: 10.3991/ijim.v14i14.11775.

[15] X. Zhou, C. J. M. Smith, et H. Al-Samarraie, « Digital technology adaptation and initiatives: a systematic review of teaching and learning during COVID-19 », *J. Comput. High. Educ.*, vol. 36, nº 3, p. 813-834, déc. 2024, doi: 10.1007/s12528-023-09376-z.

[16] N. Cavus, « Distance learning and learning management systems », *Procedia-Soc. Behav. Sci.*, vol. 191, p. 872-877, 2015.

[17] G. Kakasevski, M. Mihajlov, S. Arsenovski, et S. Chungurski, « Evaluating usability in learning management system Moodle », in *Iti 2008-30th international conference on information technology interfaces*, IEEE, 2008, p. 613-618. Consulté le: 4 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4588480/

[18] D. Al-Fraihat, A. M. Alshahrani, M. Alzaidi, A. A. Shaikh, M. Al-Obeidallah, et M. Al-Okaily, « Exploring students' perceptions of the design and use of the Moodle learning management system », *Comput. Hum. Behav. Rep.*, vol. 18, p. 100685, 2025.

[19] H. A. Qaddumi et M. Smith, « Implementation of learning management systems (Moodle): Effects on students' language acquisition and attitudes towards learning English as a foreign language », *Trends High. Educ.*, vol. 3, nº 2, p. 260-272, 2024.

[20] N. H. S. Simanullang et J. Rajagukguk, « Learning Management System (LMS) based on moodle to improve students learning activity », in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing, 2020, p. 012067. Consulté le: 4 août 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1462/1/012067/meta

[21] S. Dhawan, « Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis », *J. Educ. Technol. Syst.*, vol. 49, nº 1, p. 5-22, sept. 2020, doi: 10.1177/0047239520934018.

[22] C. L. Svihus, « Online teaching in higher education during the COVID-19 pandemic », *Educ. Inf. Technol.*, vol. 29, nº 3, p. 3175-3193, févr. 2024, doi: 10.1007/s10639-023-11971-7.

[23] A. Bayaga et A. Du Plessis, « Ramifications of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) among developing countries' higher education staffs », *Educ. Inf. Technol.*, vol. 29, nº 8, p. 9689-9714, juin 2024, doi: 10.1007/s10639-023-12194-6.

[24] A. Horvat, M. Dobrota, M. Krsmanovic, et M. Cudanov, « Student perception of Moodle learning management system: a satisfaction and significance analysis », *Interact. Learn. Environ.*, vol. 23, nº 4, p. 515-527, juill. 2015, doi: 10.1080/10494820.2013.788033.

[25] D. Turnbull, R. Chugh, et J. Luck, « Transitioning to E-Learning during the COVID-19 pandemic: How have Higher Education Institutions responded to the challenge? », *Educ. Inf. Technol.*, vol. 26, nº 5, p. 6401-6419, sept. 2021, doi: 10.1007/s10639-021-10633-w.

[26] M. M. M. Abbad, « Utilisation du modèle UTAUT pour comprendre l'utilisation des systèmes d'e-learning par les élèves dans les pays en développement », vol. Volume 26, mai 2021.

RESSOURCES WEB

[i] République du Sénégal. (2008). *Décret n° 2008-537 du 22 mai 2008 portant création et organisation de l'Université de Ziguinchor*. Journal Officiel de la République du Sénégal.

[ii] Université Assane Seck de Ziguinchor. (2014). *Historique de l'UASZ*. Portail officiel de l'UASZ. Consulté le 15 février 2026. https://uasz.sn/historique/

[iii] Université Assane Seck de Ziguinchor. (2023). *UFR Sciences et Technologies — Présentation et missions*. Portail officiel de l'UASZ. Consulté le 15 février 2026. https://uasz.sn/?page_id=136849

[iv] Université Assane Seck de Ziguinchor. (2023). *UFR Sciences Économiques et Sociales — Présentation*. Portail officiel de l'UASZ. Consulté le 15 février 2026. https://uasz.sn/?page_id=137519

[v] Université Assane Seck de Ziguinchor. (2012). *UFR Sciences de la Santé — Présentation et missions*. Portail officiel de l'UASZ. Consulté le 15 février 2026. https://uasz.sn/ufr-sciences-de-la-sante/

[vi] République du Sénégal. (2014). *Plan Sénégal Émergent (PSE) — Axe numérique et éducation*. Présidence de la République du Sénégal.

[vii] ADL Initiative. (2001). *Sharable Content Object Reference Model (SCORM) — Version 1.2*. Advanced Distributed Learning. Consulté le 17 février 2026. https://adlnet.gov/projects/scorm/

[viii] Article. (2023). *Une introduction aux normes LMS : AICC, SCORM, xAPI et cmi5*. Consulté le 17 février 2026. https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-elearning/une-introduction-aux-normes-lms/

[ix] Moodle HQ. (2025). *About Moodle — History and statistics*. Consulté le 18 février 2026. https://moodle.org/about/

[x] Moodle HQ. (2025). *Moodle plugins directory*. Consulté le 18 février 2026. https://moodle.org/plugins/

[xi] Chamilo Association. (2023). *Chamilo LMS — Présentation officielle*. Consulté le 18 février 2026. https://chamilo.org/fr/

[xii] Instructure. (2023). *Canvas LMS — Features and integrations*. Consulté le 18 février 2026. https://www.instructure.com/canvas

[xiii] Anthology. (2023). *Blackboard Learn — Enterprise Learning Management*. Consulté le 18 février 2026. https://www.anthology.com/blackboard-learn

[xiv] Interoperable Europe Portal. (2024). *Chamilo LMS et Moodle : deux approches open source pour un même objectif*. Consulté le 18 février 2026. https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/education-culture-and-sport/solution/chamilo-lms-fr/

[xv] African Virtual University. (2022). *e-Learning in Africa — Annual Report 2022*. AVU. Consulté le 21 février 2026. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/315821468193773544

[xvi] Association pour le Développement de l'Éducation en Afrique. (2021). *Le numérique éducatif en Afrique subsaharienne — État des lieux et perspectives*. ADEA. Consulté le 21 février 2026. https://www.adea.org/

[xvii] UNESCO. (2020). *L'enseignement à distance dans l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne*. Institut international de l'UNESCO pour l'enseignement supérieur en Afrique. Consulté le 21 février 2026. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374160_fre

[xviii] Wallet, P. (2014). *Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'éducation en Afrique subsaharienne*. UNESCO Institut de Statistique. Consulté le 22 février 2026. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244012

[xix] Direction de la Formation Ouverte et à Distance (DFOAD). (2023). *Rapport d'activités 2023 de la DFOAD*. Université Assane Seck de Ziguinchor. (Document institutionnel interne).

ANNEXE : Procédure détaillée de mise en œuvre de la plateforme

A.1. Préparation de l'environnement

```
root@MoodleTest:~# sudo apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1807 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16.7 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1566 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [319 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [32.9 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1508 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [241 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [10.1 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [976 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [219 kB]
Fetched 6947 kB in 4s (1964 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@MoodleTest:~#
```

FIGURE 50 : MISE A JOUR DU SYSTEME

Cette capture d'écran présente l'exécution de la commande **sudo apt update** sur le serveur Ubuntu Server 24.04 LTS. Cette commande permet de synchroniser la liste des paquets disponibles avec les dépôts officiels d'Ubuntu afin de récupérer les dernières informations sur les logiciels et les mises à jour disponibles. Cette étape est indispensable avant toute installation ou mise à niveau des composants du système, car elle garantit l'utilisation des versions les plus récentes et corrige d'éventuelles vulnérabilités de sécurité.

```
root@MoodleTest:~# sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  libnftables1 nftables
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 428 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nftables amd64 1.0.9-1ubuntu0.1 [69.8 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libnftables1 amd64 1.0.9-1ubuntu0.1 [359 kB]
Fetched 428 kB in 1s (431 kB/s)
(Reading database ... 17420 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nftables_1.0.9-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking nftables (1.0.9-1ubuntu0.1) over (1.0.9-1build1) ...
Preparing to unpack .../libnftables1_1.0.9-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking libnftables1:amd64 (1.0.9-1ubuntu0.1) over (1.0.9-1build1) ...
Setting up libnftables1:amd64 (1.0.9-1ubuntu0.1) ...
```

FIGURE 51 : MISE A JOUR DES PAQUETS

Cette capture illustre l'exécution de la commande **sudo apt upgrade -y**, utilisée pour installer automatiquement les mises à jour disponibles des paquets déjà installés sur le serveur. Cette opération permet de maintenir le système d'exploitation à jour, d'améliorer sa stabilité, de

corriger les failles de sécurité et d'assurer la compatibilité avec les logiciels qui seront installés ultérieurement, notamment la plateforme Moodle et ses dépendances.

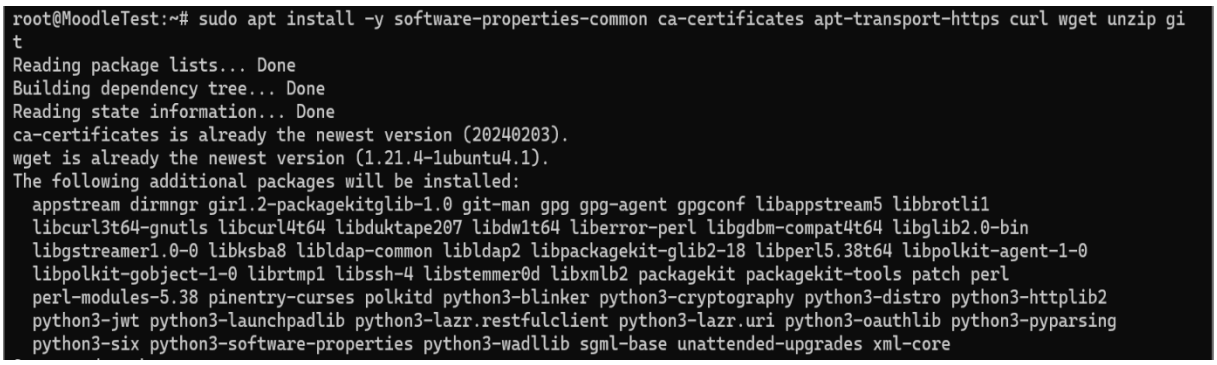


FIGURE 52 : INSTALLATION OUTILS NECESSAIRES

Cette capture montre l'installation des principaux paquets nécessaires à la préparation du serveur Ubuntu.

Les utilitaires installés remplissent plusieurs fonctions essentielles : **curl** et **wget** permettent le téléchargement de fichiers depuis Internet, **unzip** sert à l'extraction d'archives compressées, **git** facilite la gestion du code source, tandis que **ca-certificates**, **apt-transport-https** et **software-properties-common** assurent la communication sécurisée avec les dépôts logiciels et la gestion des sources de paquets. Cette étape prépare l'environnement avant l'installation du serveur Web Apache, de PHP, de MariaDB et de Moodle.

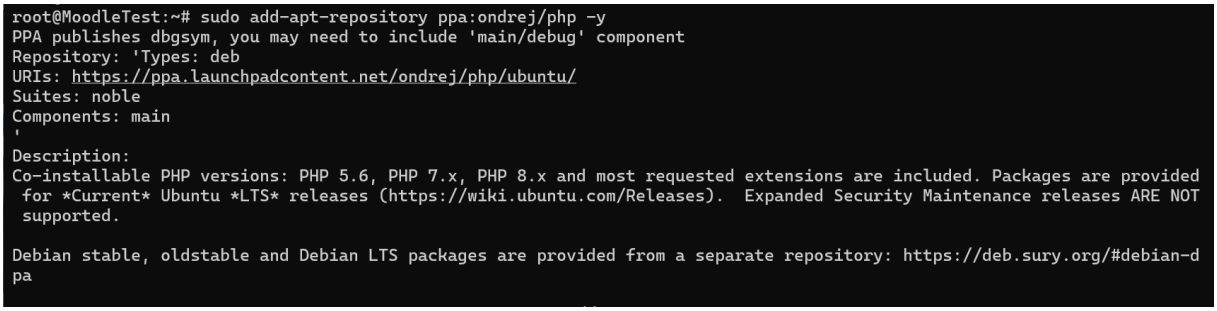


FIGURE 53 : AJOUT DEPOT PHP8.2

Ce dépôt fournit les versions récentes de PHP ainsi que leurs extensions compatibles avec les différentes applications Web. Son ajout permet de disposer des versions de PHP recommandées pour le déploiement de Moodle et de faciliter l'installation des modules nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme. Cette étape garantit également une meilleure compatibilité avec les exigences techniques de Moodle.

```
root@MoodleTest:~# sudo apt install curl gnupg -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.8).
The following additional packages will be installed:
  gnupg-l10n gnupg-utils gpg-wks-client gpgsm keyboxd
Suggested packages:
  parcimonie xloadimage gpg-wks-server
The following NEW packages will be installed:
  gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg-wks-client gpgsm keyboxd
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

FIGURE 54 : INSTALLATION DE CURL

Le logiciel **curl** est utilisé pour télécharger des ressources ou exécuter des scripts directement depuis Internet, tandis que **GnuPG** permet de gérer les clés de signature numérique utilisées pour vérifier l'authenticité des paquets logiciels. L'installation de ces outils constitue un prérequis pour l'ajout sécurisé de dépôts externes, notamment celui de MariaDB.

```
root@MoodleTest:~# curl -LsS https://r.mariadb.com/downloads/mariadb_repo_setup | sudo bash -s -- --mariadb-server-versi
on=10.11
# [info] Checking for script prerequisites.
# [info] MariaDB Server version 10.11 is valid
# [info] Repository file successfully written to /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
# [info] Adding trusted package signing keys...
# [info] Running apt-get update...
# [info] Done adding trusted package signing keys
root@MoodleTest:~#
```

FIGURE 55 : AJOUT DEPOT MARIADB10.11

Cette capture illustre l'exécution du script officiel permettant d'ajouter le dépôt **MariaDB Server 10.11** au système Ubuntu. Le script vérifie les prérequis, crée automatiquement le fichier de configuration du dépôt, importe les clés de signature et met à jour les sources logicielles. Cette étape permet d'installer une version stable et récente de MariaDB, compatible avec Moodle, tout en bénéficiant des mises à jour de sécurité et des correctifs proposés par les mainteneurs officiels.

A.2. Installation de la stack LAMP

```
root@MoodleTest:~# sudo apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.58-1ubuntu8.11).
apache2 set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@MoodleTest:~#
root@MoodleTest:~#
root@MoodleTest:~#
root@MoodleTest:~# sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
root@MoodleTest:~#
root@MoodleTest:~#
root@MoodleTest:~# sudo systemctl start apache2
root@MoodleTest:~#
```

FIGURE 56 : INSTALLATION APACHE2

Cette capture présente l'installation du serveur Web **Apache 2** à l'aide de la commande **sudo apt install apache2 -y**, suivie de son activation avec les commandes **systemctl enable apache2** et **systemctl start apache2**. Apache constitue le serveur HTTP chargé de recevoir les requêtes des utilisateurs et de diffuser les pages Web de la plateforme Moodle. Son activation garantit le démarrage automatique du service à chaque redémarrage du serveur, assurant ainsi la disponibilité continue de l'application.

```
root@MoodleTest:~# sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  galera-4 gawk libaio1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl
  libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
  libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmariadb3
  libmpfr6 libmysqlclient21 libsigsegv2 libterm-readkey-perl libtimedate-perl liburi-perl mariadb-client-core
  mariadb-common mariadb-server-core mysql-common pv socat
Suggested packages:
  gawk-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl
  libio-compress-brotli-perl libbusiness-isbn-perl libregexp-ipv6-perl libwww-perl mailx mariadb-test doc-base
The following NEW packages will be installed:
  galera-4 gawk libaio1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl
  libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
  libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmariadb3
  libmpfr6 libmysqlclient21 libsigsegv2 libterm-readkey-perl libtimedate-perl liburi-perl mariadb-client
```

FIGURE 57 : INSTALLATION MARIADB

Cette figure montre l'installation du serveur de base de données **MariaDB 10.11** ainsi que de son client d'administration à l'aide de la commande **sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y**. MariaDB est utilisé pour stocker l'ensemble des informations de la plateforme Moodle, notamment les comptes utilisateurs, les cours, les activités pédagogiques, les notes et les paramètres de configuration. Cette étape permet de mettre en place un système de gestion de base de données fiable et performant, indispensable au fonctionnement de la plateforme.

```
root@MoodleTest:~# sudo apt install php8.2 libapache2-mod-php8.2  php8.2-cli php8.2-common php8.2-mysql php8.2-xml php8.
2-gd php8.2-curl php8.2-zip php8.2-intl php8.2-mbstring php8.2-soap php8.2-ldap php8.2-bcmath php8.2-opcache php8.2-read
line php8.2-redis -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-dejavu-mono
  libabsl20220623t64 libaom3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libavif16 libdav1d7
  libde265-0 libdeflate0 libfontconfig1 libfreetype6 libgav1-1 libgd3 libgomp1 libheif-plugin-aomdec
  libheif-plugin-aomenc libheif-plugin-libde265 libheif1 libimagequant0 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblerc4
  liblua5.4-0 libonig5 librav1e0 libsharpyuv0 libsodium23 libsvtav1enc1d1 libtiff6 libwebp7 libxpm4 libxslt1.1 libyuv0
  libzip4t64 php-common php8.2-igbinary
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser php-pear libgd-tools libheif-plugin-x265
  libheif-plugin-ffmpegdec libheif-plugin-jpegdec libheif-plugin-jpegenc libheif-plugin-j2kdec libheif-plugin-j2kenc
```

FIGURE 58 : INSTALLATION PHP8.2

Cette capture illustre l'installation de **PHP 8.2** ainsi que des principales extensions nécessaires au fonctionnement de Moodle. Les modules installés comprennent notamment le pilote de connexion à MariaDB (php8.2-mysql), le traitement des fichiers XML (php8.2-xml), la gestion des chaînes de caractères (php8.2-mbstring), les services Web (php8.2-soap), le cache (php8.2-opcache), l'accès aux annuaires LDAP (php8.2-ldap) et Redis (php8.2-redis). L'installation de

ces composants permet de satisfaire les prérequis techniques de Moodle et d'assurer le bon fonctionnement de ses différentes fonctionnalités.

A.3. Déploiement de Moodle

```
root@MoodleTest:/var/www/html#
root@MoodleTest:/var/www/html# sudo wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable501/moodle-latest-501.tgz
--2026-03-12 13:55:53--  https://download.moodle.org/download.php/direct/stable501/moodle-latest-501.tgz
Resolving download.moodle.org (download.moodle.org)... 104.20.33.175, 172.66.175.83, 2606:4700:10::6814:21af, ...
Connecting to download.moodle.org (download.moodle.org)|104.20.33.175|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://packaging.moodle.org/stable501/moodle-latest-501.tgz [following]
--2026-03-12 13:55:54--  https://packaging.moodle.org/stable501/moodle-latest-501.tgz
Resolving packaging.moodle.org (packaging.moodle.org)... 104.20.33.175, 172.66.175.83, 2606:4700:10::ac42:af53, ...
Connecting to packaging.moodle.org (packaging.moodle.org)|104.20.33.175|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 74645718 (71M) [application/x-gzip]
Saving to: 'moodle-latest-501.tgz'

moodle-latest-501.tgz            100%[=====================================================>]  71.19M  22.8MB/s    in 3.1s

2026-03-12 13:55:57 (22.8 MB/s) - 'moodle-latest-501.tgz' saved [74645718/74645718]
```

FIGURE 59 : TELECHARGEMENT DE MOODLE 5.1

La commande **wget** permet de récupérer l'archive compressée contenant les fichiers sources de Moodle directement depuis les serveurs officiels du projet. La capture confirme le téléchargement réussi de l'archive **moodle-latest-501.tgz**, qui servira à l'installation de la plateforme sur le serveur Ubuntu. Cette étape garantit l'utilisation d'une version officielle, stable et sécurisée de Moodle avant son extraction et sa configuration dans l'environnement de déploiement.

```
root@MoodleTest:/var/www/html# sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/moodle
root@MoodleTest:/var/www/html# sudo chmod -R 755 /var/www/html/moodle
root@MoodleTest:/var/www/html#
```

FIGURE 60 : SECURISATION DU DOSSIER MOODLE (PERMISSION)

La première commande attribue la propriété du répertoire **/var/www/html/moodle** à l'utilisateur et au groupe **www-data**, utilisés par le serveur Web Apache. Cette configuration permet au serveur de lire, d'exécuter et, lorsque cela est nécessaire, de modifier les fichiers de la plateforme. La seconde commande applique les permissions **755** à l'ensemble des fichiers et dossiers, autorisant le propriétaire à lire, écrire et exécuter les fichiers, tandis que les autres utilisateurs disposent uniquement des droits de lecture et d'exécution. Cette étape contribue à renforcer la sécurité du serveur tout en garantissant le bon fonctionnement de Moodle.

```
root@MoodleTest:/var/www/html# sudo mkdir /var/moodledata
root@MoodleTest:/var/www/html# sudo chown -R www-data:www-data /var/moodledata
root@MoodleTest:/var/www/html# sudo chmod -R 755 /var/moodledata
```

FIGURE 61 : CREATION MOODLEDATA ET PERMISSION

Cette capture présente la création du répertoire **/var/moodledata**, destiné au stockage des données de la plateforme Moodle, à l'aide de la commande **sudo mkdir /var/moodledata**. Les commandes **chown** et **chmod** sont ensuite utilisées pour attribuer la propriété du répertoire à l'utilisateur **www-data** et définir les permissions d'accès appropriées. Ce répertoire, situé en dehors de l'arborescence du serveur Web, contient notamment les fichiers téléversés par les utilisateurs, les sauvegardes de cours, les fichiers temporaires et les données générées par Moodle. Son emplacement hors du répertoire accessible via le Web contribue à renforcer la sécurité de la plateforme.

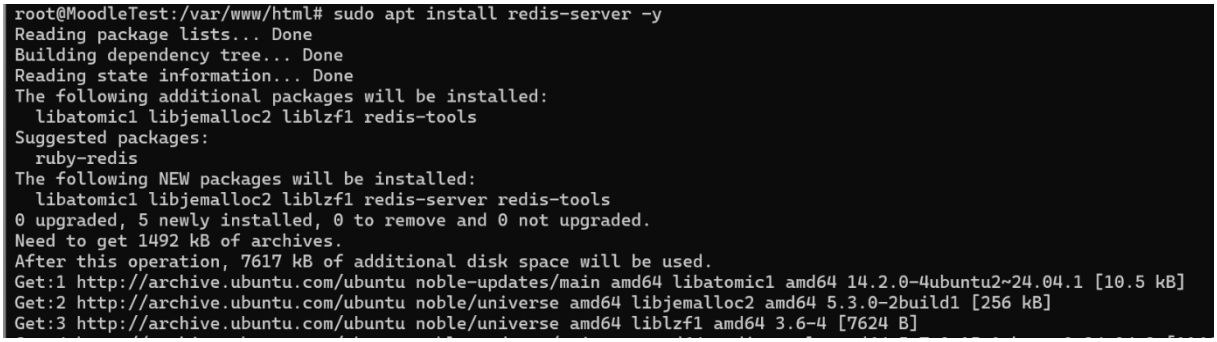


FIGURE 62 : INSTALLATION DE REDIS

Cette capture illustre l'installation du serveur **Redis** à l'aide de la commande **sudo apt install redis-server -y**. Redis est une base de données en mémoire utilisée comme système de cache afin d'accélérer les performances de Moodle. Son utilisation permet de réduire les temps d'accès aux données fréquemment sollicitées, d'alléger la charge sur le serveur de base de données MariaDB et d'améliorer la réactivité générale de la plateforme, notamment lorsque le nombre d'utilisateurs connectés est important.

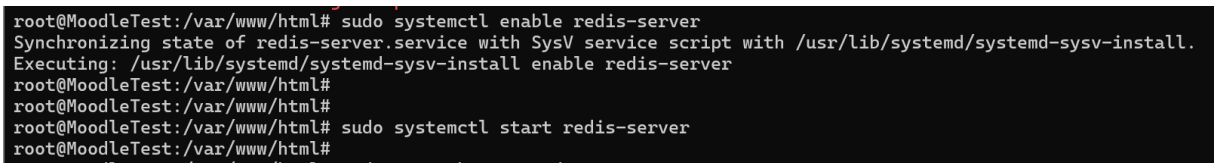


FIGURE 63 : ACTIVATION ET DEMARRAGE DE REDIS

Cette capture présente l'activation du service Redis à l'aide des commandes **systemctl enable redis-server** et **systemctl start redis-server**. La première commande configure le service pour qu'il démarre automatiquement lors du démarrage du serveur, tandis que la seconde lance immédiatement Redis. Cette étape finalise la mise en service du mécanisme de cache, indispensable à l'optimisation des performances de Moodle et à l'amélioration de l'expérience utilisateur lors de la consultation des ressources pédagogiques et des activités en ligne.

A.4. Personnalisation

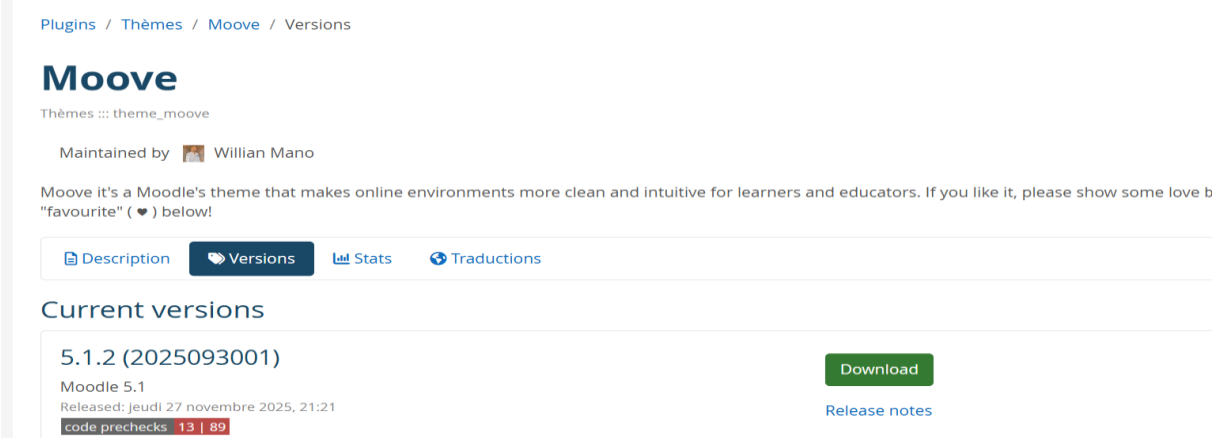


FIGURE 64 : TELECHARGEMENT DU THEME MOOVE

Cette figure présente le téléchargement du thème **Moove** à partir du répertoire officiel des plugins de Moodle. Ce thème, compatible avec la version **Moodle 5.1**, est distribué sous forme d'une archive compressée (ZIP). Le choix du thème Moove s'explique par son interface moderne, ergonomique et entièrement responsive, offrant une meilleure expérience utilisateur aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants. Cette étape constitue la première phase de la personnalisation graphique de la plateforme.

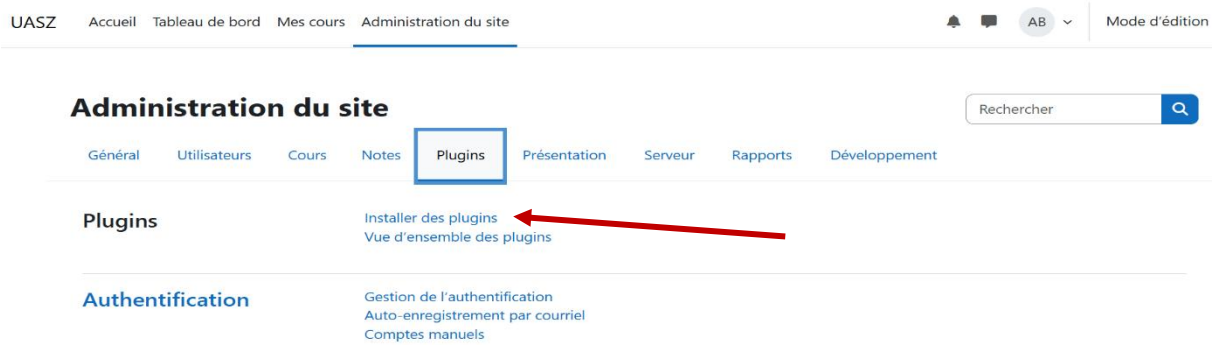


FIGURE 65 : INSTALLATION DU PLUGIN

Cette figure montre l'interface d'installation des plugins de Moodle, utilisée pour importer le fichier **theme_moove_moodle51_2025093001.zip** précédemment téléchargé. L'installation est réalisée à partir du menu **Administration du site → Plugins → Installer des plugins**, en sélectionnant l'archive ZIP du thème. Cette procédure permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux thèmes sans modifier le code source de Moodle, tout en garantissant leur intégration dans l'environnement de la plateforme.

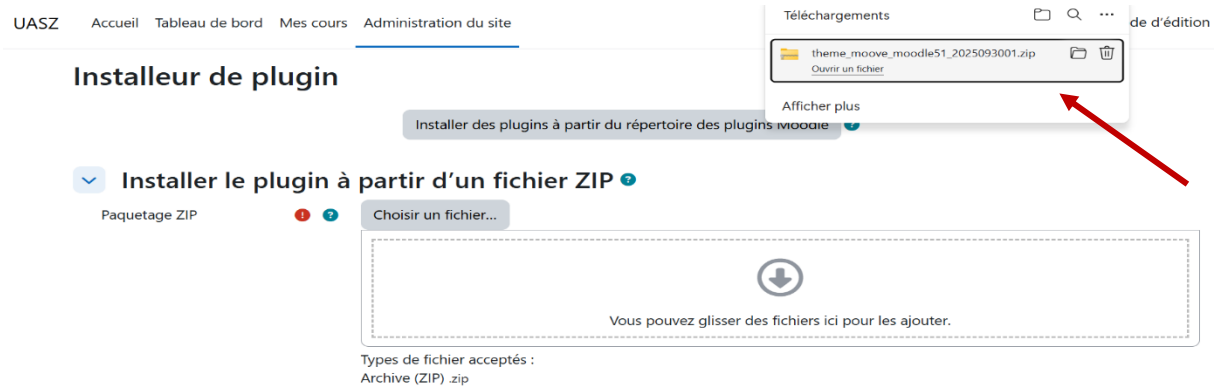


FIGURE 66 : IMPORTATION DU FICHIER ZIP(MOOVE)

Après avoir téléchargé le thème **Moove**, son fichier compressé (theme_moove_moodle51_2025093001.zip) est importé dans la plateforme. Moodle vérifie automatiquement le contenu de l'archive, sa compatibilité avec la version installée ainsi que son intégrité avant de procéder à l'installation. Cette étape permet d'ajouter le thème Moove sans modifier le code source de la plateforme et constitue une phase essentielle de la personnalisation de l'interface graphique de Moodle aux couleurs de l'Université Assane Seck de Ziguinchor.

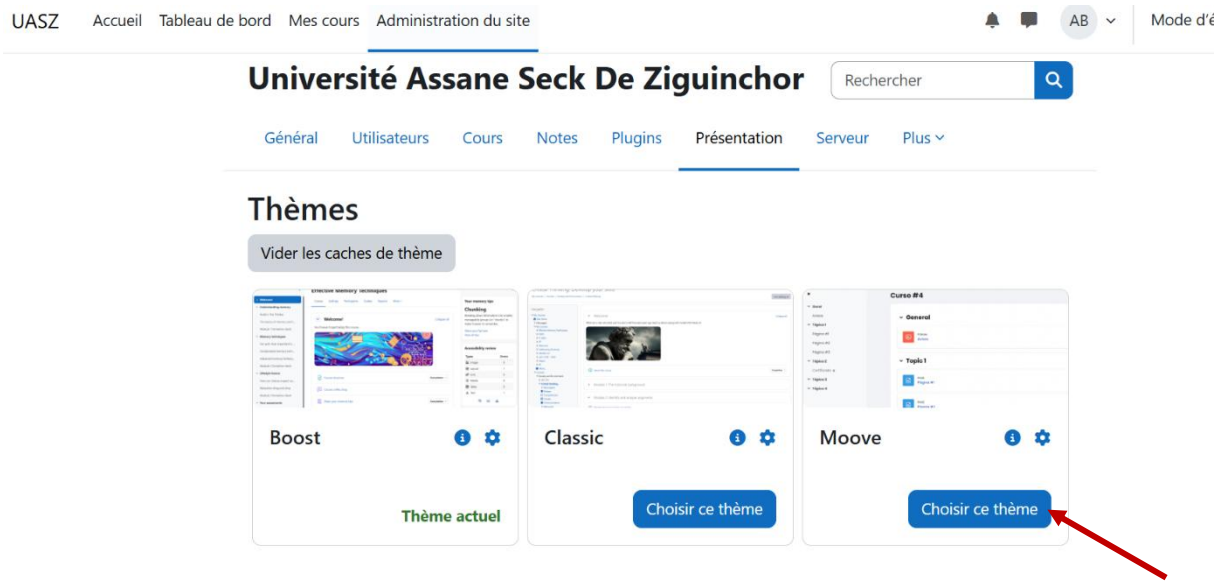


FIGURE 67 : SELECTION DU THEME MOOVE

Dans cette figure, on y observe que le thème apparaît désormais aux côtés des thèmes par défaut (**Boost** et **Classic**), ce qui confirme que son installation s'est déroulée avec succès. À ce stade, le thème est prêt à être sélectionné et appliqué comme interface graphique de la plateforme.

A.5. Organisation pédagogique

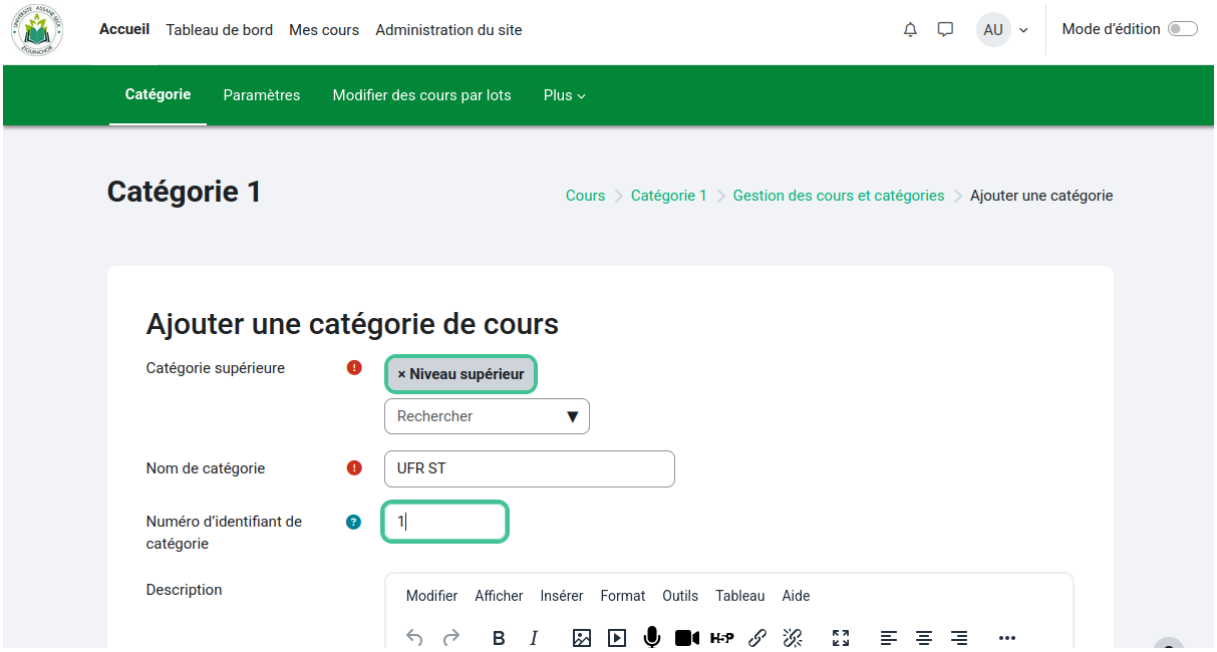


FIGURE 68 : AJOUT CATEGORIE UFR ST

La catégorie « **UFR ST** » est créée comme une sous-catégorie de la catégorie supérieure « **Catégorie 1** ». Un numéro d'identification « **1** » lui est attribué afin de faciliter son référencement dans la plateforme.

Cette étape permet de commencer la structuration des formations de l'Université Assane Seck de Ziguinchor en organisant les cours selon les différentes UFR.

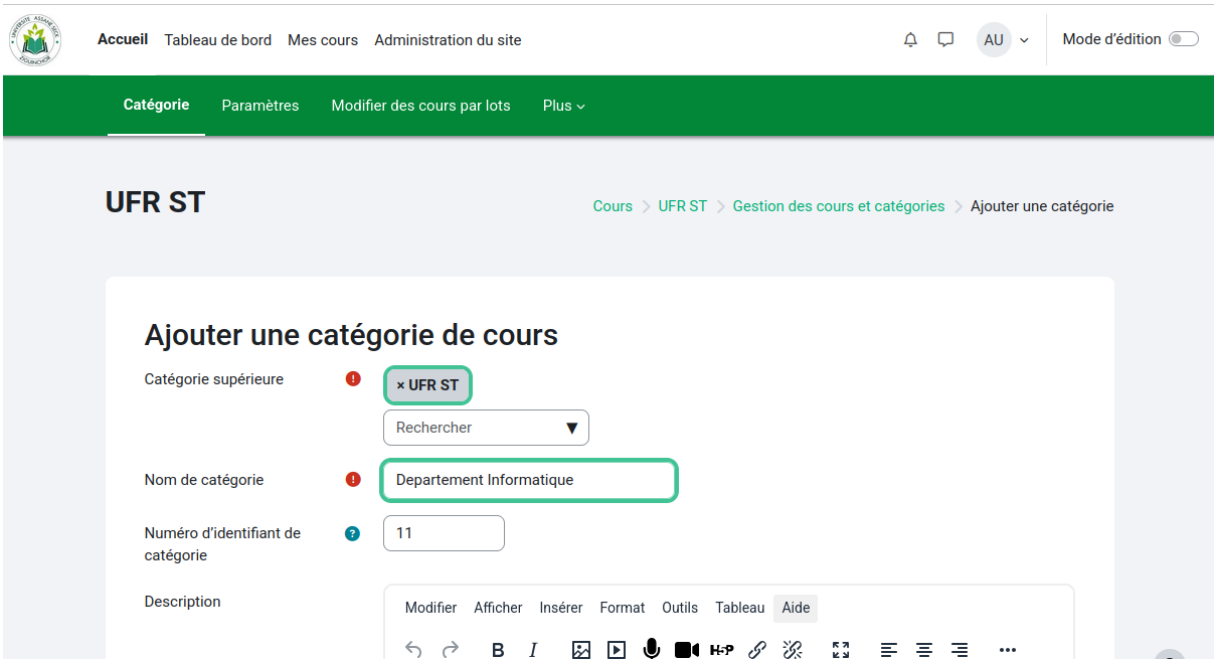


FIGURE 69 : AJOUT CATEGORIE DEPARTEMENT INFORMATIQUE

Cette capture montre la création de la catégorie « **Département Informatique** » à l'intérieur de la catégorie « **UFR ST** ». Le champ « **Catégorie supérieure** » indique que le département est rattaché à l'UFR Sciences et Technologies.

Un numéro d'identification « **11** » est également attribué à cette catégorie. Cette organisation permet de regrouper les différents parcours et formations relevant du Département Informatique au sein d'une même structure Moodle.

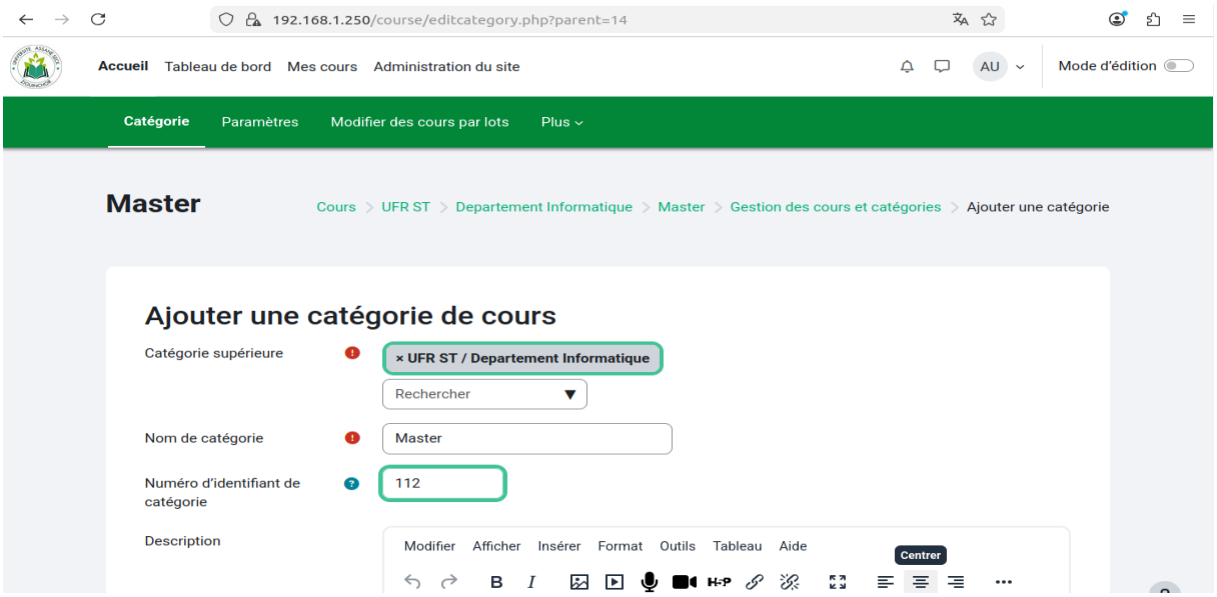


FIGURE 70 : AJOUT CATEGORIE CYCLE MASTER

Cette capture présente la création de la catégorie « **Master** », rattachée au **Département Informatique de l'UFR ST**. Le chemin hiérarchique affiché dans Moodle est :

UFR ST → Département Informatique → Master

Un numéro d'identification « **112** » est attribué à cette catégorie. Cette dernière niveau de classification permet ensuite d'y organiser les différents cours correspondant aux formations de niveau Master du Département Informatique.

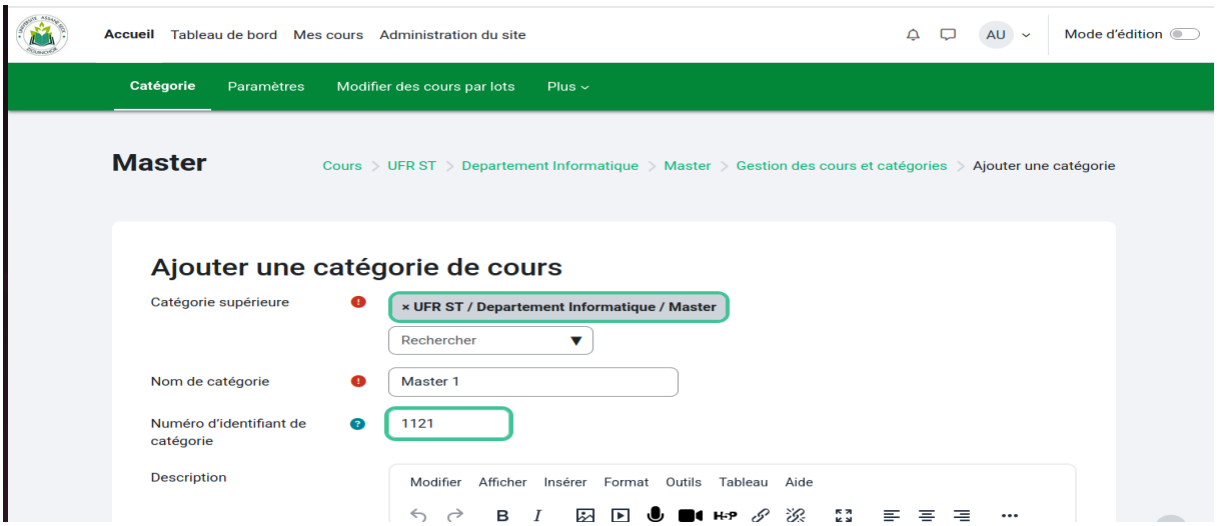


FIGURE 71 : AJOUT CATEGORIE NIVEAU MASTER 1

Dans cette interface, la catégorie est rattachée à la hiérarchie **UFR ST → Département Informatique → Master**. Le champ **« Nom de catégorie »** est renseigné avec **« Master 1 »**, ce qui permet d'identifier le niveau d'étude concerné.

Un **numéro d'identifiant de catégorie (1121)** est également attribué à cette catégorie. Ce numéro permet de distinguer cette catégorie des autres catégories présentes sur la plateforme.